State of Israel
Ministry of Energy and Infrastructure
EARTH SCIENCES ADMINISTRATION

מדינת ישראל
משרד האנרגיה והתשתית
מינהל המחקר למדעי האדמה

בדיקת ישימות שיטת TDEM לנושאים גיאולוגיים
(שלב ב')

מ. גולדמן, ע. רונן (חב' התשתית לנפט בע"מ)
י. ברטוב, ג. שטיינץ, ג. בר (המכון הגיאולוגי)

ES - 42 - 90

יולי 1990

בדיקת ישימות שיטת TDEM לנושאים גיאולוגיים
שלב ב'

מרק גולדמן, עמית רונן, המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה
יוסף ברטוב, גדעון שטיניץ, גדעון בר, המכון הגיאולוגי

1. הקדמה

מטרתו של מחקר היתכנות זה הוא לנסות ולאתר בעיות בגיאולוגיה של ארץ ישראל הניתנות לפתרון בעזרת שיטות אלקטרומגנטיות TDEM, וזאת בעקבות סקר ראשוני שבוצע בארץ (GOLDMAN ET AL. 1988) אשר הראה שיש מקום לבדוק בצורה סיסטמטית את יישום השיטה.

תנאי הכרחי ליישום שיטה גיאופיסית חשמלית, ו-TDEM בכלל זה, הוא קיום של קונטרסטים חשמליים משמעותיים בין יחידות גיאולוגיות סמוכות. מן הספרות עולה כי טווחי ההתנגדויות החשמליות לליתולוגיות ספציפיות הם רחבים מאד, ועל כן אין נתונים אלה מאפשרים תכנון סקרים, מאחר ובתוך אותה יחידה ליתולוגית ייתכנו הבדלים של עד שני סדרי גודל. הסקר הראשוני הראה גם שיחידות אשר נחשבו בספרות כמתאימות לאבחנה בשיטה זו לא נמצאו כבעלות קונטרסטים מתאימים, ולהיפך.

לפיכך הוחלט לבצע את סקר ההיתכנות הנוכחי לשימוש גיאולוגי ב-TDEM בשלבים הבאים:

א. לסקור את החתך הגיאולוגי של ישראל, על מנת להגדיר מגעים שיש להם סיכוי לקונטרסטים חשמליים טובים. לבדוק את היחידות הגיאולוגיות הרלבנטיות במחשופים טריים לקביעת טווחי ההתנגדויות שלהם, תוך לקיחה בחשבון של שינויים לטרליים באופי יחידות הסלע.

ב. להגדיר צמדים של יחידות גיאולוגיות שיש להם מגע מוכח בתת הקרקע וקונטרסטים חשמליים ברורים, על מנת למפות מגעים אלה בשיטת TDEM. נבדקה האפשרות לעקוב אחרי מגעים אלה באזורים רווים ויבשים, ונעשה נסיון לקבוע את השפעת מי התהום על טיב הקונטרסטים הנרשמים.

2. השיטה

תאור מפורט של שיטת TDEM ניתן במספר פרסומים (ראה לדוגמה GOLDMAN ET AL., 1989). אנו נגביל עצמנו לדיון במאפיינים החשובים ביותר של השיטה.

1. במערכת ה-TDEM צורת גל הזרם מורכבת מסדרת פתיחות וסגירות של הזרם בעוד שהסיגנל נמדד בזמן סגירת הזרם בלבד. מכאן, בניגוד לכל השיטות הגיאוחשמליות האחרות, מדידות TDEM מתבצעות בהעדרו של השדה הראשוני. כתוצאה מכך אין צורך בפיצוי מורכב כלשהו לשדה הראשוני, כל השגיאות הקשורות לגיאומטריה של מערך הפריסה בשדה הן מינימליות ואין צורך להגדיל את המרחק בין משדר למקלט (T/R) על מנת להשיג עומקי חדירה גדולים יותר.

2. שיטת TDEM מבוססת על העיקרון הפיסיקלי של השראה אלקטרומגנטית. כתוצאה מכך אין צורך במגע חשמלי ישיר על מנת להחדיר זרם לקרקע, דבר זה מפשט בצורה ניכרת את בצוע הסקר, במיוחד באזורים בעלי תנאי קרקע קשים. יתר על כן, מאחר ועומק החדירה בשיטת TDEM אינו תלוי במרחק בין המשדר והמקלט אין צורך להזיז את המשדר או המקלט על מנת לחדור לעומק רב יותר כמו בשיטת DC. לכן, עקומת מדידות העומק בשדה בשיטת TDEM אינה מופרעת ורועשת בצורה חזקה כתוצאה מאי-הומוגניות קרובה לפני השטח, וזאת בהשוואה לשיטת DC.

3. מחקרים אחרונים (GOLDMAN, 1987) הראו שבפיענוח של עקומת ה-SOUNDING במדידות TDEM האקויולנציה (מידת ה-NONUNIQUENESS) קטנה בהרבה מזו של עקומות SOUNDING בשיטת DC. האקויולנציה בפיענוח בשיטת TDEM אינה עולה על 20-30% מהעומק למטרה, בעוד שבשיטת DC ניתן באותם תנאים, לקבל אקויולנציה של כמה מאות אחוזים.

3. שלבים

שלב א'

בשלב א' של הסקר הנוכחי נבדקו התנגדויות חשמליות של יחידות סלע נפוצות בישראל, וזאת במטרה למצוא שימושים לשיטה באבחנה בין יחידות סלע בתת הקרקע. המדידות בוצעו במחשופים בעזרת מד מוליכות חשמלית סטנדרטי (EM-34), כשבכל תחנת מדידה מבוצעות מספר מדידות על מנת לקבל מדגם מייצג. לכל יחידת סלע נבחרו מספר תחנות, במטרה לצמצם את השפעתן של תופעות מישניות כגון בליה, סידוק, צורת פני השטח ועוד. התפלגות תוצאות המדידה ליחידות הסלע השונות מוצגות בציור 1.

לאור הממצאים הוחלט לבדוק בשלב ב' את הקונטרסטים החשמליים הבולטים ביותר שנמצאו והם:

1. אבני חול נוביות של חבורת כורנוב לעומת הסדרה הקרבונטית של חבורת יהודה בדרום הארץ.
2. גבול שכבות קרבונטיות וחרסיתיות בחבורת יהודה.
3. חמרה לעומת כורכר בחבורת כורכר במישור החוף.
4. הגופים המגמטיים הקוורץ סיאניטיים לעומת החתך החולי והקרבונטי במכתש רמון.
5. סלעים במבנה העמק האדום, מזרח מכתש רמון.
6. מגע בין שכבות של קלסטיים גסים וחוואר בחתכים של מילוי הבקע.
7. מלח הר סדום לעומת סלע החיפוי ותצורת הלשון.

שלב ב'

במסגרת שלב ב', ובהתבסס על השלב הקודם בו נבדקו מוליכויות חשמליות של סלעים בעזרת מכשיר EM-34, נעשה נסיון לאתר בתת הקרקע קונטרסטים של התנגדויות חשמליות בעזרת מכשיר EM-37, ולקשור ביניהם לבין שינויים ליתולוגיים בעומק. להלן, יסקרו מספר נושאים שנבדקו, ותינתן הערכה ליכולתה האפשרית של השיטה בכל מקרה ומקרה. כל התוצאות מסוכמות בנספח 1 לפי סדר כרונולוגי של המדידה. התחנות סומנו באותיות GS ובמספר רץ של המדידה.

4. תוצאות

א. מגע חבורת יהודה ואבן החול הנובית

הנסיון לאתר את המגע בין בסיס חבורת יהודה הקרבונטית (גירים ודולומיטים של תצורת חצרה) לבין אבן החול הנובית של תצורת חתירה מבוסס על ההבדלים שנמצאו בשלב א' (ציור 1). המוליכויות של הסלעים הקרבונטיים היתה בדרך כלל בקרבת 30 MMHO/M, וזו של הסלעים החוליים היתה בקרבת 10 MMHO/M, עם עליה באזורים בהם עולה המרכיב החרסיתי. במטרה לבדוק באם הבדל מוליכויות זה ניתן לאיתור בתת הקרקע בוצעו הנסיונות הבאים מצפון למכתש רמון ובאזור אילת. באזור מצפה רמון (ציור 2) כל המדידות היו באזור המצוי מעל למפלס מי התהום, לאורך שפתו הצפונית של המכתש, עד למרחק 2 ק"מ צפונה לו. נמדדו התחנות הבאות: GS34, GS35, GS41, GS62, ו-GS63. כל התחנות הוצבו על גבי סלעים של תצורת חצרה, שעוביה ופרטיה הליתולוגיים ידועים בפרוט, וכוללים חילופין של גיר, דולומיט וחוואר. בחלק התחתון של תצורת חצרה, בערך 26 מ' מעל הבסיס, ישנה שכבת חרסית בעובי משתנה של 2-4 מ' - (שכבת הבנטוניט). השוואת התוצאות נעשתה עם החתך העמודי של זילברמן (1977).

הגבול המבוקש מתבטא בירידה דרסטית של המוליכות, בהתאמה לחתך העמודי המוכר באזור, נמצא ללא ספק בתחנה GS35. בשתי תחנות נוספות, GS41 ו-GS63, לא היה הבדל משמעותי במוליכות של הקרבונטים והחול, אך ההפרדה ביניהם מתאפשרת בשל המוליכות הגבוהה של השכבה עשירת החרסית. (ראה להלן). (ציור 3) הדיוק יחסית לחתך שנמדד במחשוף (רפרנס) בקביעת בסיס חבורת יהודה בתחנות השונות הוא כדלהלן:

טבלא 1

תחנה	עומק מצופה	עומק נמדד	הסטיה באיתור במטרים	השגיאה באחוזים (מכלל העומק)
GS 34	143	המטרה	לא נמצאה	
GS 35	130	149	19 מ'	14%
GS 41	180	175	5 מ'	2.6%
GS 62	195	המטרה	לא נמצאה	
GS 63	210	219	9 מ'	4%
GS 43	250	255	5 מ'	2%
GS 59	125	המטרה	לא נמצאה	

יכולת החדירה שהוכחה כאן לצורך מציאת הגבול הזה היא לפחות 250 מ'. בתחנות אלה נמצא גבול נוסף בתוך רצף אבני החול של תצורת חתירה, בעומק המתאים לשכבות חרסית הקיימות בתוך תצורה זו. אך מחוסר נתונים מתאימים על עובי החתך לא נערכה כאן השוואה כמותית.

נראה ששכבת החרסית שבבסיס חבורת יהודה (הבנטוניט) אינה מאפשרת מדידה של המוליכויות היחסיות בין הקרבונט והחול, ורק הימצאותה ביניהם מאפשרת את ההפרדה. בדיקת יכולת ההפרדה בין שכבות אלה כאשר אין בינה שכבות חרסיתיות מסיביות נעשתה באזור אילת. בשתי תחנות GS43 ו-GS59. ההשוואה נעשתה לחתך העמודי המוכר באזור (ברטוב, 1967). (ראה נספח 2) בראשונה נמצא הגבול בעומק 255 מ' (עומק מצופה -250) ואילו בשניה הוא לא נמצא כלל, (טבלא 1) כנראה בשל מפלס גבוה של מי תהום מליחים, הממסכים את הבדלי התנגדות הסלע.

ב. <u>גבול שכבות קרבונטיות - חרסיתיות בחבורת יהודה</u>

במהלך בחינת שכבות חבורת יהודה בנגב נמצא שהמוליכויות הנמדדות בשכבות חרסיתיות או שהן בעלות תכולת חרסית גבוהה, הן גבוהות יחסית למוליכויות הנמדדות בשכבות גיר או דולומיט ללא חרסית (ציור 1). הנסיון לאתר גבול כזה בתת הקרקע עלה יחסית יפה. בתחנה GS43, באזור באר אורה, נמצא גבול בין הגירים של תצורת גרופית לחרסיות של פצלי אורה בעומק כ-17 מ', וזאת בהתאמה מלאה למיקום הסטרטיגרפי של התחנה (עומק מצופה - 20 מ'). בתחנה GS59 שבאזור יטבתה נמצא הגבול בין גירים של פרט אבנון לבין חוואר של פרט עין ירקעם בעומק 65 מ', (עומק מצופה מדויק!) להלן ריכוז התוצאות לנסיון לאתר גבול קרבונטים - חרסיות בתוך סלעי חבורת יהודה באזור אילת ואזור מצפה רמון .

טבלא 2

גג שכבות הבנטוניט בתצורת חצרה

	עומק	עומק	הסטיה באיתור	השגיאה באחוזים
תחנה	מצופה	נמדד	במטרים	(מכלל העומק)
GS 34	112	110.6	1.4 מ'	1.2
GS 35	100	118	18 מ'	18
GS 41	150	133	17 מ'	11.3
GS 62	165	127	38 מ'	23
GS 63	180	168	12 מ'	6.6
גבול תצורת גרופית- אורה				
GS 43	20	17.5	2.5 מ'	12
גבול פרטי צפית-עין ירקעם				
GS 59	65	65	0	0

ג. איתור שכבות חרסיתיות - חוואריות בתוך רצף קלסטי גס

לאור הבדלי ההתנגדויות בין סלעים חוואריים חרסיתיים של תצורת בירה (מוליכות של 50-60 MMHO/M) לבין סלעים קלסטיים גסים, הבנויים בעיקר חלוקים קרבונטיים (מוליכויות נמוכות יותר) נעשה ניסיון לאתר שכבות רצופות ועבות יחסית של החתך החרסיתי-חוואריי בתוך החתך הקלסטי. הנסיון נעשה בקידוחים באזור אילת, שם נמצאו שכבות רציפות של תצורת מזר החוואריית הזהה לתצורה בירה (ברטוב ורוטשטיין, בהכנה) כשהן נתונות בתוך שכבות המילוי הקלסטי של הערבה. המדידות נערכו ברובן בקרבת קידוחים קיימים ולאורך קו סיסמי מפוענח.

הנקודות שנבדקו הן GS42, GS44, GS45, GS53, GS55, GS56, GS57, GS58 (ציור 4) (ובנוסף במספר תחנות שסבלו מהפרעות אלקטרוניות שלא אפשרו פענוח). ההשואה נעשתה לנתונים הנמצאים בארכיון קידוחי המים של המכון הגיאולוגי. סבוך מיוחד הקיים באזור זה הוא מציאותם של מי תהום במליחויות גבוהות.

הפרופילים שנמדדו באזור זה היו אחידים בצורתם (ציור 5). מאידך, מהתוצאות שהתקבלו קשה לתת תמונה מהימנה של העומק לתצורת מזר. ההתאמה למפלסי המים לקידוחים נמצאה טובה, (טבלא 3) אולם הבעיה העיקרית הקיימת כאן היא באם ההבחנה הברורה של ההתנגדויות היא בשל קונטרסטים הנגרמים עקב הבדלי מליחות מים או כפונקציה של הבדלים ליתולוגיים.

מבין תחנות המדידה בערבה הדרומית, עמדו לרשותנו נתונים רבים במיוחד על תחנה GS53 - קידוח תמנע 7/א, אשר כללו גם לוגים חשמליים (באדיבות ה. נאור מתה"ל). נראה שהגבול הליתולוגי אשר הובחן בקידוח בעומק 147 מ' ובלוגים השונים ב-143-148 מ', הובחן בשיטת TDEM בעומק 145 מ'. הדבר מחייב בדיקות נוספות ומפורטות.

טבלא 3

מפלסי המים בערבה

תחנה	עומק מצופה	עומק מדוד	דיוק האיתור במטרים
GS 42	56	81	25 מ' (מים בשכבות רדודות)
GS 42	271	266	5 מ' (מים באב"ח נובית)
GS 45		6.0	אין נתונים מדוייקים בתחום 2-1 מ'
GS 53	67	95	28 מ'
GS 55	51	54	3 מ'
GS 56	55	58.	3 מ'
GS 57			אין נתונים מדוייקים, בתחום 12 מ'
GS 58	56	65	11 מ'

יכולת החדירה לצורך מציאת הגבול המבוקש הגיע לכ-260 מ'.
למסגרת בדיקה זו ניתן לצרף גם את המדידות בנקודות GS51 וGS52 שבוצעו בתצורת חצבה והצביעו על האפשרות להבחין בגבולות חול-חרסית.

ד. קוורץ סיאניט - במכתש רמון

במסגרת הסקר הראשוני של TDEM שבוצע בשנת 1987 (GOLDMAN ET. AL, 1989) נבדקה היכולת לאתר את תפוצת גופי הקוורץ סיניט בתת-הקרקע בדרום מכתש רמון. כתוצאה מהבדיקה נראה היה שניתן לאתר גופי קוורץ-סיניט, בעלי מוליכות נמוכה (100-300 MMHO/M) ובעובי על כמה עשרות מטרים לפחות, מתחת לסלעים סדימנטריים בעלי מוליכויות גבוהות יחסית (1-50 MMHO/M). בסקר הנוכחי הוחלט לבדוק האם ניתן לאתר פרופילים דומים של התנהגות אלקטרומגנטית באתרים נוספים בדרום הרמון. נבדקו שני אתרים:

1. נחל גוונים, נ.צ. 1418/0006

האתר נמצא כמה מאות מטרים מצפון לשבר הרמון וכ-2.5 ק"מ מזרחית למחשוף המזרחי ביותר על הקוורץ סיניט בעמק גוונים. המדידה חדרה לעומק כולל של

כ-280 מטר ועברה חתך סלעים עם מוליכויות גבוהות (6-22 OHM-M) שאינן מצביעות על נוכחות גוף קוורץ סיניט באתר זה.

2. <u>באב רמון, נ.צ. 1299/9972</u>

האתר מוקם על טרסת נחל, כ-150 מטר מערבית לסיל החשוף של קוורץ סיניט בבאב רמון. המדידה חדרה לעומק כולל של כ-220 מטר כאשר בעומק על 52 מטר מצויה יחידה בעובי של יותר מ-165 מטר עם מוליכות נמוכה (180 OHM-M) שהיא כתחום המוליכויות האופיניות לגופי הקוורץ סיניט. נראה לכן שכאן אושר דבר קיומו של גוף קוורץ סיניט בעומק.

לפיכך נראה שנושא איתור גופי הקוורץ סיאניט במכתש רמון חייב בטפול נוסף בטרם ניתן יהיה להצביע על שיטה זו כשיטה בדוקה לאיתור בגופים האלה.

ה. <u>מבנה אזור העמק האדום, מזרח מכתש רמון</u>

העמק האדום, מזרח מכתש רמון, הנו שקע אליפטי שמימדיו 1X0.5 ק"מ, המוקף בשברים מכל עבריו (ציור 6 (א)). במסגרת הסקר הראשוני שבוצע בשנת 1988 (GOLDMAN ET AL., 1988) נעשה נסיון לאתר גוף מחדר בזלתי בתת הקרקע של העמק האדום, על מנת לאשר את ההצעה שהעמק הנו תוצאה של התמוטטות קלדרה מעל מאגר מגמטי שהתנפח והתכווץ (בר, 1987). נבדק אתר אחד, בתוך העמק (GS37-2 ציור 6) והתברר שבעומק של כ-90 מ' מתחת לפני השטח חלה עליה משמעותית בהתנגדות, מכמה עשרות לכמה מאות OHM-M. עליה זו יוחסה לגוף מחדר בזלתי.

מאוחר יותר נערך באזור סקר מגנטי ונמצא שהעמק האדום מגדיר גם אנומליה מגנטית חזקה (B ER ET AL., 1989). על מנת לבסס את מסקנות שני הסקרים הללו הוחלט לבצע 3 מדידות TDEM נוספות (ציור 6): אחת בתוך העמק (GS37-1) ושתים מחוץ לגבולות העמק (GS38-1 ו-GS39-1). תוצאות המדידות באתרים אלה, יחד עם תוצאות המדידה שבוצעה בשנת 1988, מוצגות בציור 7. מתוכן ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

1. קיים הבדל משמעותי בין שני האתרים שנמדדו בתוך העמק לשני האתרים שנמדדו מחוץ לגבולות העמק. לפיכך ניתן לקבוע כי מבנה העמק שונה מהמבנה של האזורים הסמוכים לו.
2. באתרים שבתוך העמק חלה ירידה בהתנגדות של כמה עשרות OHM-M כ-20-30 מ' מתחת לפני השטח, באזור המגע בין הפרט האדום של תצורת חתירה ותצורת אינמר, ועליה ניכרת בהתנגדות בעומק של 90-100 מ', כנראה בגלל המצאות גוף בזלתי.
3. בשני האתרים שנמדדו מחוץ לעמק עקומות ההתנגדות דומות זו לזו בצורתן הכללית, אך עומק השיכוריים בהתנגדות ועוצמתם אלה שונים. זאת למרות

שאתר GS38-1 נמצא בחלקה האמצעי של תצורת אינמר, ואלו אתר GS39-1 נמצא -20 מ' מעל בסיס הפרט האדום של תצורת חתירה.

קשה להסביר את העליה בהתנגדות כ-20 מ' מתחת לפני השטח באותו אופן עבור שני האתרים. לעומת זאת, הירידה הניכרת בהתנגדות בעומק של כ-90 מ' באתר GS38-1 ובעומק של 140 מ' באתר GS39-1 עשויה לנבוע מהמצאות חרסיות בתצורת ארדון, והירידה בהתנגדות בעומק של 340 מ' באתר GS38-1 ובעומק של 440 מ' באתר GS39-1 עשויה להיות מוסברת על ידי החרסיות בתצורת סהרונים.

בעקבות התוצאות הללו מתעוררות מספר שאלות:

1. מהתבוננות בציור 6 מתברר שההתנגדות הצפויה של הבזלת (בזלת מרמת הגולן) אינה שונה משמעותית מזו של אבני החול של תצורת אינמר. לכן נשאלת השאלה האם אכן מצביעה העליה הניכרת בהתנגדות בתוך העמק (שם צפוי גוף המחדר) על גוף מחדר בזלתי. יש לכן לברר מהי ההתנגדות החשמלית של הבזלות הקרטיקוניות ברמון, והאם הן שונות משמעותית מאבני החול.
2. אתרים GS37-1, GS37-2 ו-GS39-1 נמצאים באותו מקום סטרטיגרפי, כ-20 מ' מעל גג תצורת אימר, אך גרף ההתנגדות בחלקם העליון שונים משמעותית; באתרים שבתוך העמק חלה ירידה ניכרת בהתנגדות באזור המגע עם תצורת אינמר, בעוד שבחתך שמחוץ לעמק חלה עליה נכרת בהתנגדות באזור המגע. סתירה זו אינה מוסברת עד כה.

ו. <u>גבולות בחבורת כורכר במישור החוף</u>

הבדלי המוליכויות הברורים שנמדדו בין שכבות החמרה והכורכר במישור החוף (ערכים של 50-75 MMHO/M לחמרה ושל כ-10 MMHO/M לכורכר ולחול) מצביעים לכאורה על פוטנציאל ליישום השיטה. מאידך - בבדיקות שנערכו עד כה, בין פתח תקוה לנתניה, ובהשוואת נתוני ה-TDEM על הקידוחים הנמצאים בארכיון קידוחי המים של המכון הגיאולוגי, למיקום התחנות ראה ציור 8. מסתבר שהיחידות הליתולוגיות דקות מדי ואין אפשרות להבחין בהן. נראה שצריך יהיה לבדוק בעתיד את השינוי ברזולוציה של השיטה הנגרם בשל ממדי האנטנה, וייתכן ואפשר יהיה להביא תוצאות טובות יותר. ולעומת זאת במספר מקומות אותרו כמה שינויים ליתולוגיים בחתך, לדוגמא:

GS 21 - אב"ח גירית-קונגלומרטית בעומק 43 מ' מאופיינת ע"י עליה דרסטית בהתנגדות בעומק 40.8 מ'.

GS 23 - מעבר מחרסית לחול בעומק 28 מ' מצוין ע"י עליה בהתנגדות בעומק -20.8 מ'.

GS 28 - מעבר חמרה-חרסית בעומק 46 מ' מצויין ע"י ירידת התנגדות ב-43.6 מ'.

GS 30 - מעבר חרסית - כורכר בעומק 13 מ' מצויין בעלית התנגדות ב-10.4 מ'.
GS 57 - מעבר חול חמרה ב-57 מ' מצויין בירידת התנגדות ב-55.2 מ'.
(ראה גם ציור 9).
ברור הרבה יותר הוא המעבר בין חבורת כורכר לחרסיות של חבורת סקיה. להלן נתונים על מעבר זה והאפשרות להבחין בו:

טבלא 4

			דיוק האיתור	
תחנה	עומק מצופה	עומק מדוד	מטר	אחוז
GS 27	141 מ'	147 מ'	7 מ'	4.9%
GS 28	150 מ'	162 מ'	12מ'	8%
GS 30	110 מ'	109.5 מ'	0.5 מ'	2.5%
GS 49	142 מ'	146 מ'	0. מ'	2.8%

העומק המקסימלי בו אובחן הגבול הוא 200 מ'.

מגע בין חבורת כורכר לבין חבורת יהודה אותר מספר תחנות:

טבלא 5

			דיוק האיתור	
תחנה	עומק מצופה	עומק מדוד	מטר	אחוז
GS 14	222 מ'	201 מ'	21 מ'	9.4%
GS 19	23 מ'	30 'מ	7 מ'	
GS 21	100 מ'	104 מ'	4 מ'	2.8%
GS 31	66 מ'	69 מ'	3 מ'	4.5%
GS 32	20 מ'	25 מ'	5 מ'	25%

עומק מקסימלי בו אובחן הגבול -222 מ'.

בציור 10 מודגמות שתי תחנות מאזור טול-כרם בהם ניכרים היטב הגבולות בין חבורת כורכר לבין חבורת יהודה. על מנת להראות שגבול זה הוא בר מפוי יש לבדוק בפרוט מקומות נוספים.

ז. <u>מלח הר סדום לעומת סלעי החיפוי ותצורת הלשון</u>

על פני השטח נמצאו הבדלי מוליכות גבוהים מאד בין מלח סדום לבין סלעים של תצורת הלשון וסלע החיפוי של הר סדום. בד"כ היתה המוליכות של המלח גבוהה

ביותר, עד כדי אי יכולת לבצוע מדידה ישירה. מן הספרות ידוע שלמלח יש התנגדות גבוהה מאוד. על כן הנחנו שהמוליכות הגבוהה שנצפתה מקורה במים הנמצאים בשכבות המלח החשופות והיא למעשה מוליכות יונית. בהנחה שלפחות בחלק מן המקרים נוכל לעקוב אחרי הגבול מלח יבש/תצורת הלשון או מלח יבש/סלעי החיפוי, בצענו סדרת נסיונות ליד קידוחים בהר סדום או בקרבתו. לא נמצא מתאם כלשהו בין נתוני הקידוחים לבין נתוני המדידות (תחנות GS 1 - 13). העדר המתאם כולל גם חוסר יכולת להבחין בקונטרסטים שבין מלח וחרסיות או במפלס פני המים, כפי שהם נרשמו בקידוחי הר סדום.(ISR. PET. SERV., 1977, 1979) לפיכך נראה לנו שבשלב זה אין ביכולתנו להסביר את התוצאות, ואין להמשיך במדידות בנושא זה עד שיתברר פשר התוצאות שהושגו עד כה.

<u>סיכום:</u>

מבין הבעיות הגיאולוגיות אשר נבדקו לצורך יישום בדיקה בשיטת TDEM נראה שיש טעם להמשיך, בשלב זה, את בדיקת הישימות לבעיות הבאות:

1. גבול חבורת יהודה/אבן חול נובית.
2. גבול קרבונטים/חרסיות בחבורת יהודה, והרחבה לגבולות דומים ביחידות אחרות.
3. בדיקת מפלסי מים ו/או גבולות ליתולוגיים במילוי הבקע.
4. פיתוח יכולת זהוי הסלעים המגמטיים במכתש רמון (מחייבת טפול ובדיקה נוספים).
5. אתור גבולות חמרה/כורכר במישור החוף. הנושא מחייב בצוע נסויים בשינויי קונפיגירציה של האנטנה במטרה לנסות לאתר יחידות סלע דקות יותר, על חשבון עומק חדירה כללי. מצב דומה קיים גם בקביעת גבולות ליתולוגיים בתוך חבורת חצבה.
6. אתור גבולות חבורת כורכר/חבורת סקיה הוא בעל סיכויים טובים, וכדאי להמשיך בנסיונות אלה, הן באחרים נוספים והן בשינויי קונפיגורציה.
7. כנ"ל לגבי גבול חבורת כורכר וסקיה עם חבורת יהודה.
8. בשלב זה אין טעם בהמשך הנסיונות לאתור גופי מלח באזור הר סדום, עד לברור מפורט יותר של התוצאות הקיימות.

<u>רשימת ציורים</u>

1. מוליכויות ממוצעות של יחידות הסלע במדידה IN SITU, במכשיר EM-34 (כל עמודה מייצגת את ממוצע המדידות בתחנה, מספר העמודות ליחידת סלעים כמספר התחנות שנמדדו).
2. מפת מיקום של תחנות המדידה באזור מצפה רמון.

3. חתך צפון-דרום של מדידות התנגדות חשמלית באזור מצפה רמון (35, 41, GS 63) ביחס לחתך העמודי המתאים (זילברמן, 1977), ראה ציור 2.
4. מפת מיקום של תחנות המדידה בערבה.+ - תחנה הממוקמת ליד קידוח;0 תחנה ללא נתונים באיכות טובה.
5. פרופילים של התנגדויות חשמליות בקידוחי אזור תמנע.
6. מפה פוטוגיאולוגית של העמק האדום וסביבתו. הקוים העבים מציינים דייקים, קוים דקים מציינים מגעים בין תצורות. סימני היחידות הליתולוגיות: JA - תצורת ארדון, יורא; JI - תצורת אינמר, יורא; KLA - תצורת ערוד, קרטיקון תחתון; KLH - תצורת חתירה, קרטיקון תחתון; Q - טרסות עתיקות; 9 - סחף. מסומנים 4 אתרי המדידה.

7. א. חתכי ההתנגדות החשמלית ב-4 האתרים שבאזור העמק האדום ביחס לחתך הסטרטיגרפי שהוגדר באזור (זק, 1957) ב. חתך רוחב סכימטי המראה את מבנה האזור ומיקום אתרי ה-TDEM. למקרא סימני היחידות הליתולוגיות, ראה ציור 6.
8. מפת מיקום תחנות המדידה בשרון.
9. פרופילים של התנגדויות חשמליות בחבורת כורכר באזור רעננה-הרצליה.
10. חתכים באזור טול כרם (חבורת כורכר ע"ג חבורת סקיה ויהודה).

רשימת נספחים

1. תחנות המדידה לאיתור קונטרסטים של התנגדויות בתת הקרקע (EM-37), ציון המטרות ותוצאות המדידה.
2. תוצאות המדידות בכל תחנה, ופרופיל ההתנגדויות לפי העומק.

מקורות

בר, ג., 1987. כיווני זרימה בסילים ובדייקים ויצירת קלדרונים במזרח מכתש רמון. מדריך סיור, הכנס השנתי, מצפה רמון, עמ' 42-54.

ברטוב, י., 1967. הגיאולוגיה של אזור באר אורה. עבודת גמר, האוניברסיטה העברית ירושלים.

זילברמן, ע., 1977. הגיאולוגיה של קו סעד-נפחא. דוח המכון הגיאולוגי 77/6/NN.

זק, י., 1957. הטריאס במכתש רמון. עבודת גמר, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 84 עמ'.

Baer, G., Freislander, U. and Goldman, M., 1989. The Red Valley - an early Cretaceous caldera in eastern Makhtesh Ramon, Isr. J. Earth Sci., 38, 2-4, 163-171.

Goldman, M., 1988. Transient electromagnetic inversion based on an approximate solution to the forward problem, Geophysics, 53, 118-128.

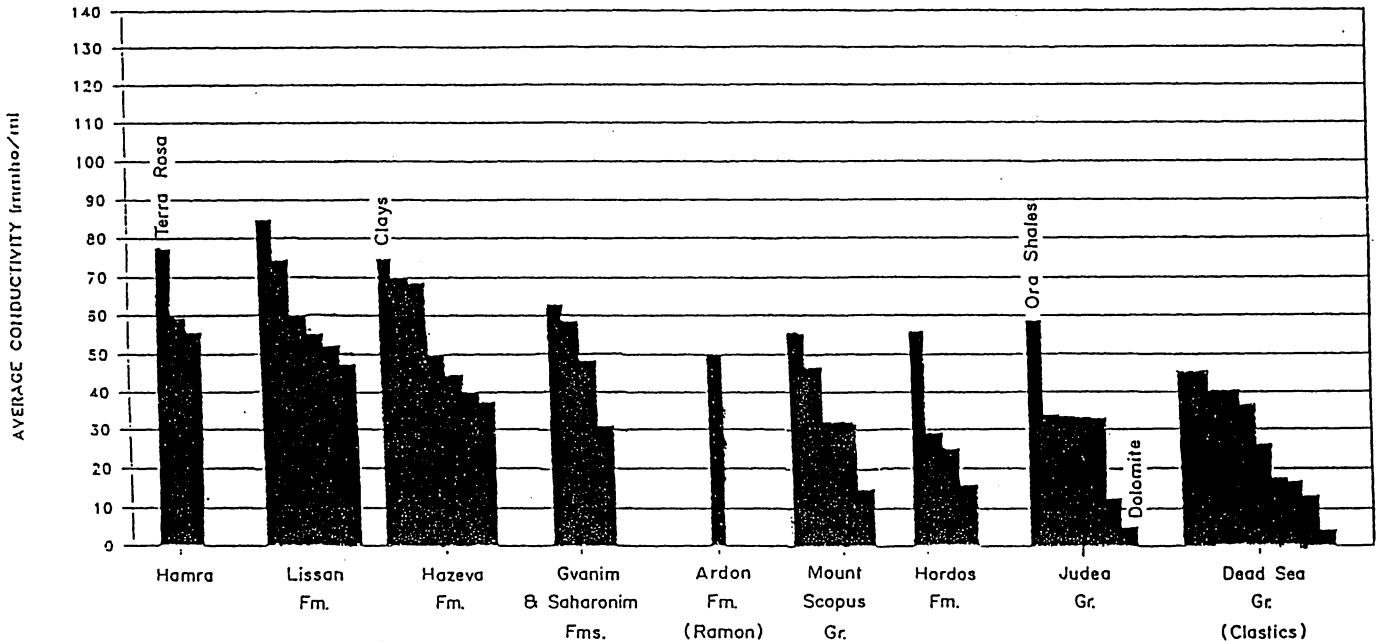
Goldman, M., Arad, A., Bartov, Y., Baer, G., Itamar, A., Kafri, U., Levitte, D., Steinitz, G., Zafrir, H., Gilad, D. and Melloul, A., 1988. New applications of the Time Domain electromgnetic method (TDEM) in Israel: feasibility study, IPRG Report X5/1715/87, 101 pp.

Goldman, M., Steinitz, G., Itamar, A., Baer, G. and Zafrir, H., 1989. A TDEM study of the geometry of the quartz-syenite intrusions along the southern flank of Makhtesh Ramon, Isr. J. Earth Sci., 38, 19-28.

Israel Petroleum Services, 1977. Solution mined liquid hydrocarbon storage cavern, Mount Sdom, Israel: feasibility study, Progress Report No. 1, Tel-Aviv, 50 pp.

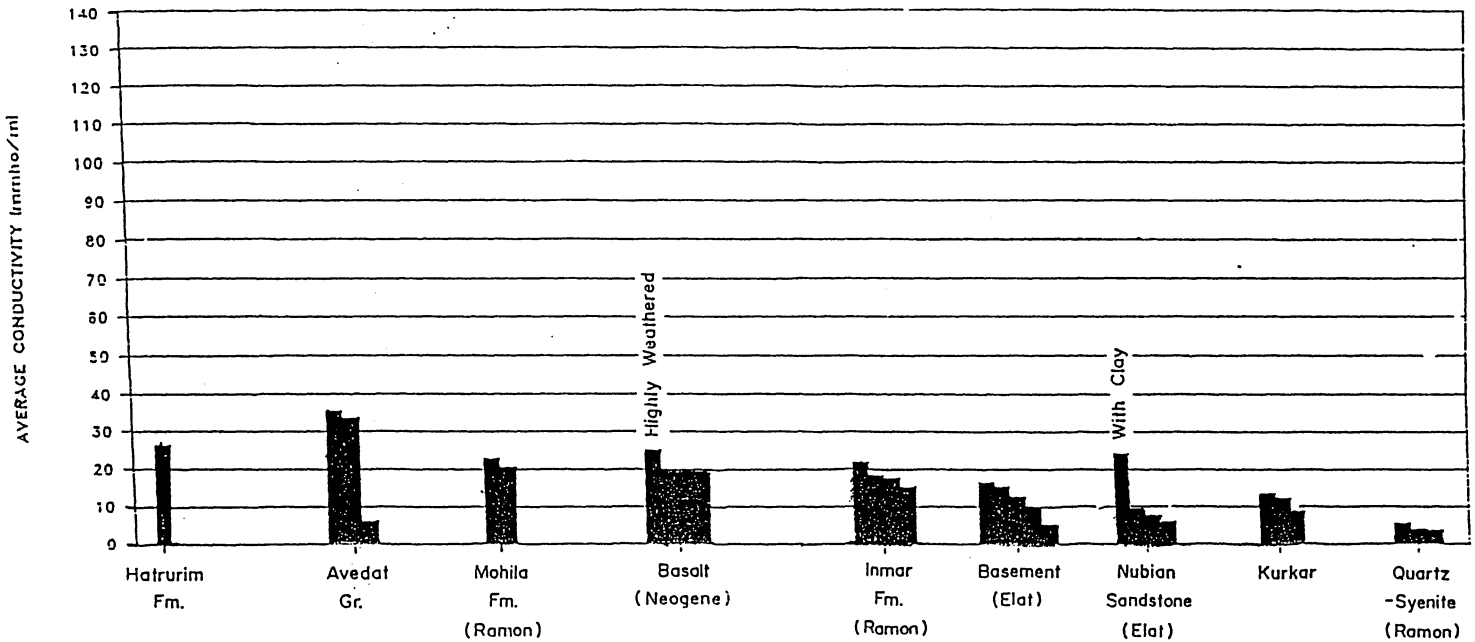
Israel Petroleum Services, 1979. Solution mined liquid hydrocarbon storage cavern, Mount Sdom, Israel: feasibility study, Progress Report No. 2, Tel-Aviv, 12 pp.

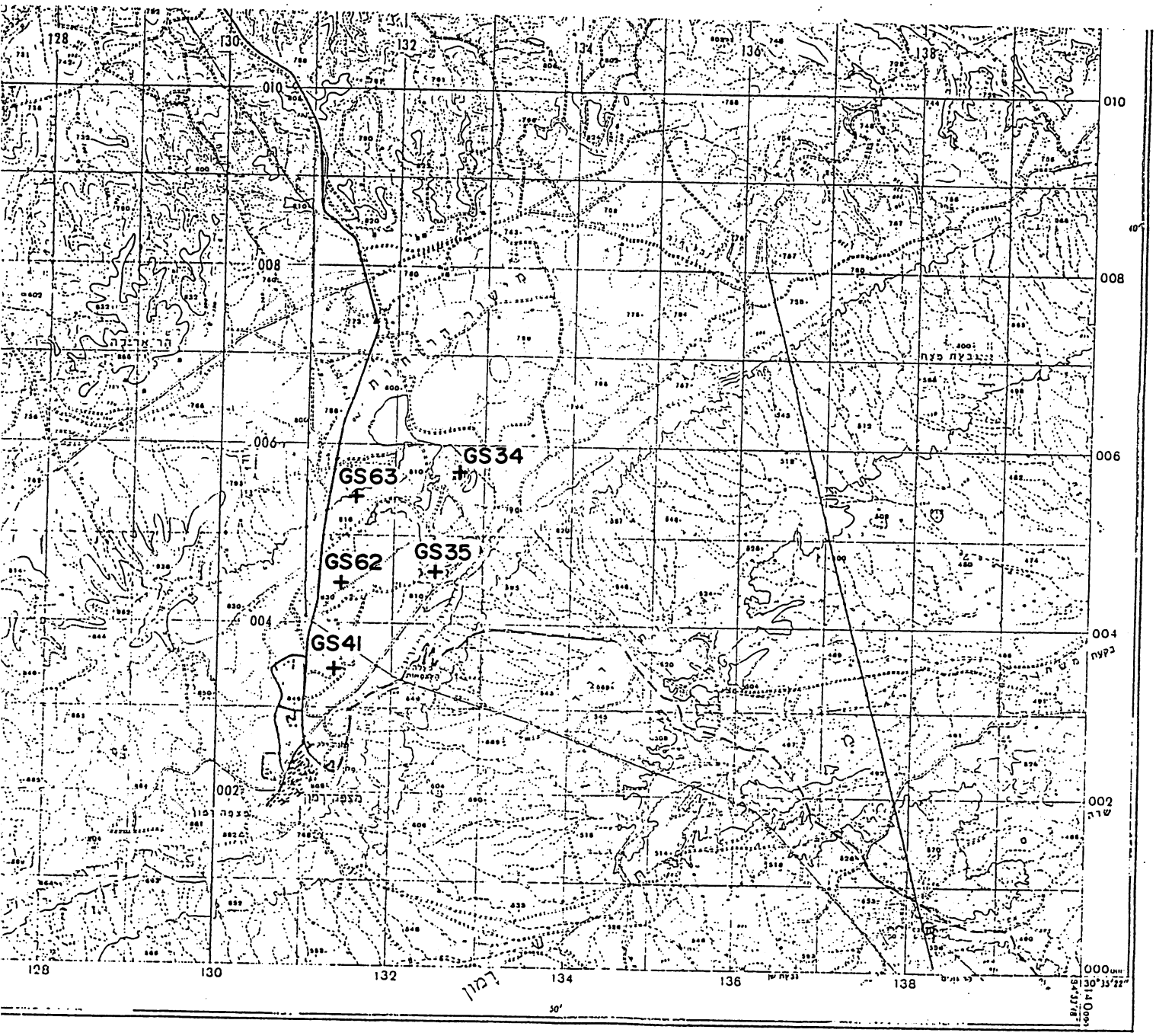
AVERAGE CONDUCTIVITIES



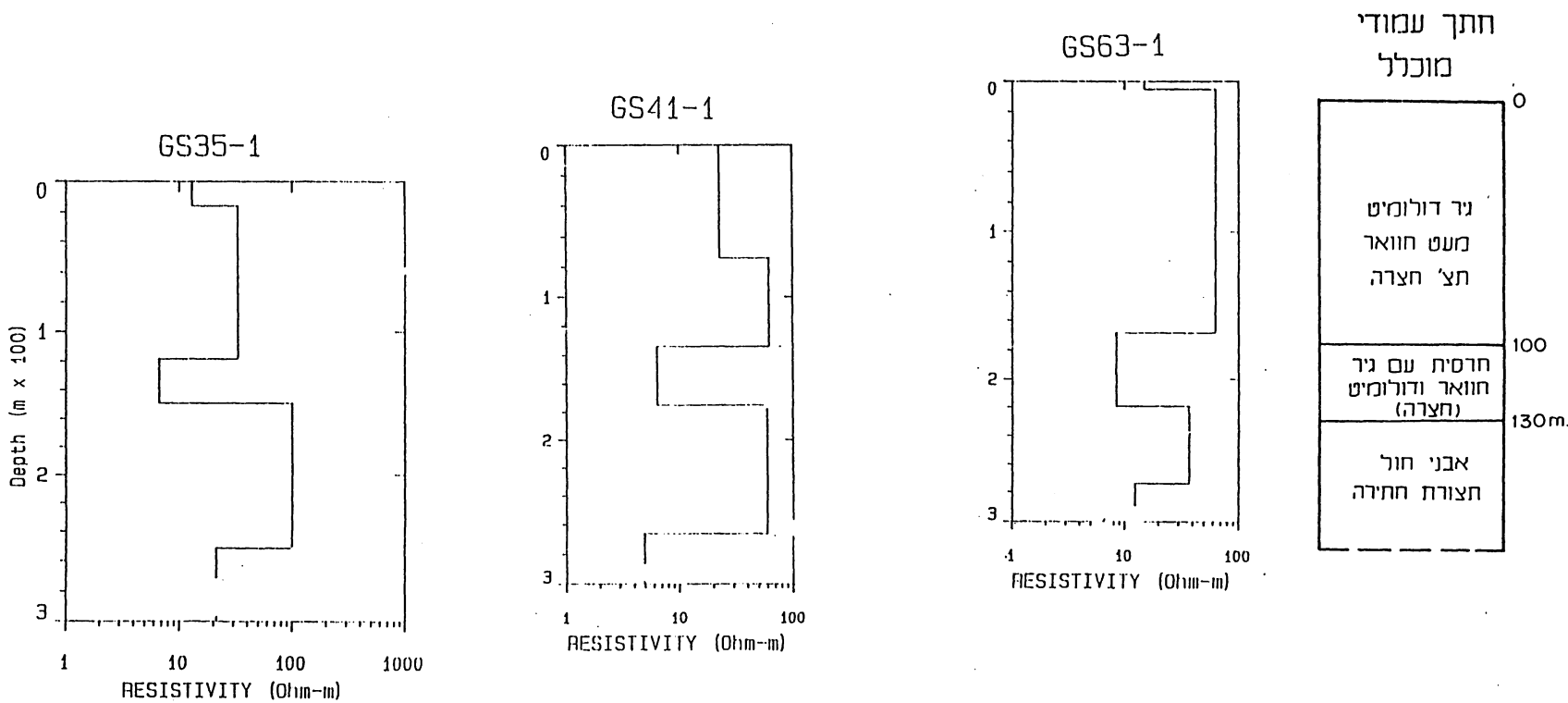
ציור1

AVERAGE CONDUCTIVITIES

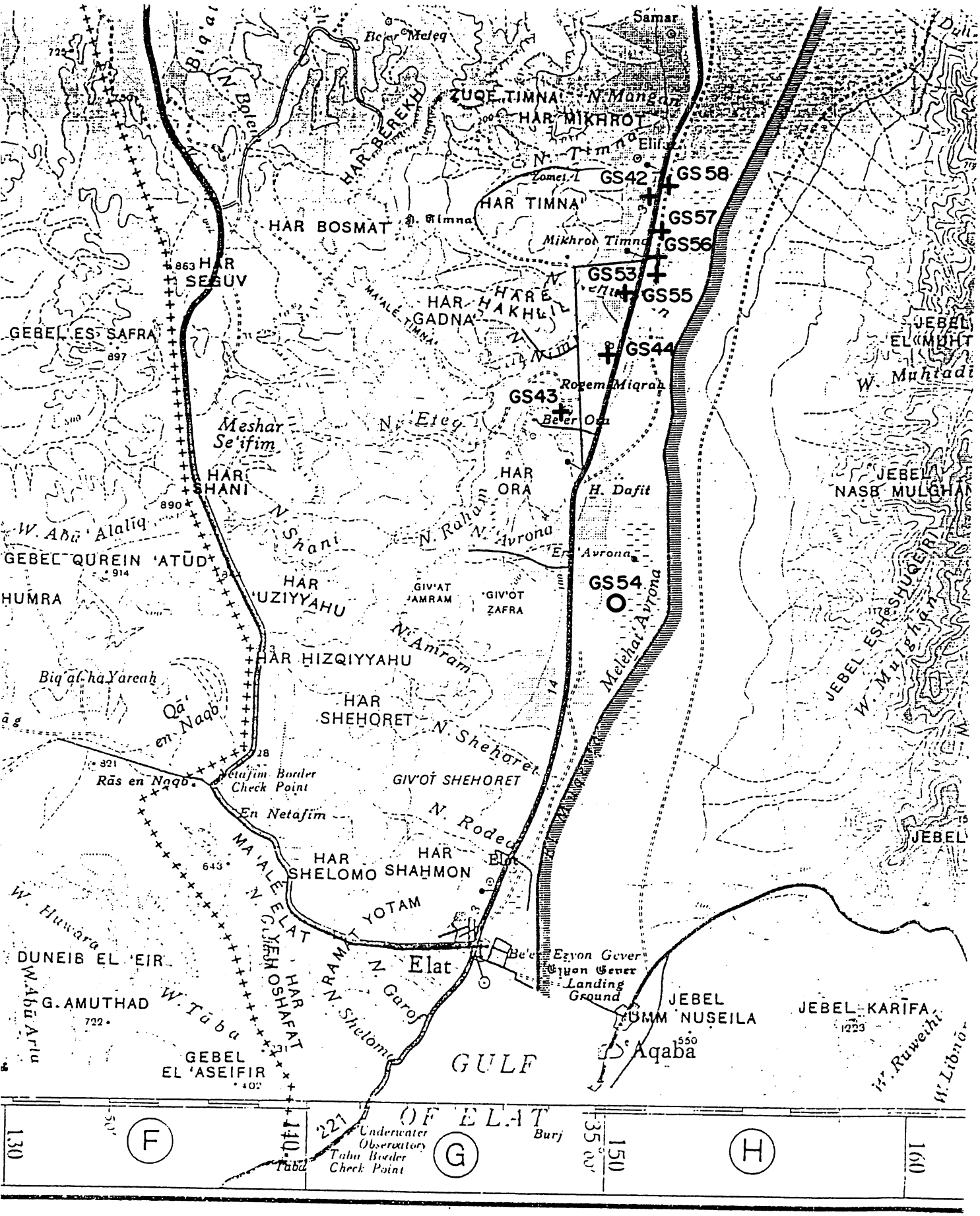



GS34
GS63
GS35
GS62
GS41
128
130
132
134
136
138
010
008
006
004
002
000

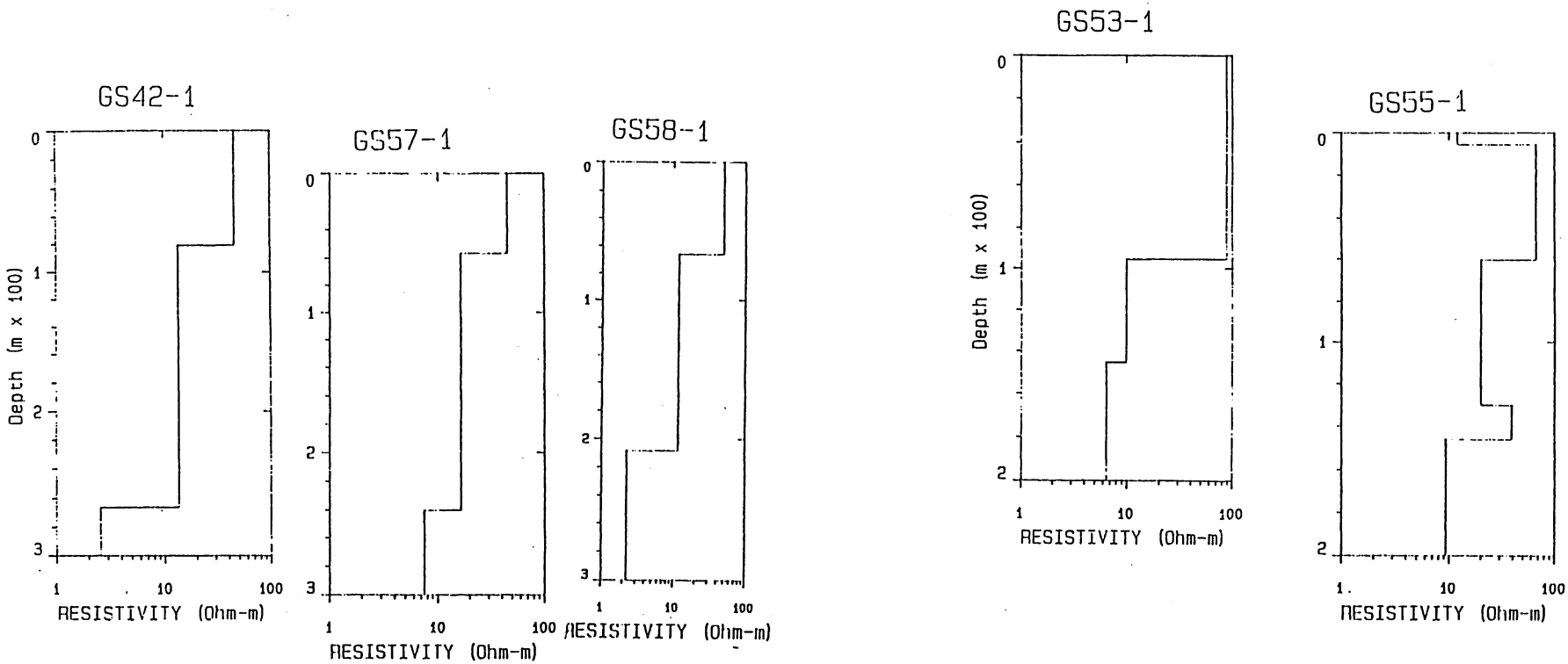
ציור 2


GS35-1
GS41-1
GS63-1
חתך עמודי
מוכלל
Depth (m x 100)
0
1
2
3
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)
גיר דולומיט
מעט חוואר
תצ' חצרה
חרסית עם גיר
חוואר ודולומיט
(חצרה)
אבני חול
חצורת חתירה
100
130m.

ציור 3

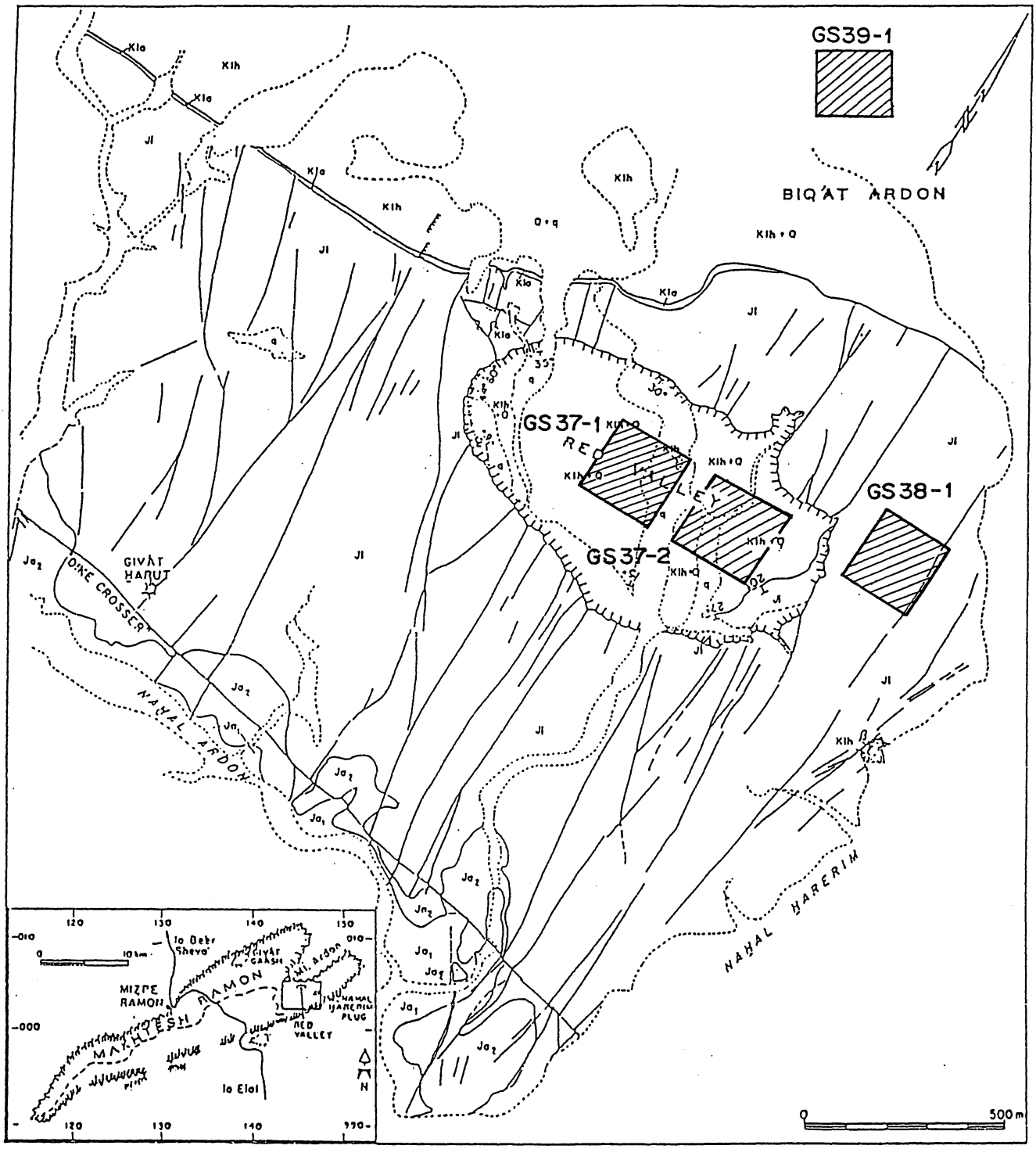

Samar
Bqer Meleq
ZUQE TIMNA
N. Mangan
HAR MIKHROT
HAR BEREKH
N. Timna
Elifaz
Zomet L.
GS42
GS58
HAR TIMNA
GS57
HAR BOSMAT
H. Timna
Mikhrot Timna
GS56
GS53
GS55
HAR SEGUV
HARE HAKHIL
HAR GADNA
GEBEL ES SAFRA
GS44
Rogem Miqrah
GS43
Be'er Ora
Meshar Se'ifim
N. Eteq
HAR SHANI
HAR ORA
H. Dafit
W. Abū 'Alaliq
N. Shani
N. Rahaf
N. Avrona
Ez 'Avrona
GEBEL QUREIN 'ATŪD
HUMRA
HAR 'UZIYYAHU
GIV'AT 'AMRAM
GIV'OT ZAFRA
GS54
Melehat 'Avrona
N. 'Amram
HAR HIZQIYYAHU
Biq'at Ha Yareah
Qā' en Naqb
HAR SHEHORET
N. Shehoret
Rās en Naqb
Netafim Border Check Point
GIV'OT SHEHORET
En Netafim
N. Rodeq
HAR SHELOMO
HAR SHAHMON
Elat
MA'ALE ELAT
N. GUYEHOSHAFAT
YOTAM
N. RAMAT
N. Shelomo
N. Garof
W. Huwara
DUNEIB EL 'EIR
Be'er Eyron Gever
Eyron Gever Landing Ground
JEBEL UMM NUSEILA
JEBEL KARIFA
G. AMUTHAD
W. Taba
W. Abū Arlu
GEBEL EL 'ASEIFIR
Aqaba
GULF OF ELAT
Underwater Observatory
Taba Border Check Point
Burj
JEBEL EL MUHT
W. Muhtadi
JEBEL NASB MULGHAN
JEBEL ESH SHUQEIRI
W. Mu'ishan
W. Raweiha
W. Libnā
130
F
140
227
G
150
35° 00'
H
160

ציור 4



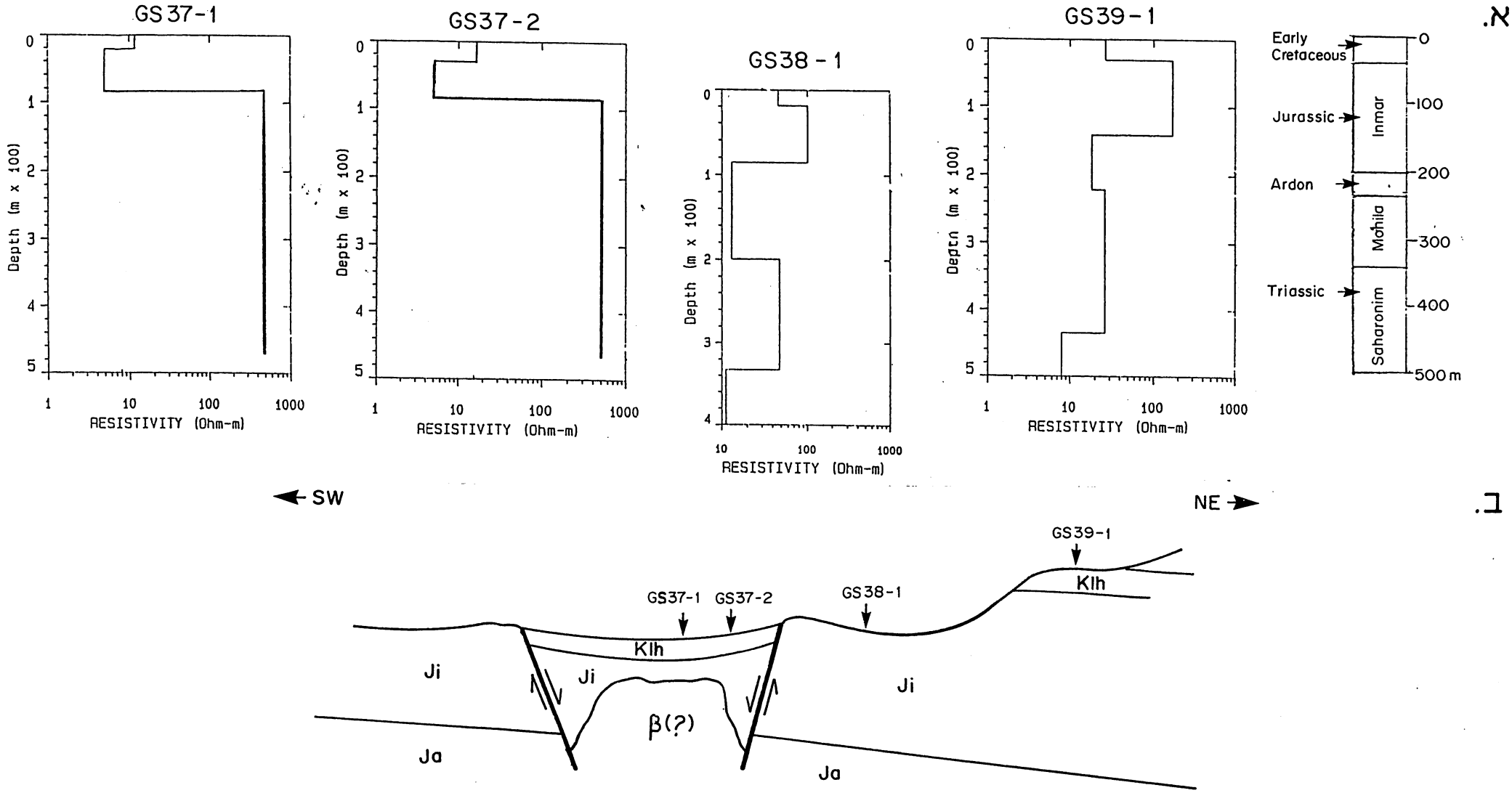
תמנע FD/28 תמנע 1ב' דקל הדום תמנע 7א' תמנע 3א'

ציור 5



ציור 6 - מפה פוטוגיאולוגית של העמק האדום וסביבתו. הקוים העבים מציינים דייקים, קוים דקים מציינים מגעים בין תצורות. סימני היחידות הליתולוגיות:

Ja-תצורת ארדון, יורא; Ji-תצורת אנמר, יורא; Kla-תצורת ערוד, קרטיקון תחתון; Klh-תצורת חתירה, קרטיקון תחתון; Q-טרסות עתיקות; q-סחף. כן מסומנים 4 אתרי ה-TDEM.

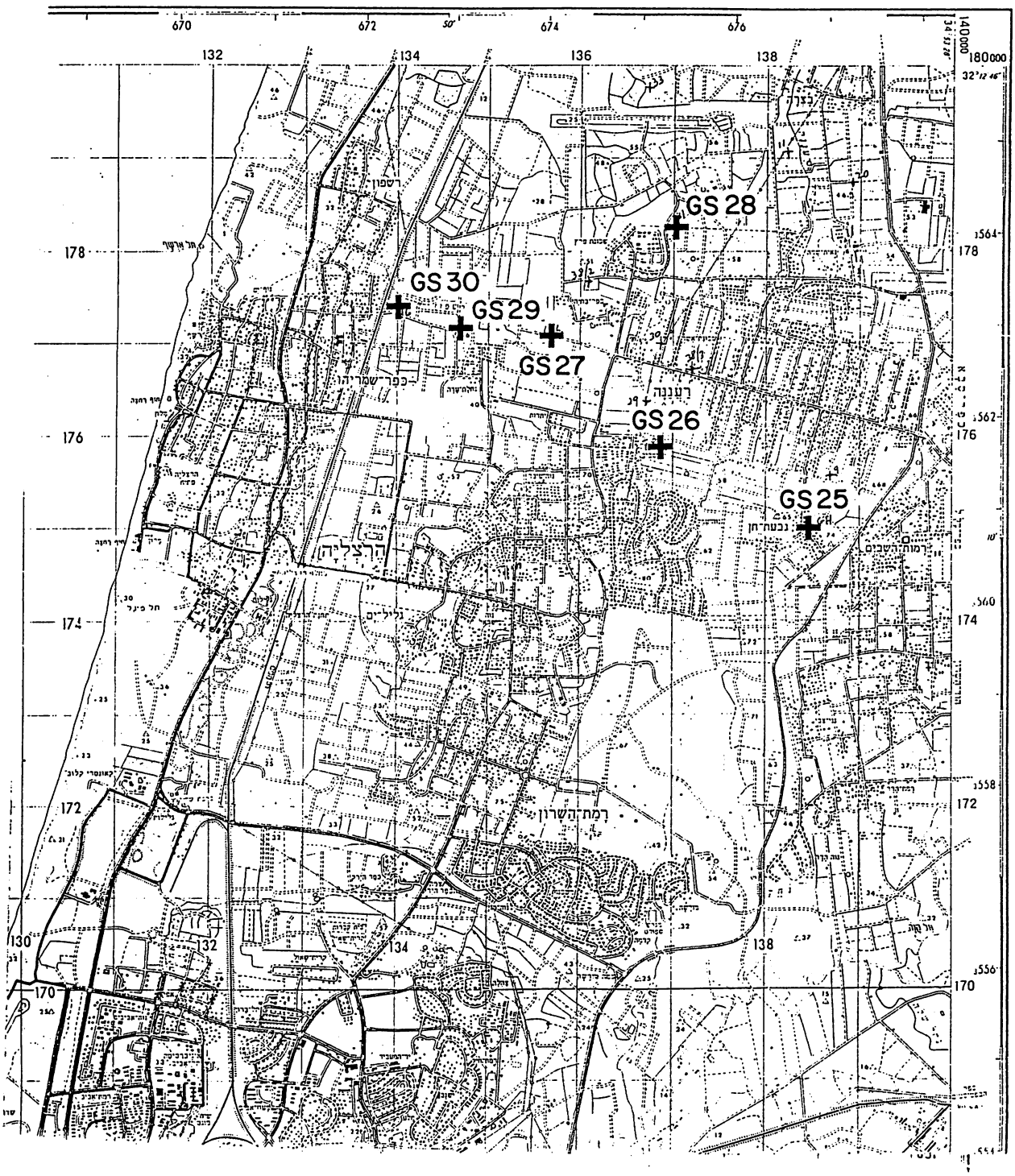


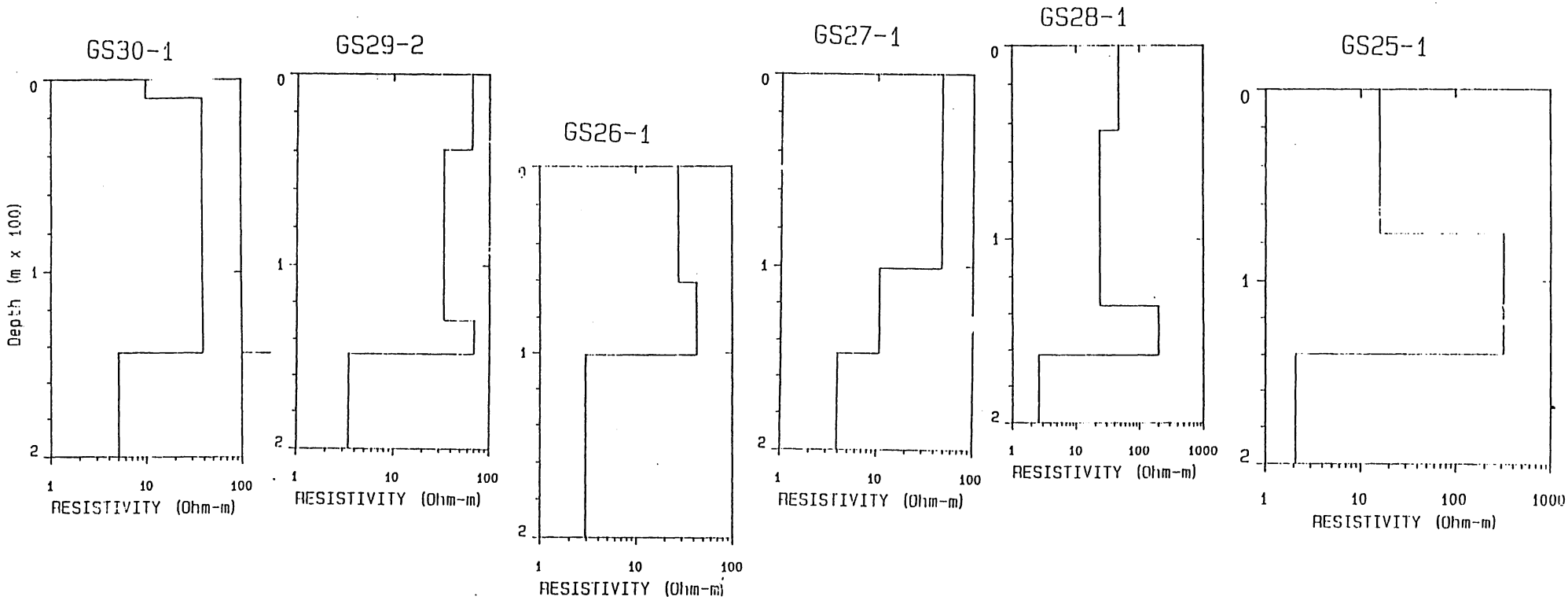
ציור 7 - א. חתכי התנגדות חשמלית - ב-4 האתרים שבאזור העמק האדום ביחס לחתך הסטרטיגרפי שהוגדר באזור (זק, 1957).

ב. חתך רוחב סכימטי המראה את מבנה האזור ומיקום אתרי ה-TDEM.

למקרא סימני היחידות הליתולוגיות, ראה ציור 1.

ציור 8


GS 28
GS 30
GS 29
GS 27
GS 26
GS 25
רשפון
כפר שמריהו
הרצליה
רמת השרון
רעננה
נבעתיין
רמות שבים
132
134
136
138
178
176
174
172
170
130
670
672
674
676
180000
140000



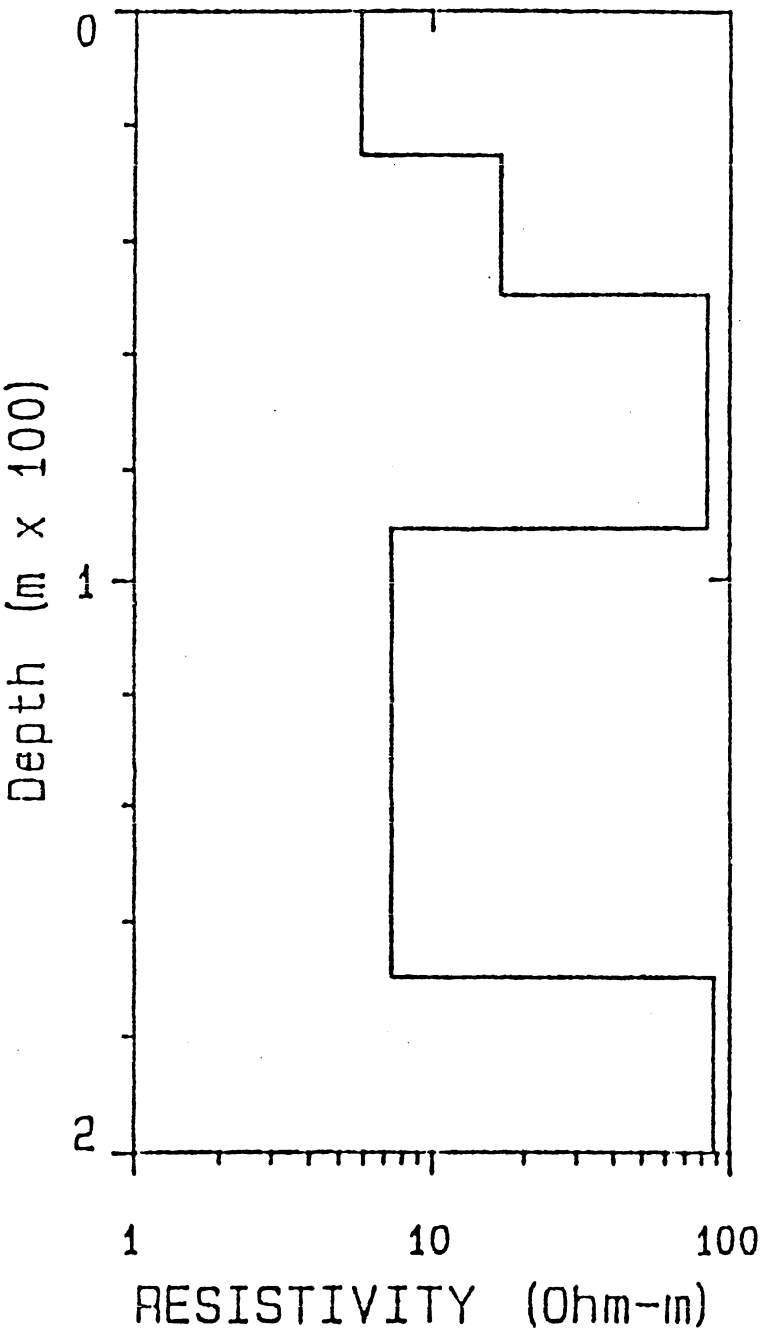
כפר שמריהו (פסי רכבת) | הרצליה שדה תעופה | רעננה ש.ד 8א' | כפר בתיה | רעננה ש.ד 31 | גבעת חן

ציור 9

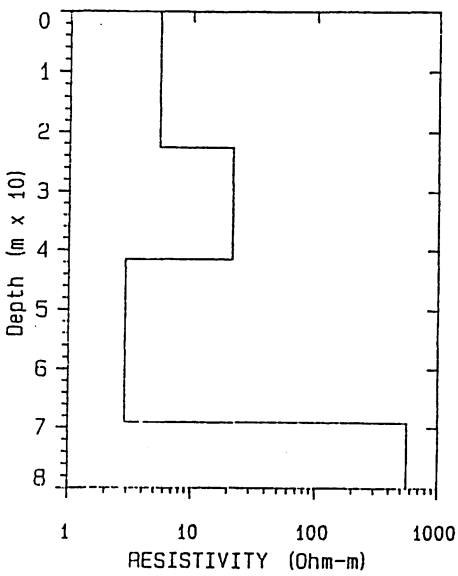
מערב

מזרח

GS32-1

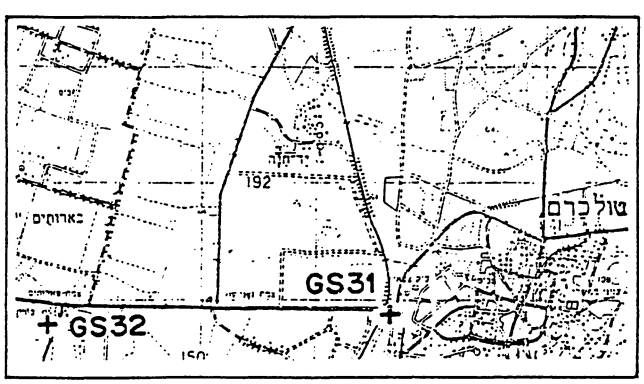


GS31-1



צומת טול כרם

מפת מיקום



חרבת בורין

ציור 10

נספח 1 :

Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-1	18710/05350	66.57	91.28	91.28
Har Sdom, Top; SE 3		14.62	115.40	206.68
Cap Rock		83.00		
Salt 41 meters. Clay content increase 91m & 150m. WT 101m.				
GS-2	18700/05350	90.80	105.50	105.50
Har Sdom, Top; SE2		22.80	143.00	248.50
Cap Rock		146.00		
Salt 54 meters. Clay 260m. WT 144m.				
GS-3	18750/05350	18.40	2.20	2.20
Har Sdom, Top		35.50	14.60	16.80
Cap Rock		83.60	59.40	76.20
Salt		17.70	59.50	135.70
		89.00		
GS-4	18608/05329	149.00	15.30	15.30
Sdom1		1.56	8.09	23.39
Lisan		4.15	61.30	84.69
Salt; 247 meters		121.00		
GS-5	18620/05230	25.40	16.50	16.50
Har Sdom		1.54	26.20	42.70
Cap Rock/ Lisan ?		100.00	18.60	61.30
Salt		0.01		
R4 was measured as 0.001 ohm-m (?)				
GS-6	18749/05244	1.68	30.16	30.16
Har Sdom 1		116.00	51.40	81.56
Lisan		0.01		
Salt; 65 meters				
GS-7	18437/05064	2.59	4.20	4.20
Sdom 2		1.10	27.20	31.40
Lisan		0.40		
Salt				
GS-8	18253/04970	14.70	18.40	18.40
Sdom; J-9		4.85	40.80	59.20
Lisan		5.01		
Salt; 100 meters				

Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-9	18220/05080	22.06	19.50	19.50
Sdom; SH-7		2.32	21.10	40.60
Lisan		98.30	76.90	117.50
Salt		7.10		
GS-10	18550/06080	19.76	11.17	11.17
Nahal Heimar		2.05	16.77	27.94
Gravel		1.11		
Salt				
GS-11	18480/05560	132.00	11.20	11.20
Amiaz 1		0.81	51.00	62.20
Lisan		100.00	75.00	137.20
Salt		0.52		
GS-12	18560/05280	382.00	16.20	16.20
Amiaz Plain		1.43	66.01	82.21
Lisan		19.10	10.40	92.61
Salt		1.15		
GS-13	18640/07950	0.51	24.80	24.80
SH-6		0.19		
Gravel				
Salt; 430 meters				
GS-14	14104/16374	5.99	5.03	5.03
Shfelat Lod 24		12.46	63.04	68.07
Soil		4.75	133.30	201.37
		119.90		
GS-15	14120/16545	7.11	5.31	5.31
Kfar Sirkin		15.42	57.63	62.94
		4.85	70.70	133.64
		31.07		
GS-16	14248/16422			
Amishav 33/7				
Soil				
Noisy, n.d.				
GS-17	14460/16640			
Einat				
Soil				
Noisy, n.d.				

Station and Targets	Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-18 14560/16560			
Migdal Afek			
Soil			
Noisy, n.d.			
GS-19 14245/16750	6.45	25.58	25.58
N. Givat Hashlosha -	7.84	4.72	30.30
Soil and clay	1167.00	75.50	105.80
Turonian limestone 23m.	5.01		
Rosh Ha'ain 4			
GS-20 14142/16962	84.00	4.24	4.24
Kfar Baptistim 35/6	5.37	8.84	13.08
Soil	7.11	164.00	177.08
	97.60		
GS-21 14255/17195	6.12	38.30	38.30
Adanim 36/6 -	3.64	2.50	40.80
Soil	1002.00	63.30	104.10
Calcareous sandstone 43m. Chalky lmst.	3.91	32.60	136.70
100m. Dolomite 140m. Magdiel Shanti	235.00		
GS-22 14460/17150			
Hagor			
Noisy, n.d.			
GS-23 14043/17780	26.52	20.85	20.85
Kfar Saba 37/5	46.46	88.39	109.24
Clay	5.83		
Sandstone 28m.			
GS-24 13871/17558	15.97	29.92	29.92
Raanana; Sharon D/9	18.28	34.51	64.43
Soil	9.20	7.19	71.62
Clay; 118 meters	5.07	8.82	80.44
	2.85		
GS-25 13845/17496	15.67	75.34	75.34
Givat Hen	314.90	64.30	139.64
Soil	2.08		
Calcareous sandstone 113m.			

Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-26	13688/17588	27.71	61.27	61.27
Raanana; Sharon D/8a		42.86	39.96	101.23
Sand and clay		2.93		
Clay 142 meters				
GS-27	13557/17700	47.11	101.04	101.04
Kfar Batya; B/15		10.56	46.22	147.26
Soil		3.89		
Clay 141m				
Sharon D/30				
GS-28	13701/17826	46.52	43.67	43.67
Raanana; Sharon D/31		23.34	92.03	135.70
Loam 46m; Clay 150m		199.17	27.06	162.76
		2.58		
GS-29	13470/17730	65.65	39.21	39.21
Herzeliya airport		33.37	90.36	129.57
		68.91	18.37	147.94
		3.43		
GS-30	13400/17740	8.22	10.46	10.46
Kfar Shmaryahu 37/1		29.96	99.04	109.50
Clay		4.66		
Kurkar 13m. Clay 110m.				
GS-31	15170/19060	5.33	22.70	22.70
Tul Karem intersect.		21.54	18.82	41.52
Soil		2.86	27.60	69.12
WT 26m. Turonian limestone 66m		556.00		
GS-32	14852/19075	5.82	25.30	25.30
Kh. Burin		16.63	24.53	49.83
Sandy clay		83.53	41.09	90.92
Eocene chalk 20m.		7.38	78.90	169.82
Noisy; Well Olesh 47/7		88.70		
GS-33	15000/19100	7.81	34.42	34.42
Nizanei Oz		10.94	22.83	57.25
Alluvium		33.83	26.64	83.89
Avedat Chalk 25m.		15.03		

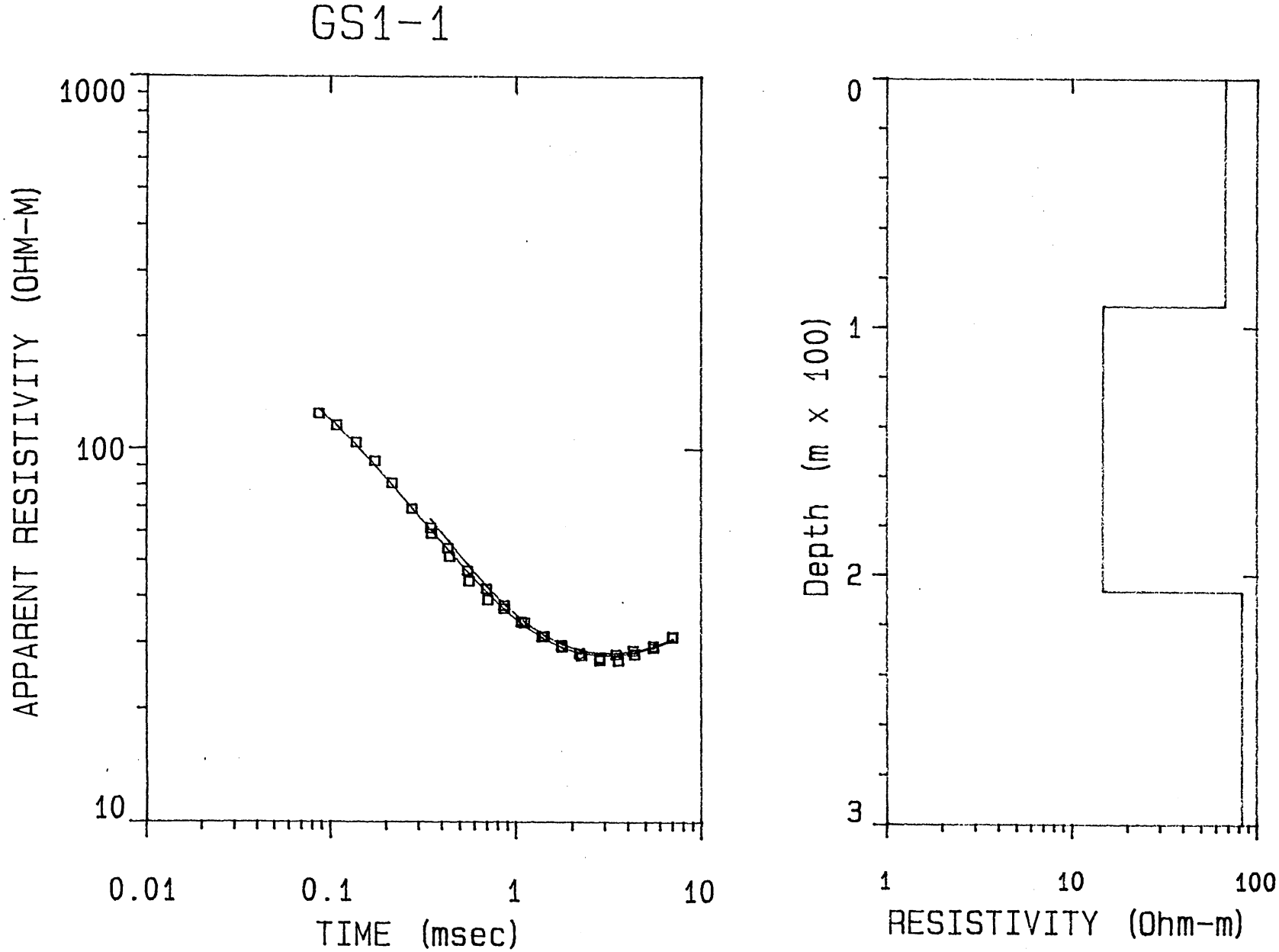
Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-34	13260/00560	45.50	110.60	110.60
Mitzpe Ramon		11.94	164.80	275.40
Hazera Fm.		2.76		
Bentonite 112m; Nubian sandstone 143m.				
GS-35	13245/00455	12.86	15.85	15.85
Mitzpe Ramon		32.88	102.70	118.55
Hazera Fm.		6.60	30.85	149.40
Bentonite 100m. Nubian sandstone 130m.		100.00	102.00	251.40
		21.10		
GS-36	14180/00071	17.12	169.60	169.60
Nahal Gevanim		6.40	112.80	282.40
Lmst., Mohila Fm.		22.20		
Qz. Syenite				
GS-37	14595/00380	11.78	21.46	21.46
M. Ramon, in caldera		5.42	66.30	87.76
Sandstone		502.00		
Basalt				
GS-38	14645/00380	46.03	18.60	18.60
M. Ramon, out calder		100.40	67.10	85.70
Inmar Fm.		13.10	113.80	199.50
Basalt		47.80	133.00	332.50
		12.20		
GS-39		26.46	31.53	31.53
M. Ramon, out calder		169.40	110.10	141.63
Red Member, Hatira f		18.17	79.78	221.41
Basalt		26.17	213.40	434.81
		7.91		
GS-40	13000/99716	9.58	51.75	51.75
M. Ramon, Bab sill		181.40	167.30	219.05
Gravel		13.16		
Qz syenite				
GS-41	13130/00340	22.51	74.19	74.19
Mizpe Ramon cemetary		61.44	59.73	133.92
Hazera Fm.		6.34	41.35	175.27
Bentonite 150m; Nubian sandstone 180m.		59.19	90.98	266.25
		4.88		

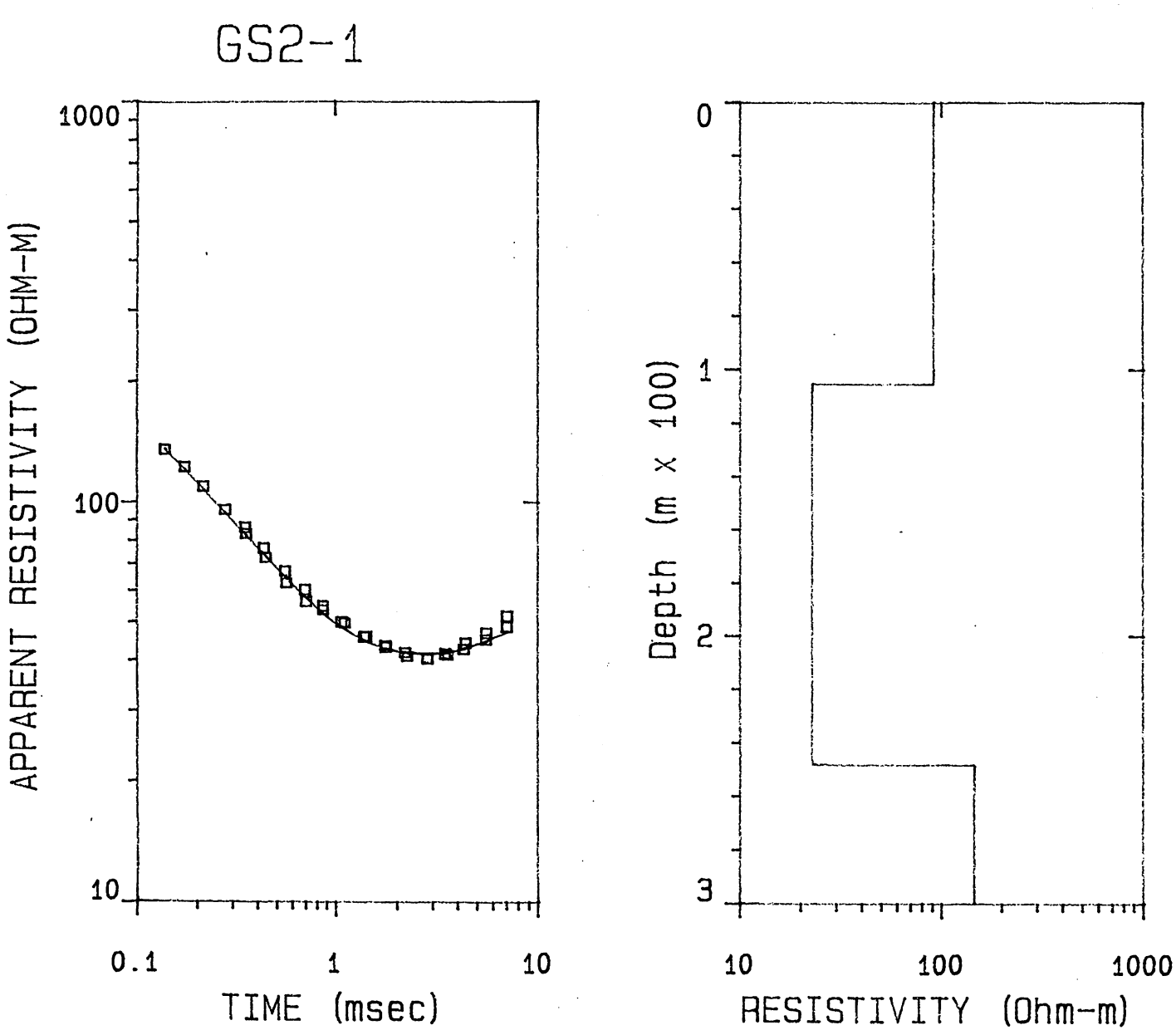
Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-42	15178/91103	45.40	81.18	81.18
Timna; FD/28		13.39	185.03	266.21
Gravel		2.56		
WT 56m. Mazar Fm.; Nubian sst. 271m				
(...Nimra Fm.); Timna 5				
GS-43	14760/90380	36.46	17.43	17.43
Beer Ora		16.34	238.00	255.43
Gerofit Fm.		24.70		
Top Ora 20m. Top Hathira Fm. 250m.				
GS-44	14850/90510	61.38	49.63	49.63
Timna; IC/3		20.67	279.00	328.63
Gravel		111.00		
Mazar Fm.; Avedat 151m;				
... Ghareb - 301 m.				
GS-45	14100/89855	32.51	5.99	5.99
En Evrona		5.97	85.46	91.45
Alluvium		100.00	46.40	137.85
Mazar Fm. 189m. (?)		7.69		
Evrona T/2				
GS-48	14480/19215	58.44	55.28	55.28
Hirbet Burgata		10.69	93.54	148.82
Soil		4.92		
Hamra 57m.				
Haniel				
GS-49	13990/19210	58.19	8.56	8.56
Natanya, Ganot Hadar		41.22	43.92	52.48
		95.24	37.96	90.44
Clay 142m.		19.94	56.09	146.53
Sharon Dromi 14,15		3.50		
GS-50	14290/19260	81.94	27.75	27.75
Kfar Yona cemetary		17.01	25.02	52.77
		66.96	79.84	132.61
Clay 109m.		2.97	97.29	229.90
		5.67		
GS-51	14517/97064	37.36	48.50	48.50
N. Paran, W. of road		8.95	21.07	69.57
Hazeva Fm.		27.89	64.95	134.52
		44.18	125.37	259.89
		41.64	0	

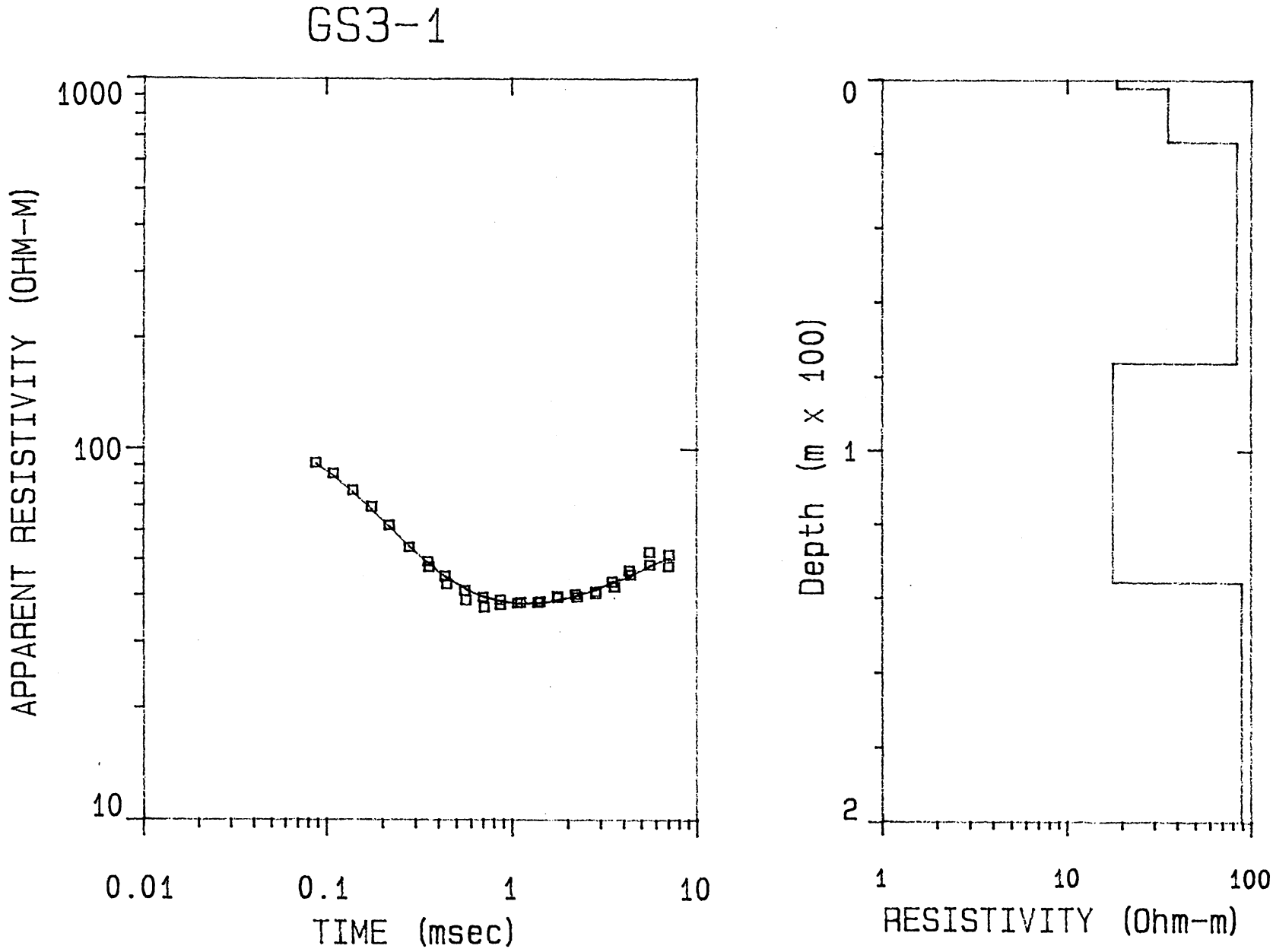
Station and Targets		Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-52	14705/97146	25.47	71.55	71.55
N. Paran, E. of road		82.59	150.92	222.47
Hazeva Fm.		12.09		
GS-53	15013/90517	87.69	95.45	95.45
Timna; T/7A		9.81	49.81	145.26
Gravel		6.42		
WT 67m.				
GS-54	15020/89550	6.40	98.90	98.90
S. Arava; Dekel Dom		4.20	19.40	118.30
Distorted				
GS-55	15105/90575	11.88	5.59	5.59
Timna; T/3A		66.45	54.89	60.48
		19.93	69.45	129.93
WT 51.4m.		38.86	16.15	146.08
		9.31		
GS-56	15110/90690	58.97	58.19	58.19
Timna; T/4		16.07		
WT 55.5				
GS-57	15150/90800	44.90	56.80	56.80
Timna; T/1B		16.30	183.50	240.30
WT 44 - 59m.		7.44		
GS-58	15171/91162	48.84	65.90	65.90
Timna; T/5A		11.62	142.80	208.70
WT 56m.		2.24		
GS-59	15430/92400	80.47	65.22	65.22
Yotvata Shoot. Range		18.79	103.20	168.42
Hazera Fm.		11.90		
Nubian sst. 125m; marl 65m...				
... clay 195m.				
GS-60	15610/92650	12.66	34.54	34.54
Yotvata 10		63.99	62.14	96.68
		13.63	89.10	185.78
Distorted		35.42		

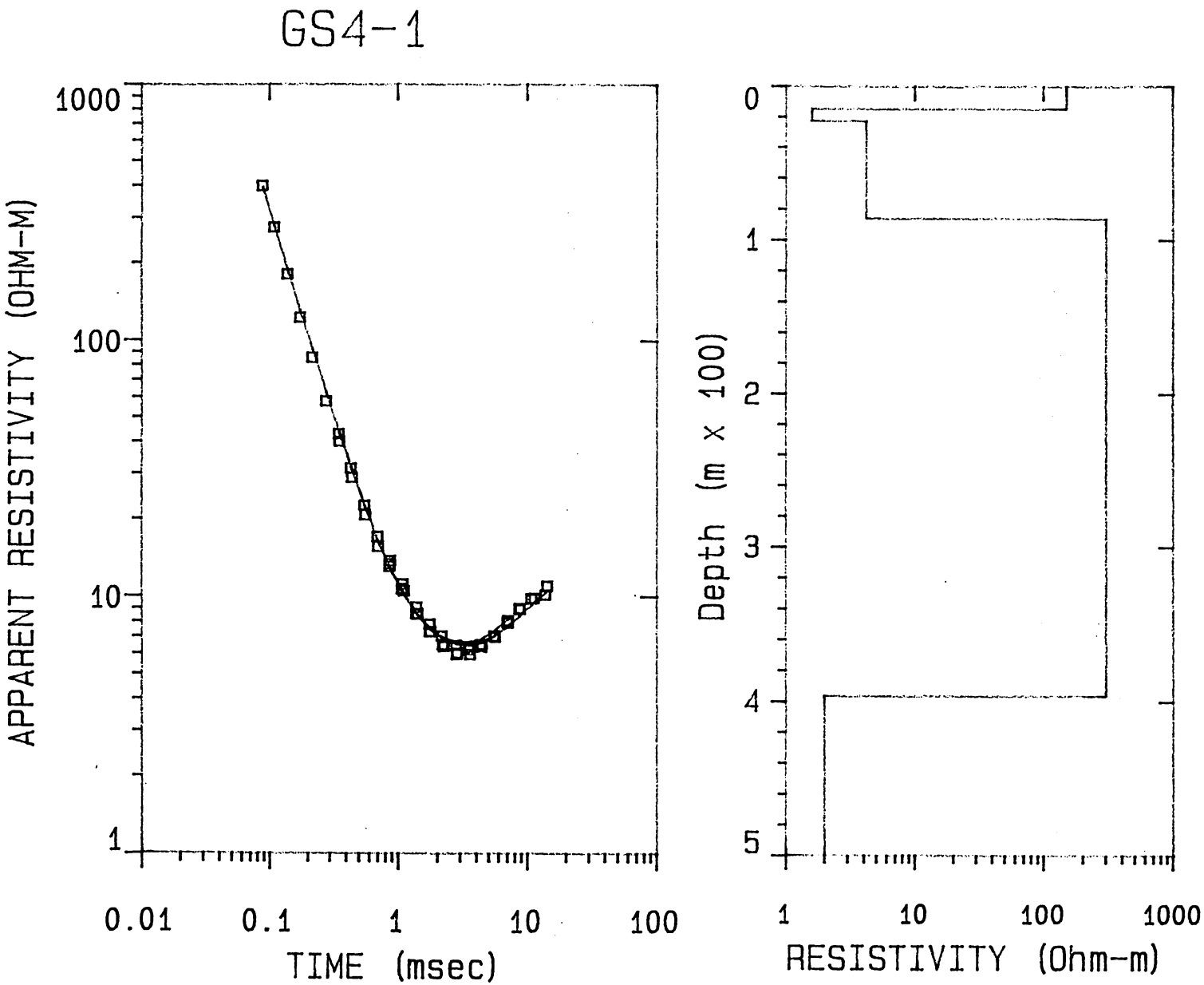
Station and Targets	Resist.	Thick.	Depth (m)
GS-61 16520/98700	5.08	31.64	31.64
Zukim	121.08	124.50	156.14
Hazeva Fm.	8.75		
Distorted			
GS-62 13130/00440	51.40	127.00	127
Mitzpe Ramon	10.78	31.57	158.57
Hazera Fm.	31.56	33.30	191.87
Bentonite 165m; Nubian sandstone 195m.	13.70		
GS-63 13140/00540	14.87	5.39	5.39
Mitzpe Ramon	62.78	162.90	168.29
Hazera Fm.	8.37	51.20	219.49
Bentonite 180m; Nubian sandstone 210m.	37.15	54.45	273.94
	12.31		
GS-64 13800/99950	23.77	12.66	12.66
M. Ramon; 10A	3.68	12.48	25.14
Gevanim Fm.	4.90	19.50	44.64
Qz syenite			
Very distorted			
GS-65 13740/99905	21.27	16.50	16.50
M. Ramon; 7A	5.65	16.36	32.86
Gevanim Fm.	115.30		
Qz syenite			
GS-66 13725/99880	19.25	16.69	16.69
M. Ramon; 6	6.59	34.75	51.44
Saharonim Fm.	398.50	348.10	399.54
Qz Syenite	28.90		
Distorted			
GS-67 15020/89550	31.19	33.78	33.78
Shen Ramon; CS/1	13.44	12.37	46.15
	4.63	15.98	62.13
	570.00		
GS-37 -2 14615/00375			
M. Ramon, in caldera			
Clay, Hathira Fm.			
Basalt			

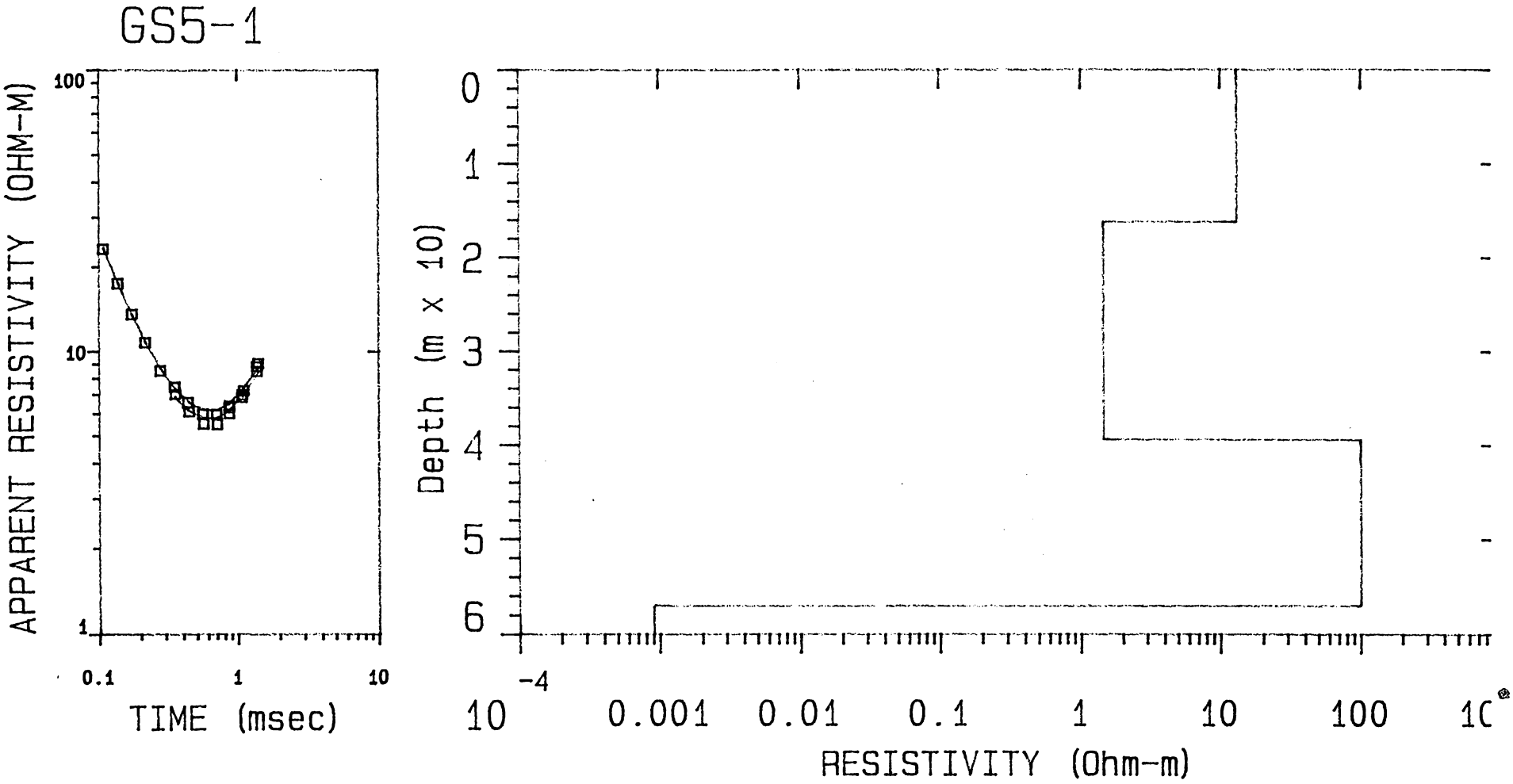
נספח 2 :


GS1-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

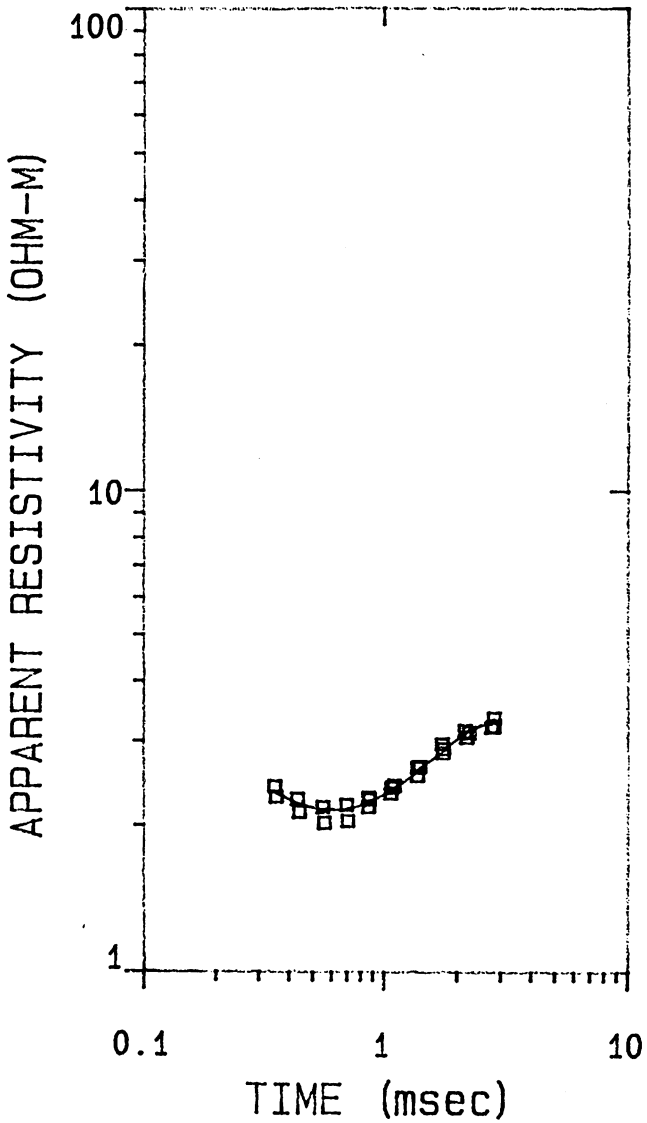

GS2-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

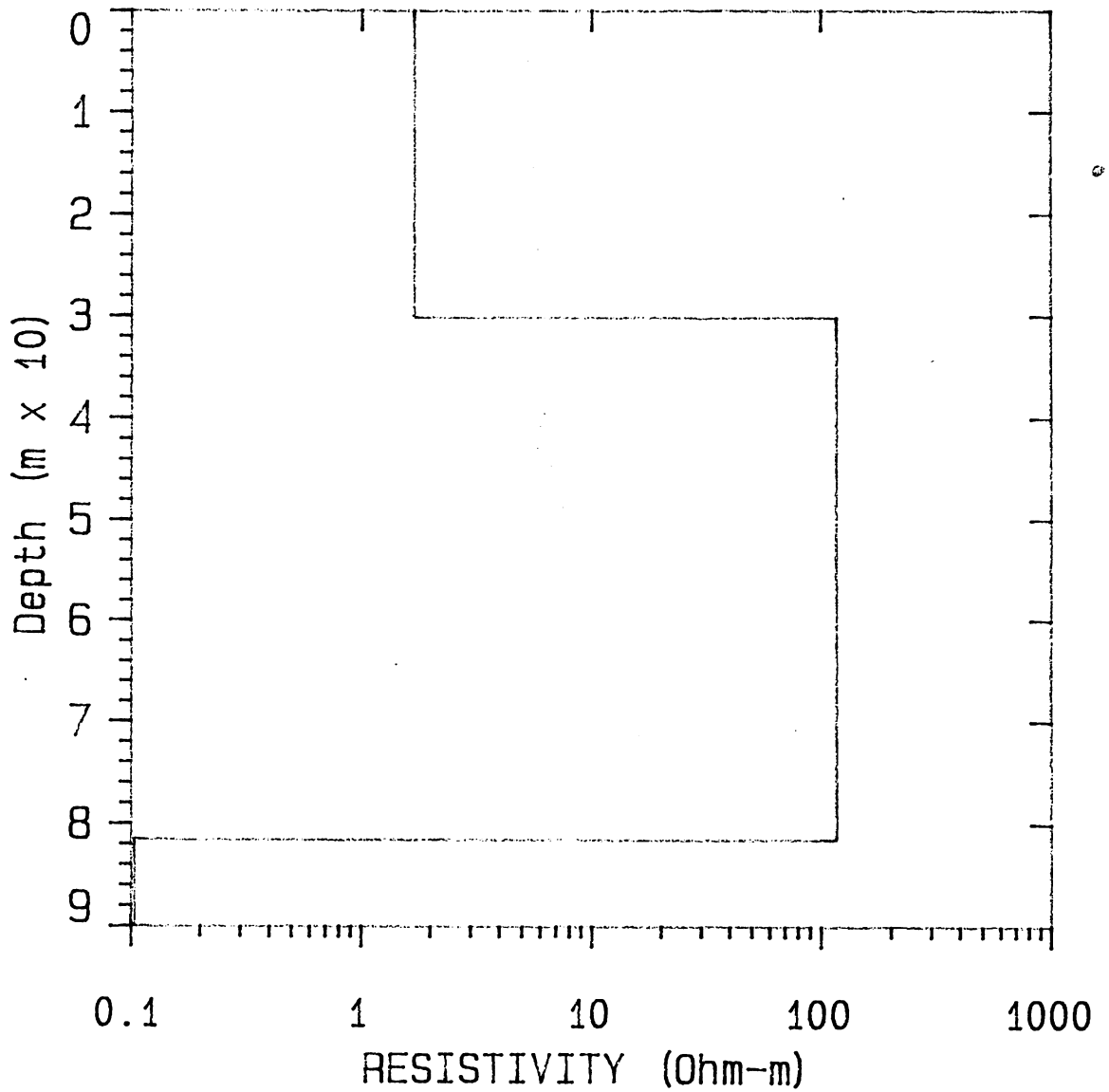

GS3-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS4-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
3
4
5
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

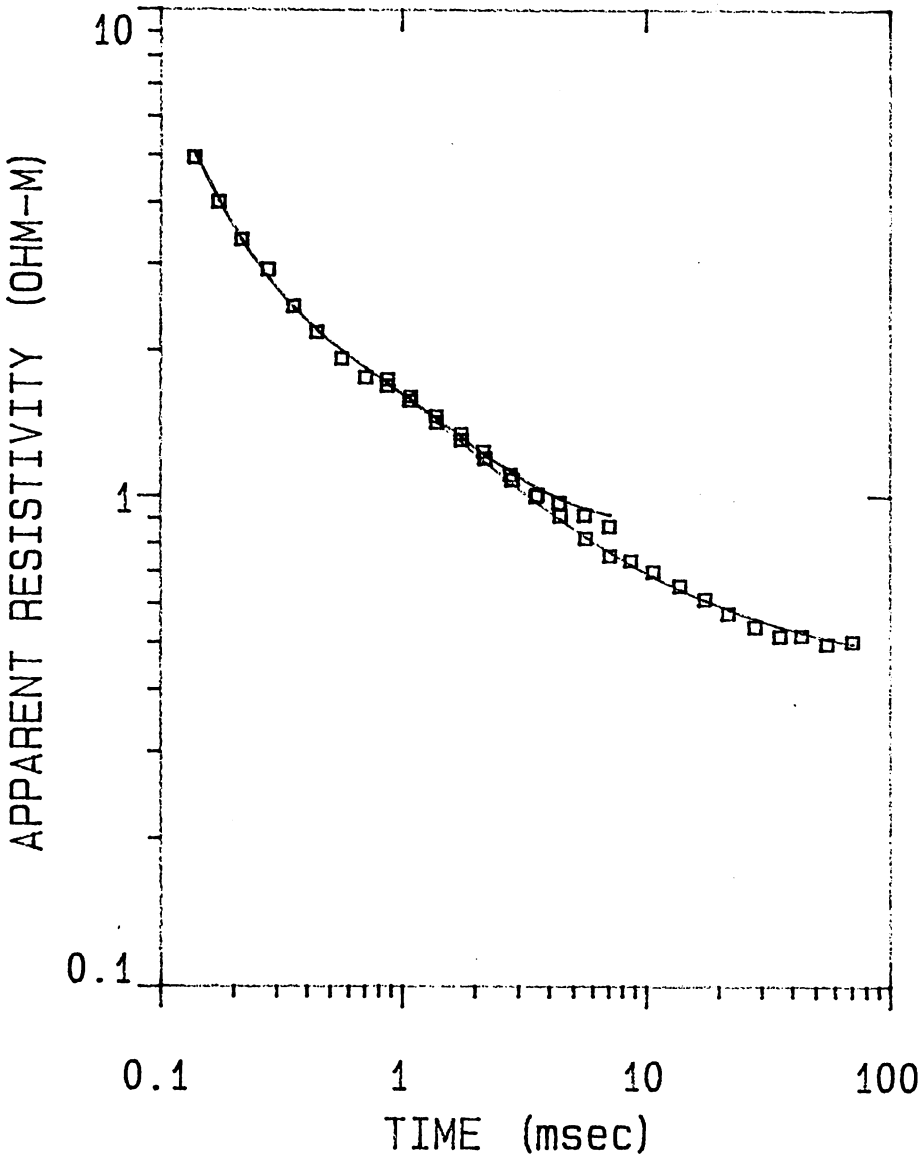

GS5-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
4
5
6
-4
10
0.001
0.01
0.1
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

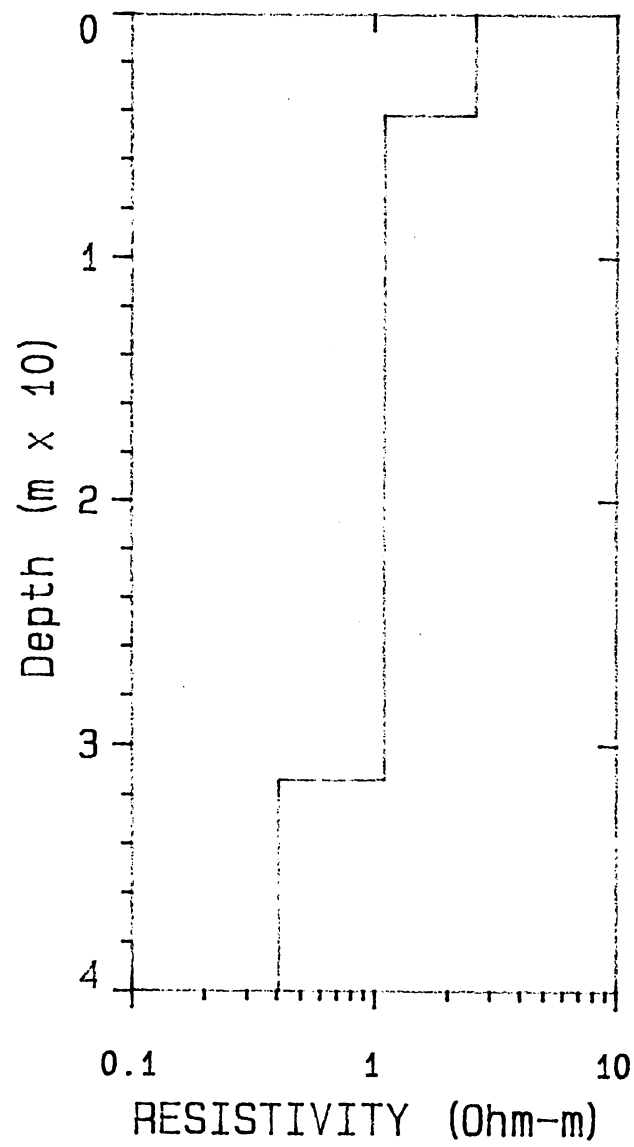
GS6-1

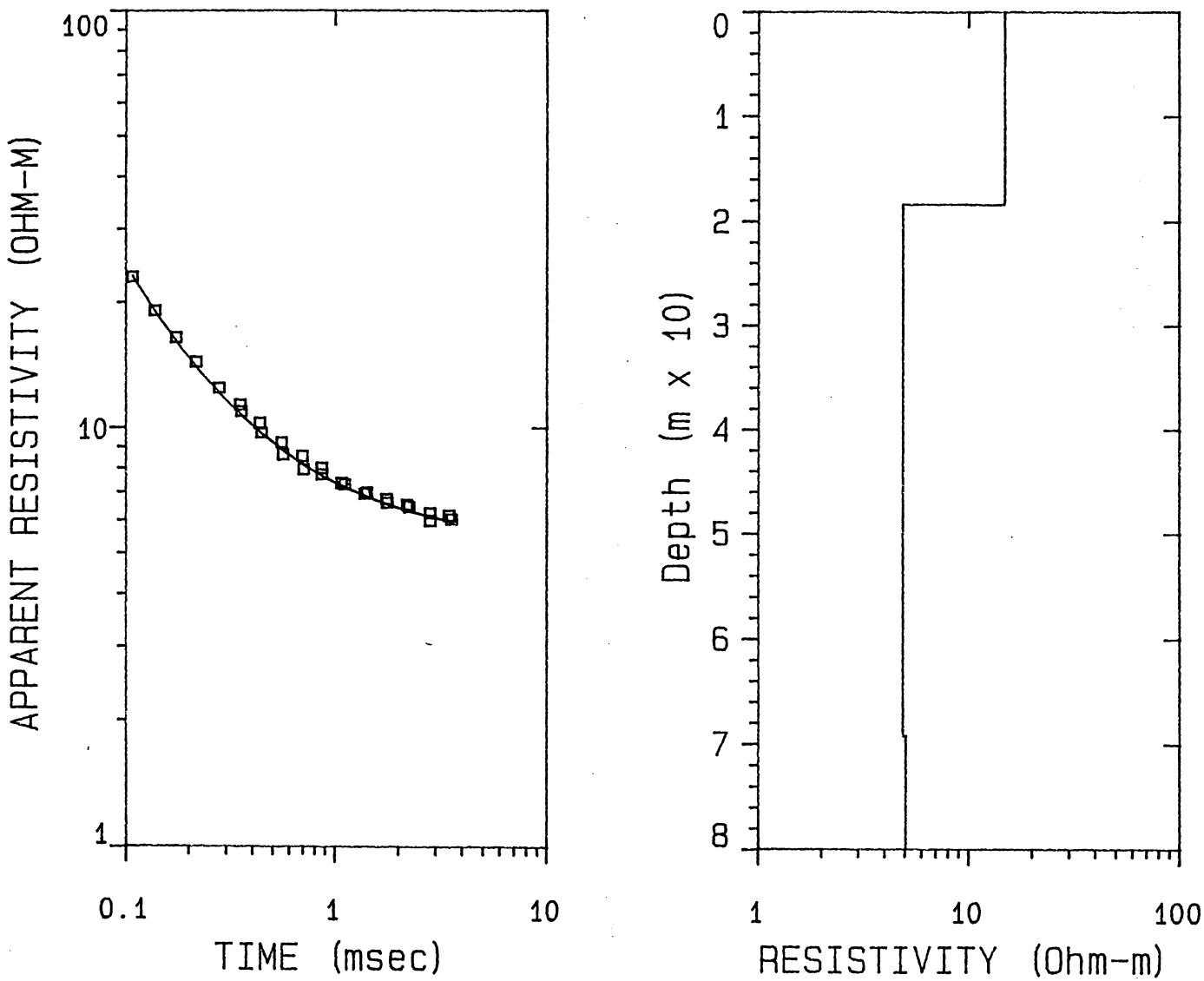

100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)

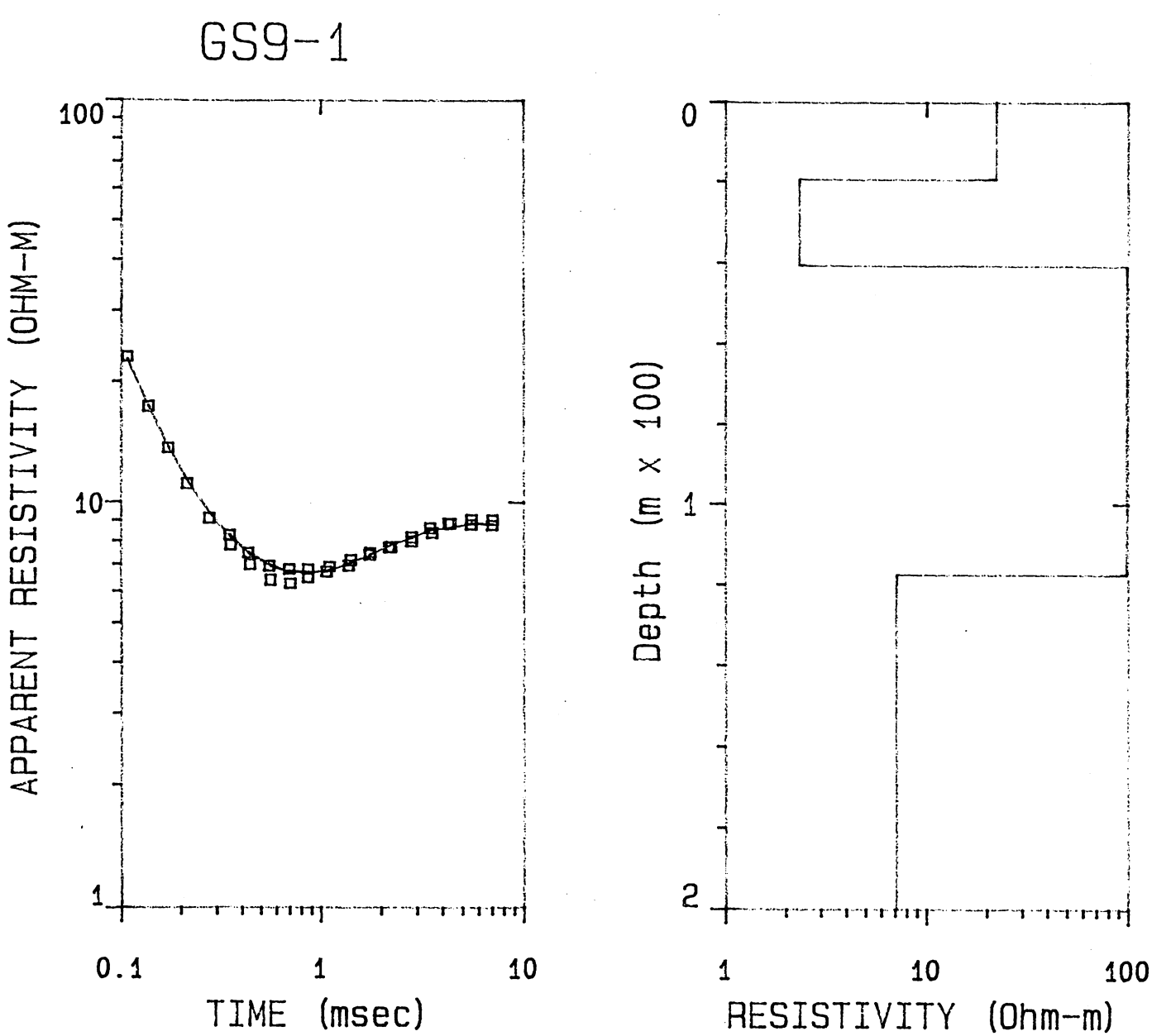

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Depth (m x 10)
0.1
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

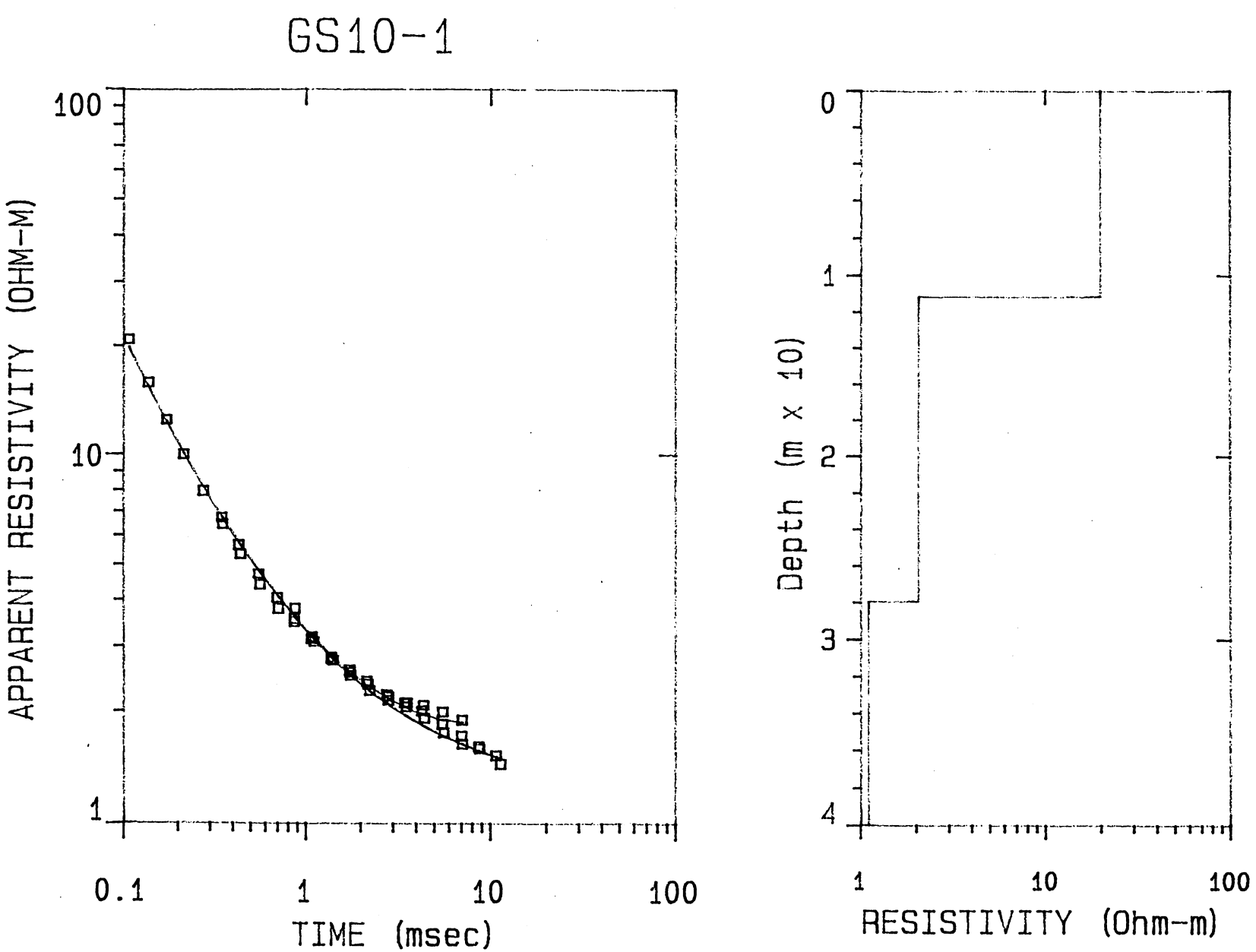
GS7-1

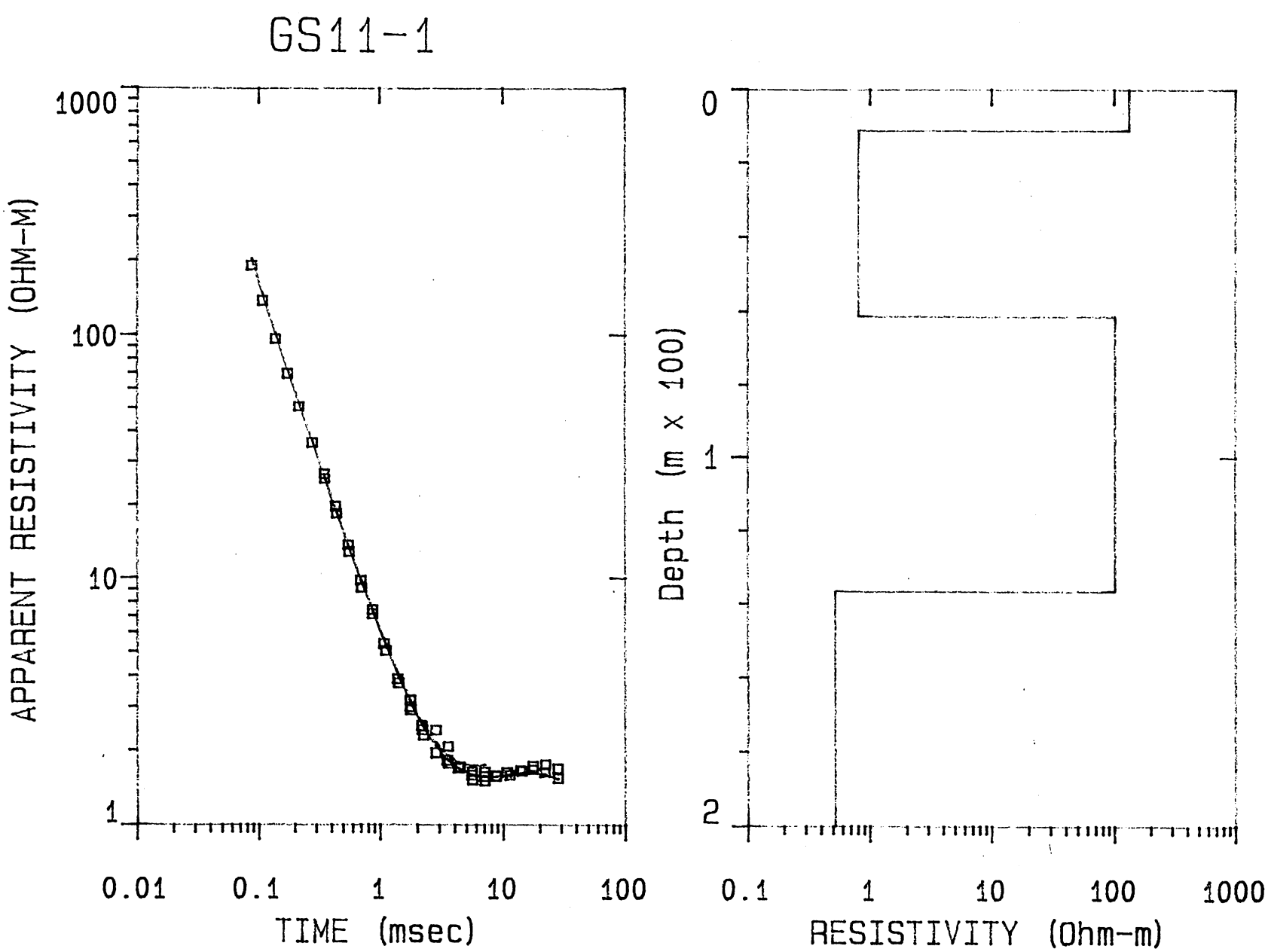

10
1
0.1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
100
TIME (msec)

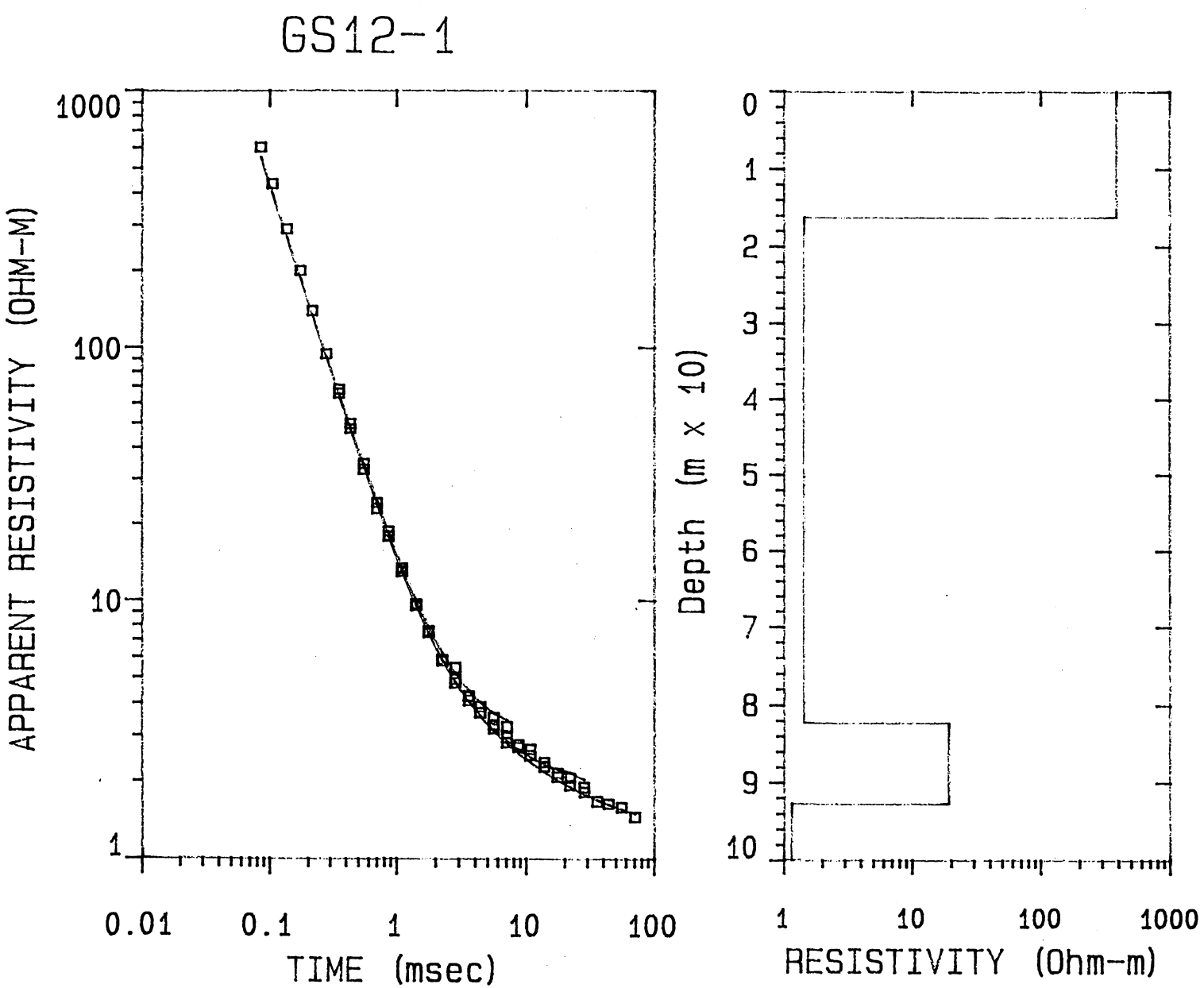

0
1
2
3
4
Depth (m x 10)
0.1
1
10
RESISTIVITY (Ohm-m)

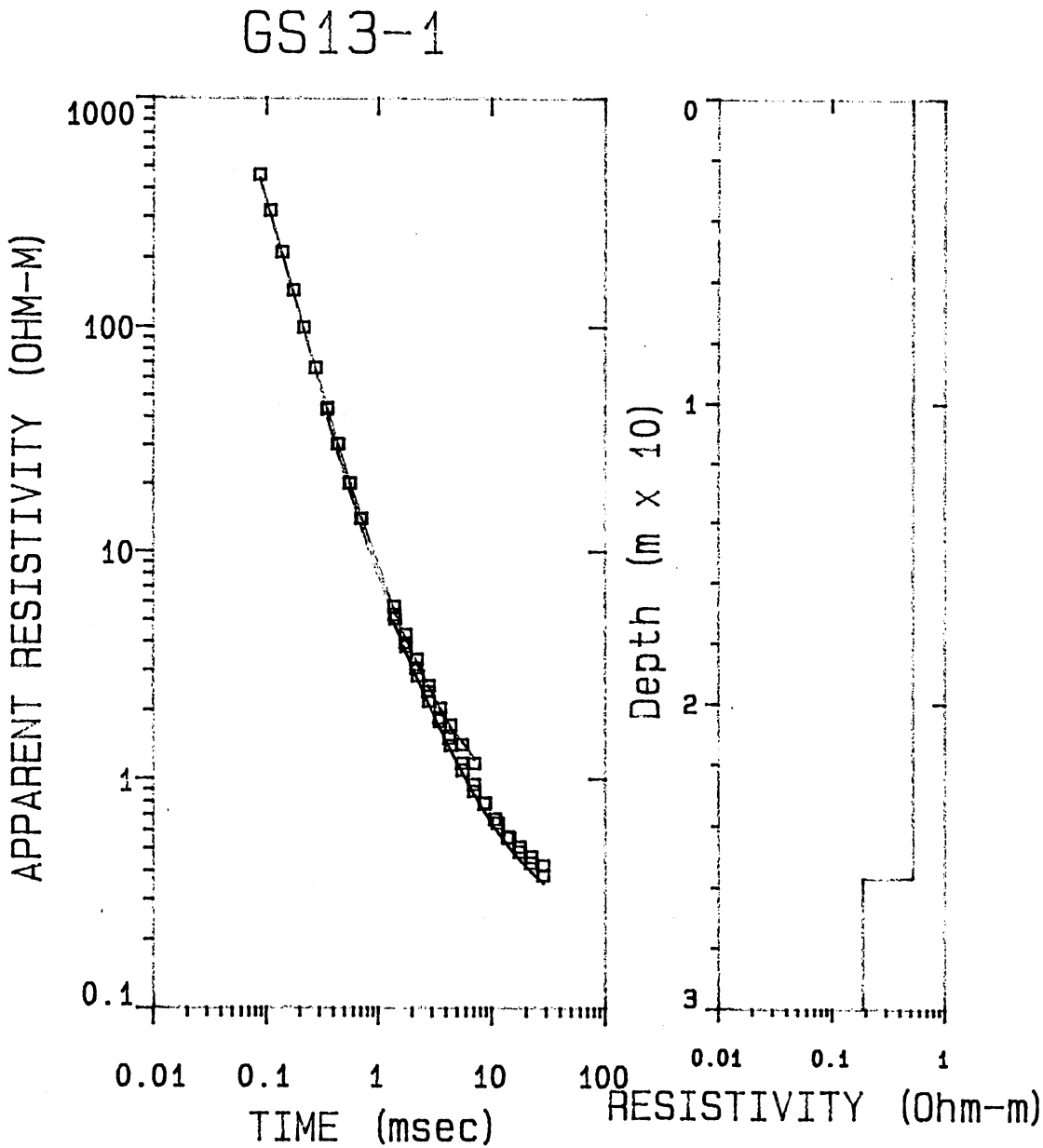

GS8-2
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Depth (m x 10)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

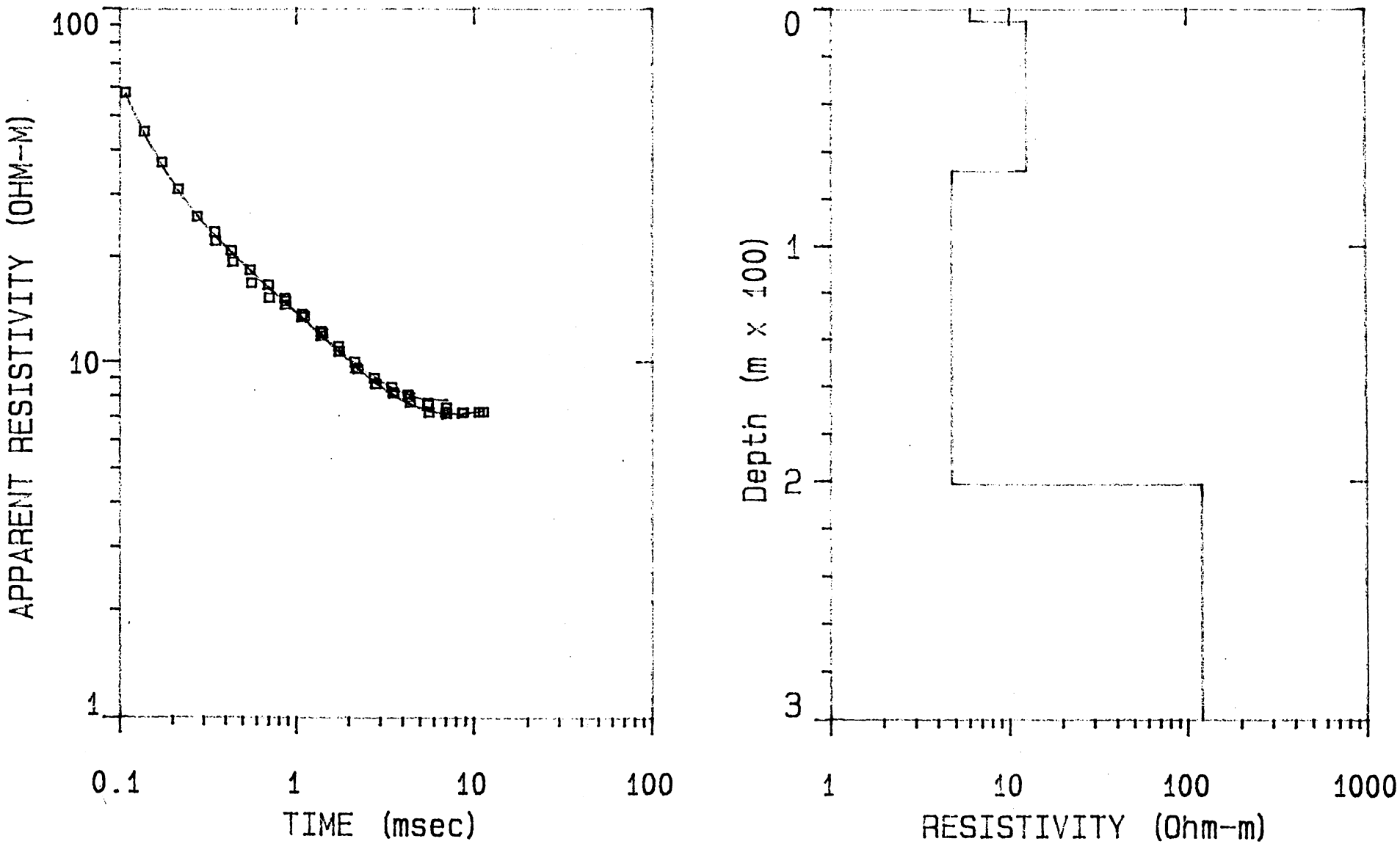

GS9-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

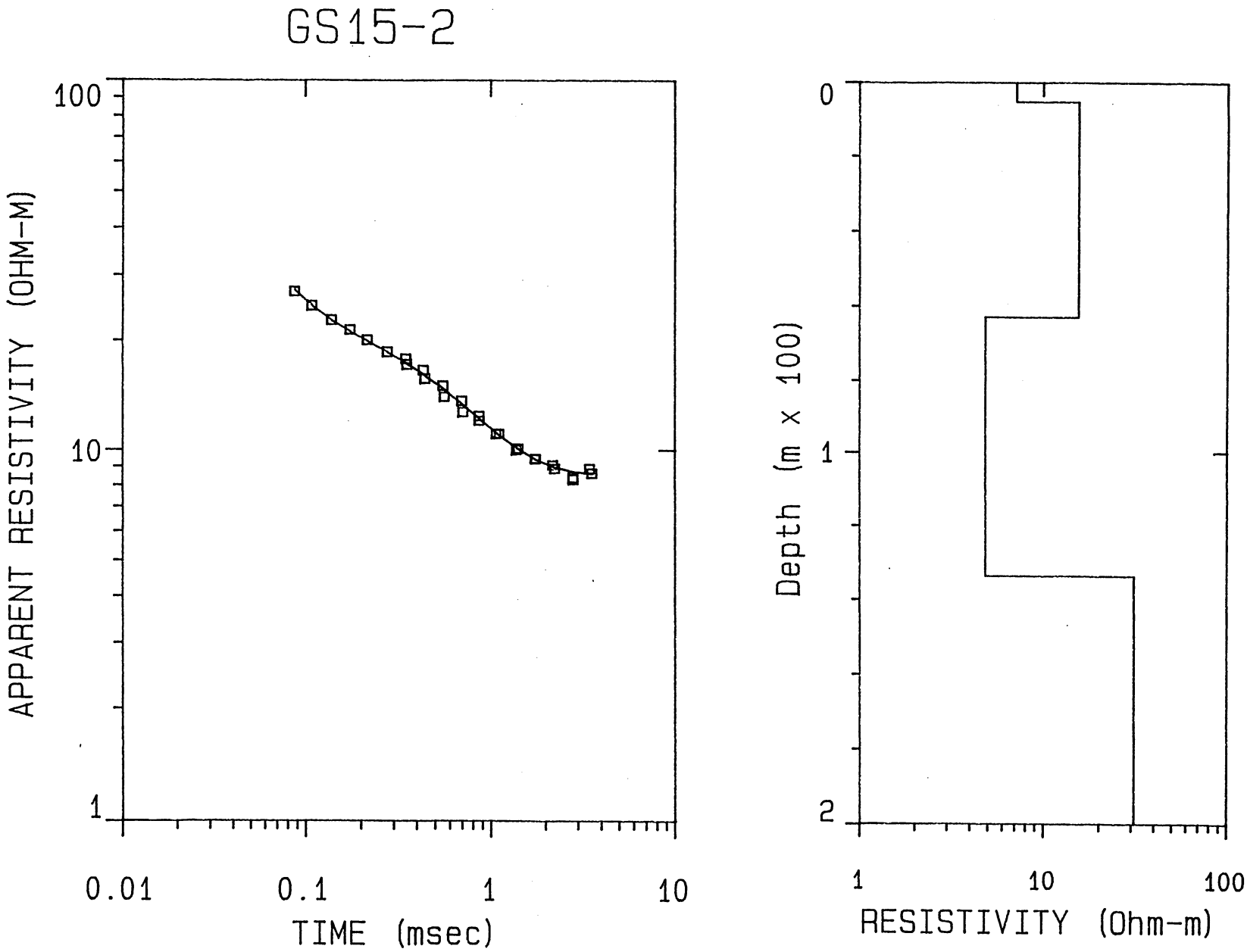

GS10-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 10)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

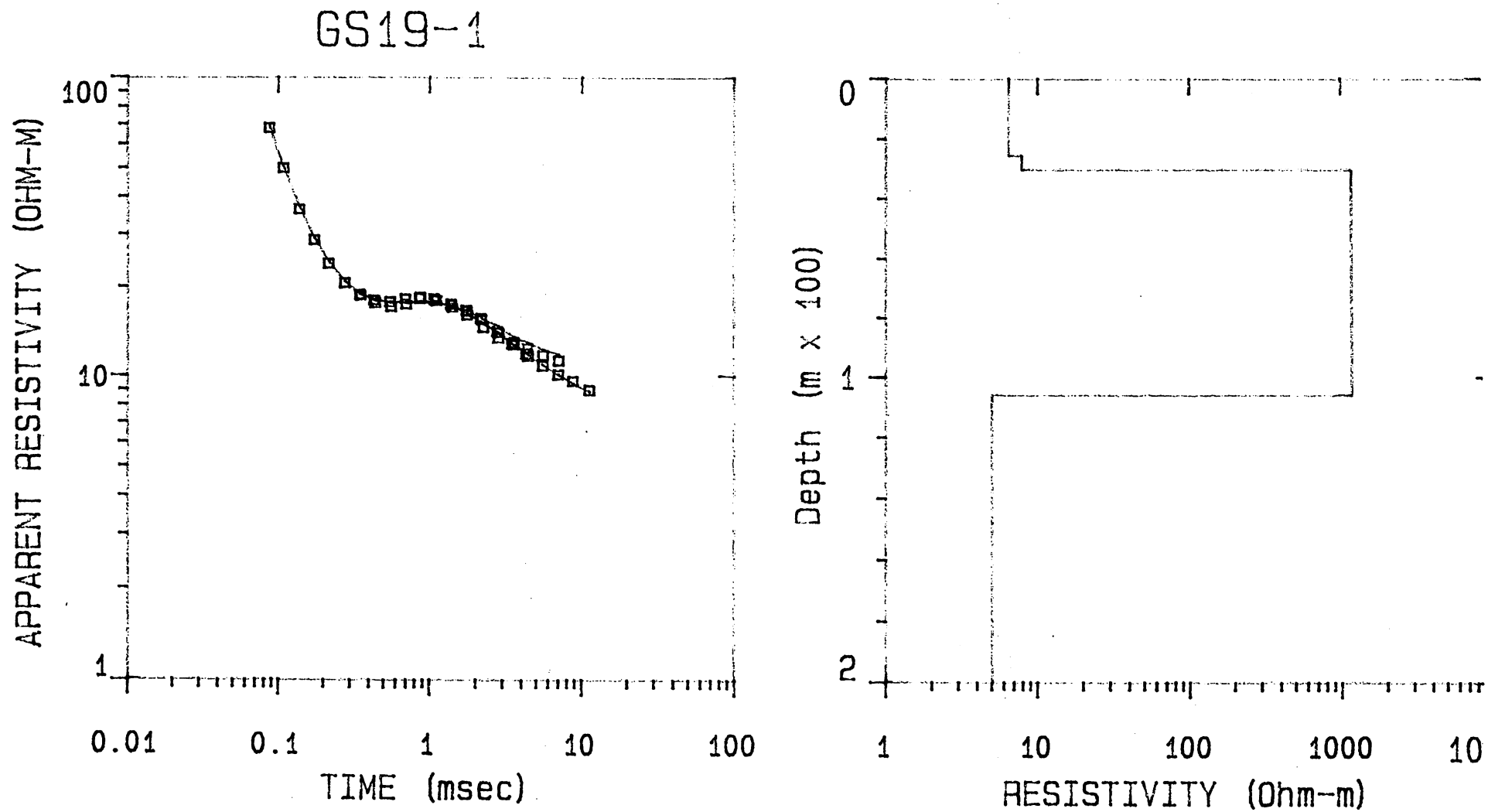

GS11-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
0.1
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

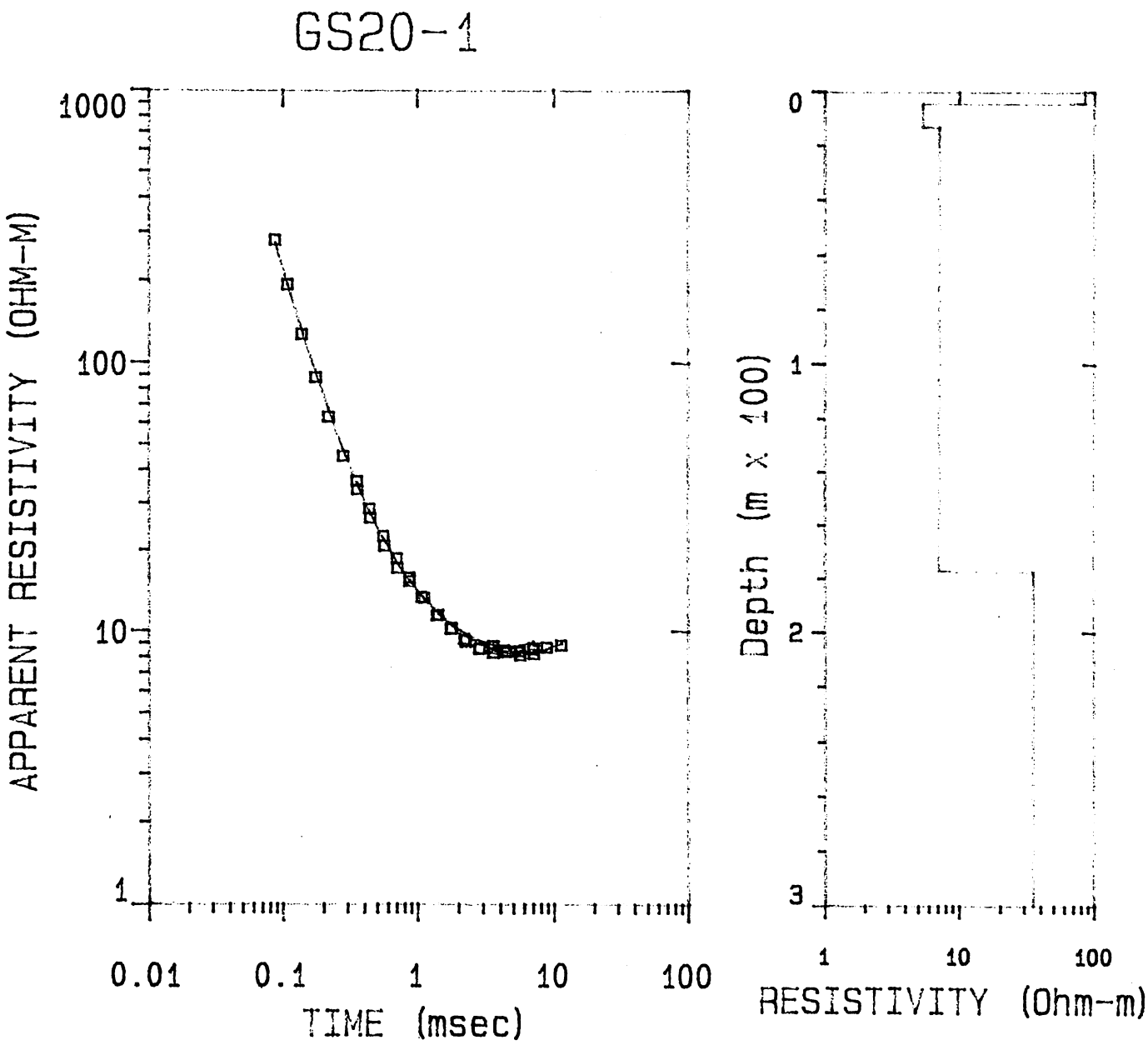

GS12-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

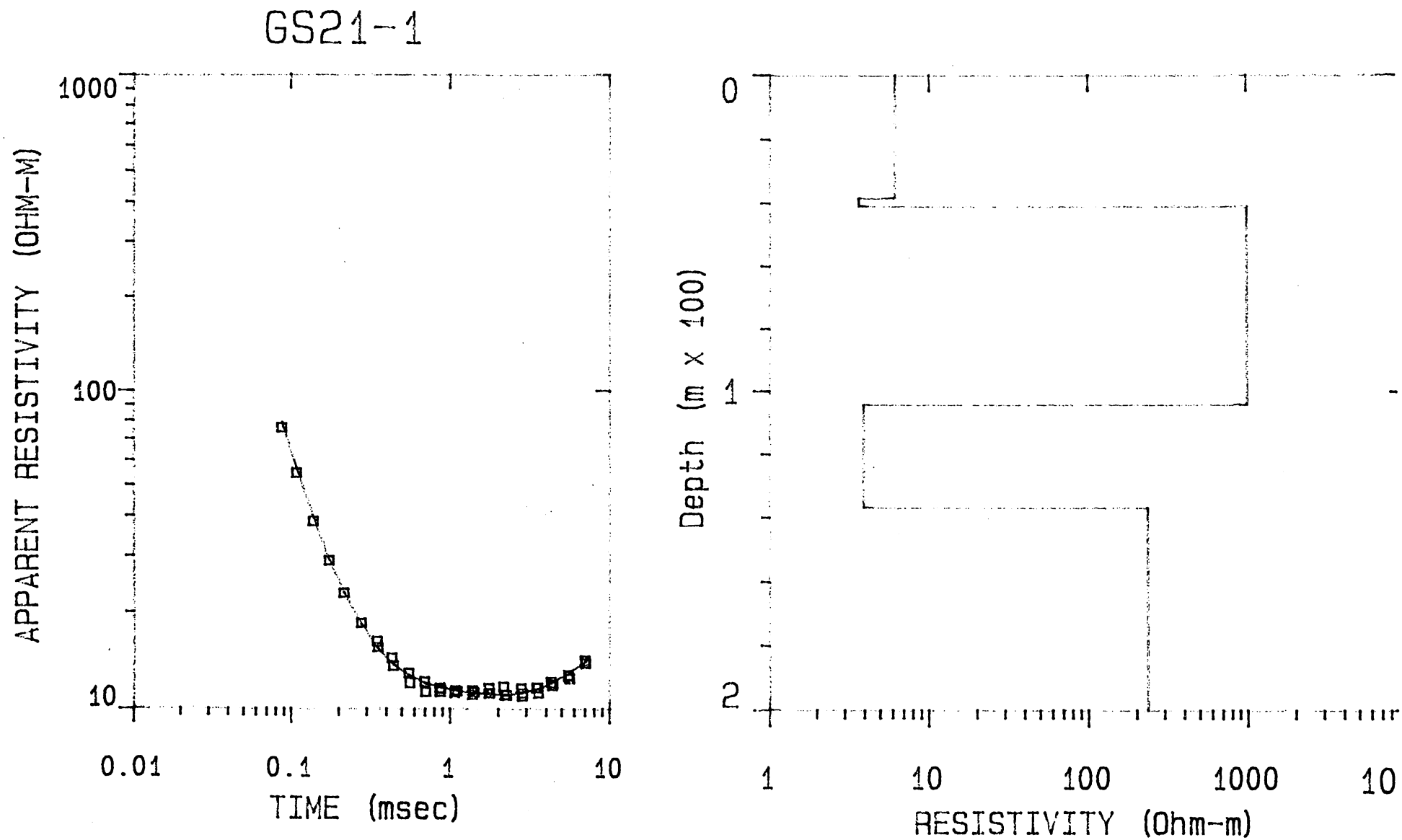

GS13-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
1
0.1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
0.01
0.1
1
RESISTIVITY (Ohm-m)

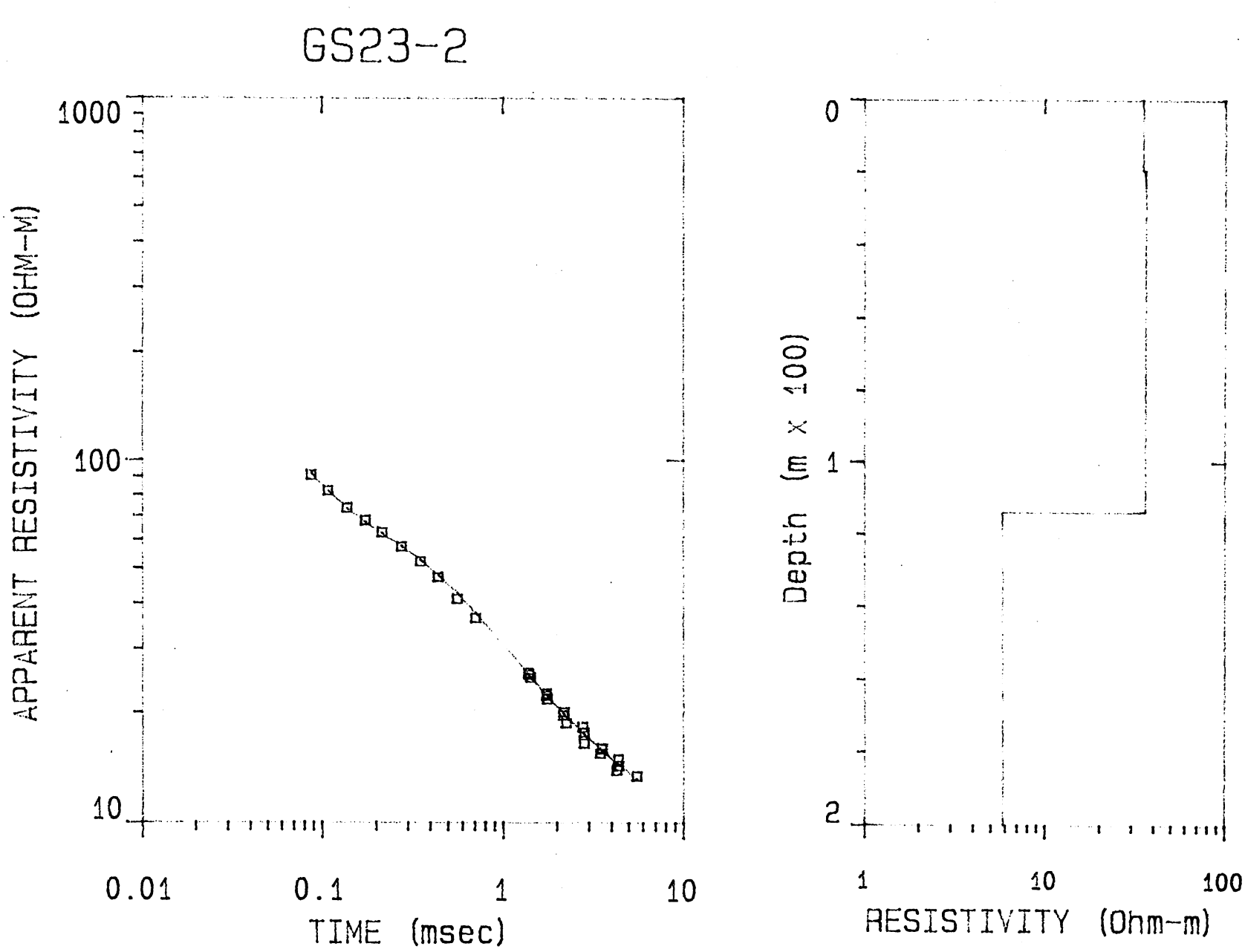

GS14-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

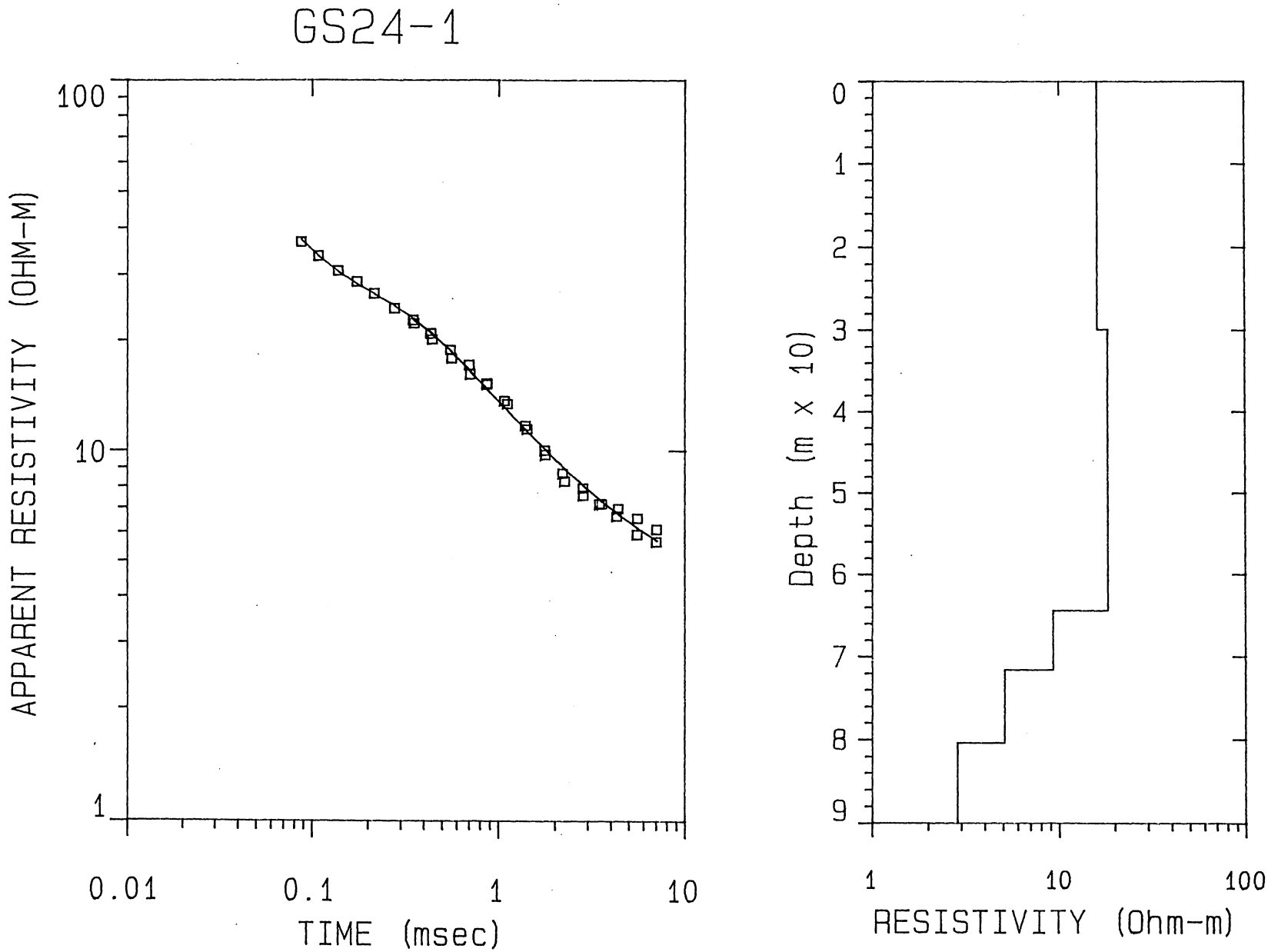

GS15-2
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

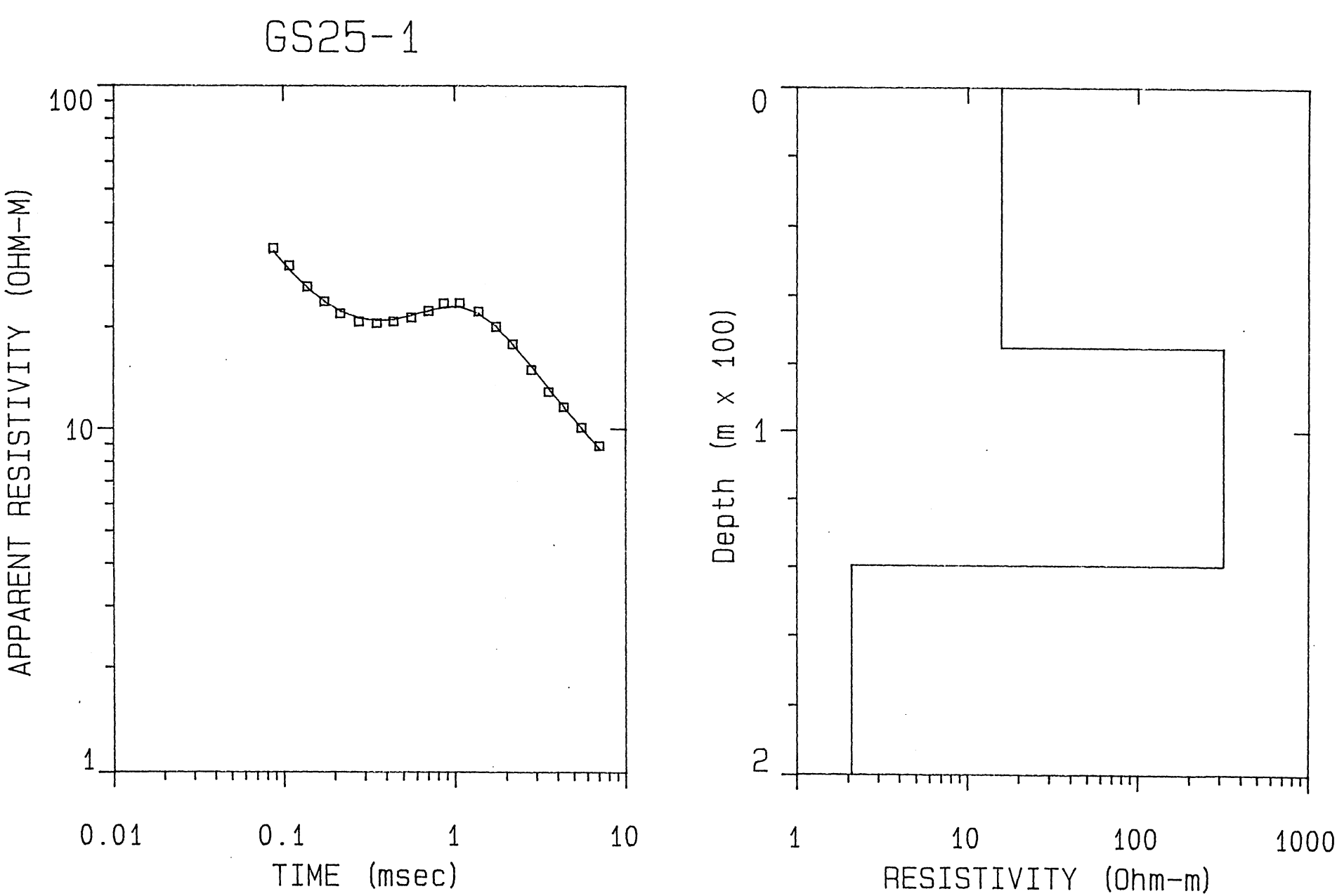

GS19-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
1
10
100
1000
10
RESISTIVITY (Ohm-m)

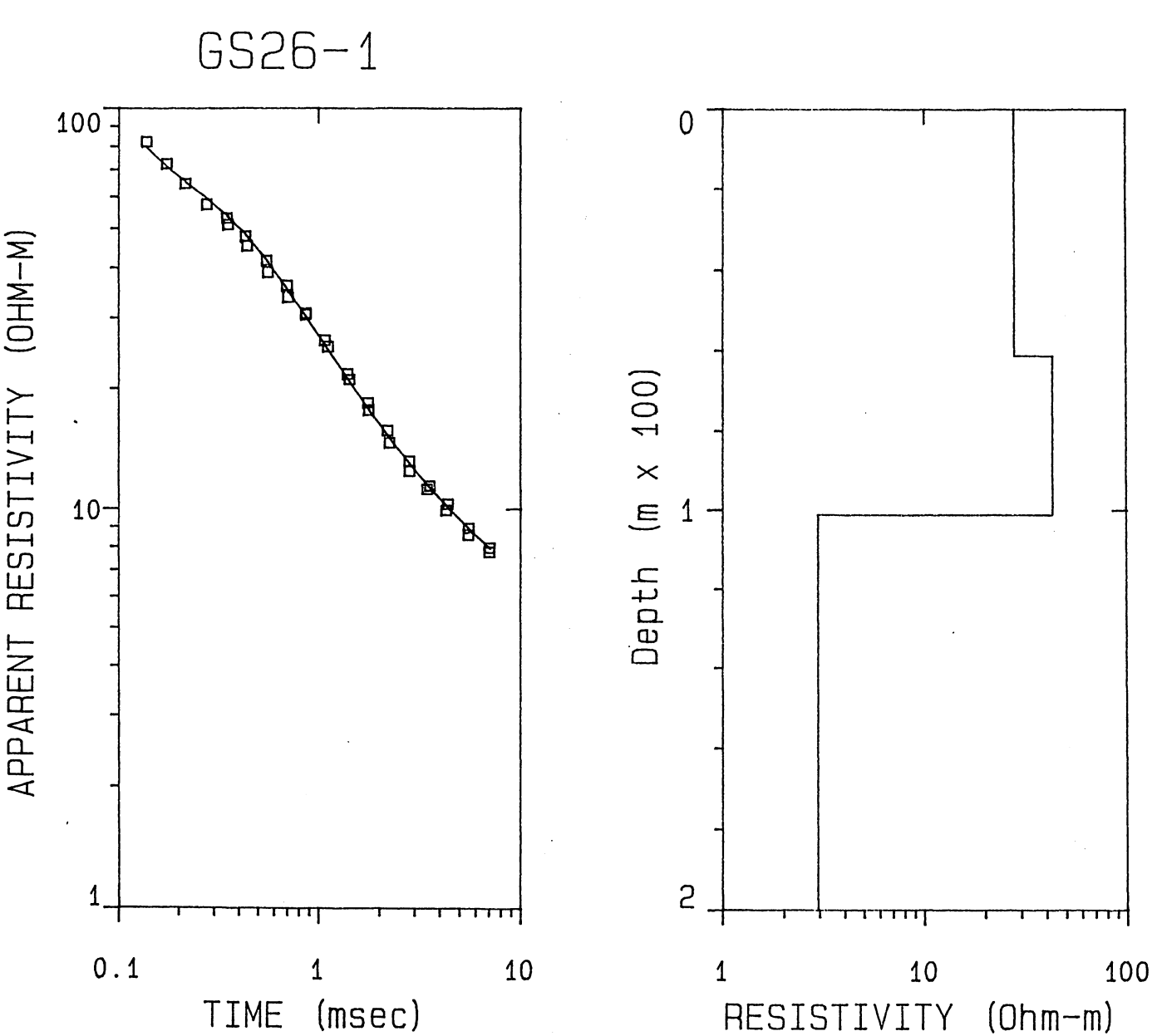

GS20-1
1000
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

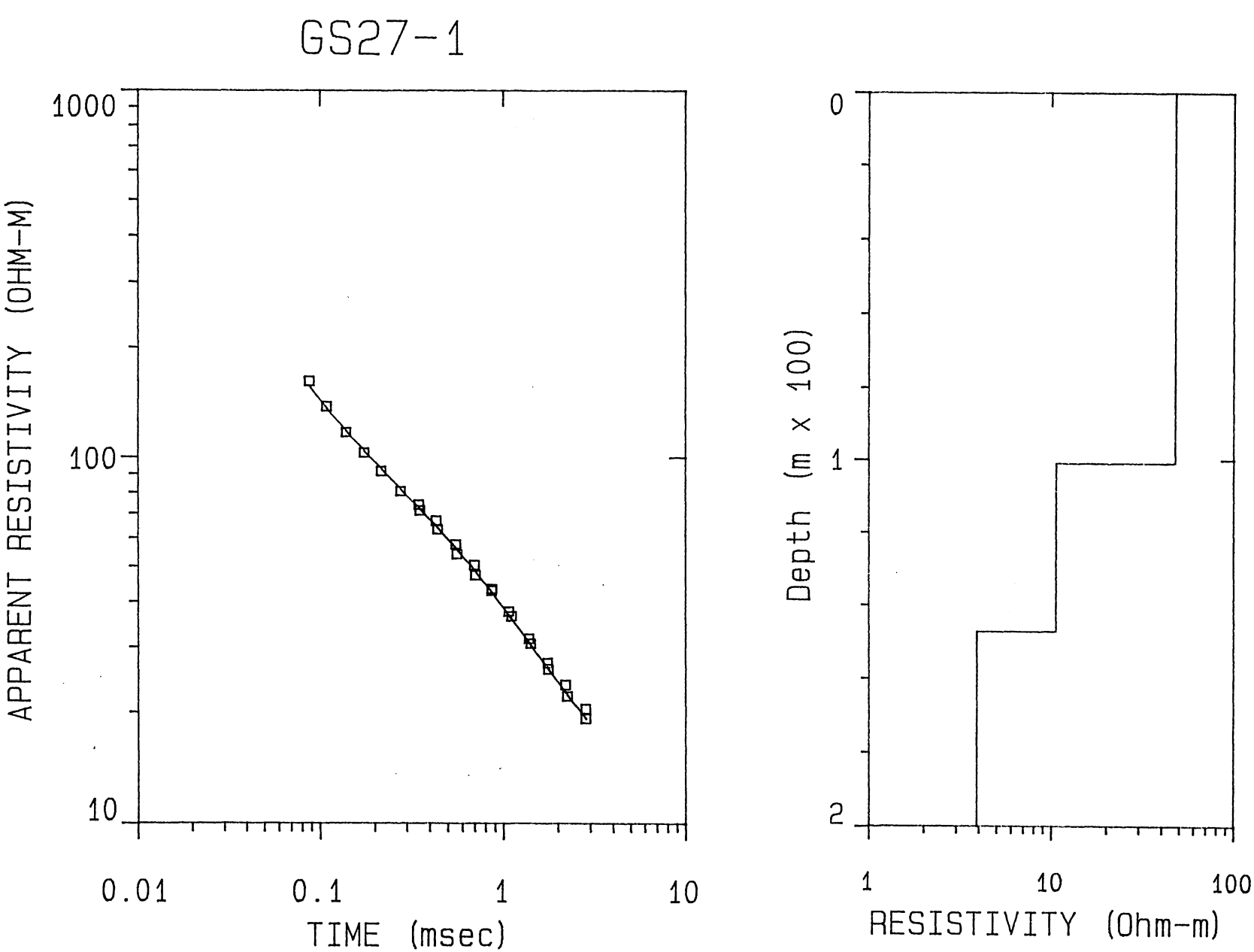

GS21-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
1
10
100
1000
10
RESISTIVITY (Ohm-m)

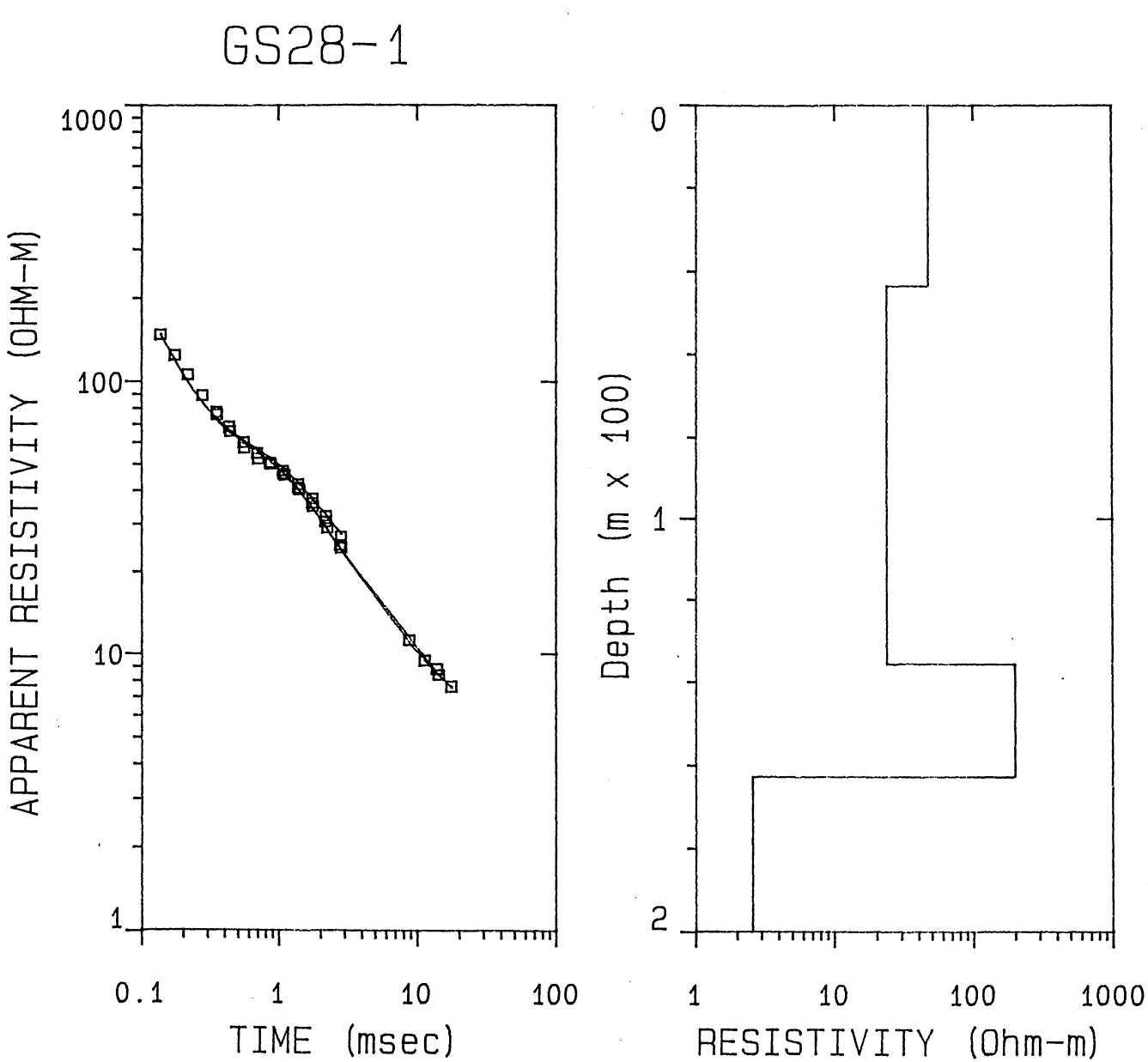

GS23-2
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

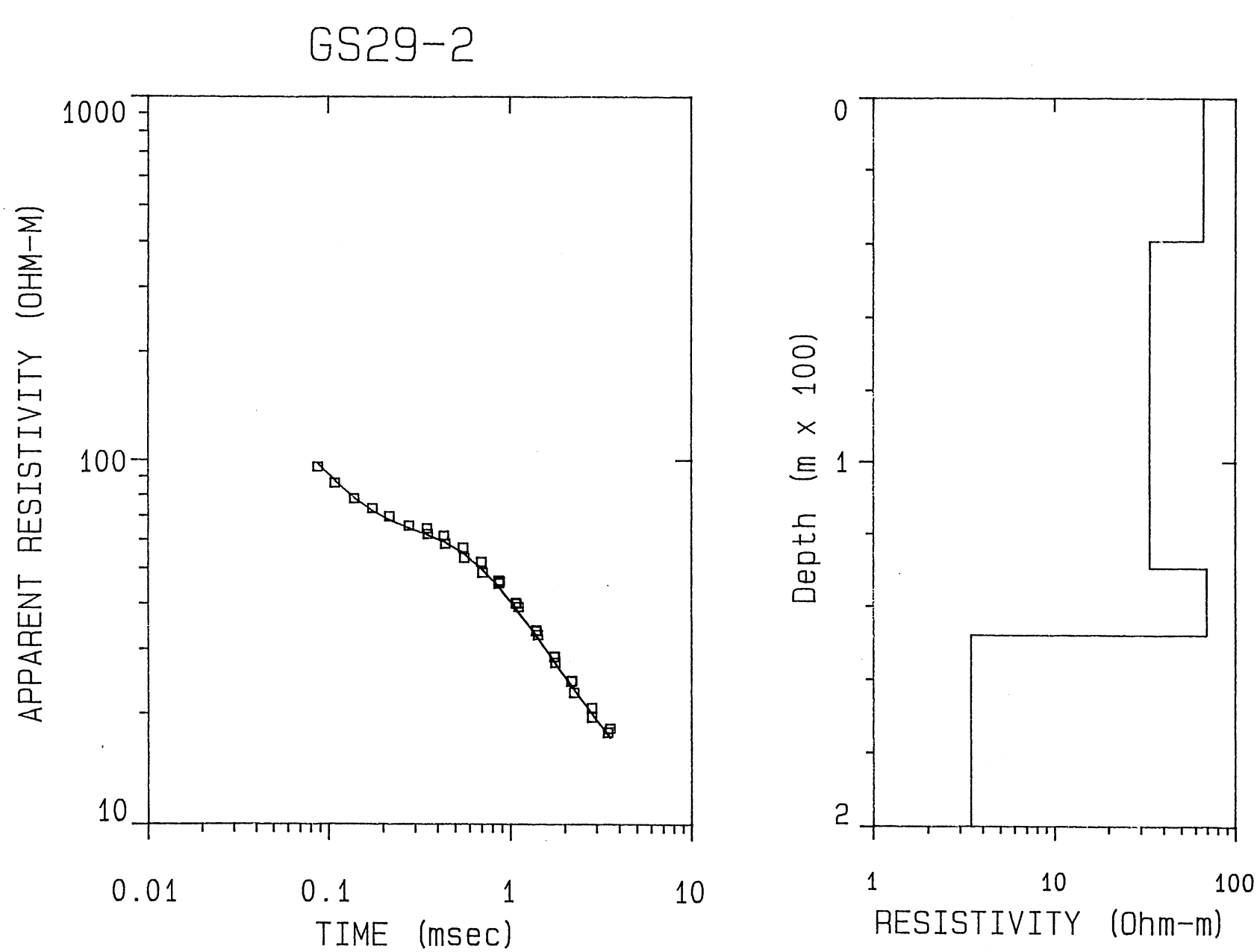

GS24-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

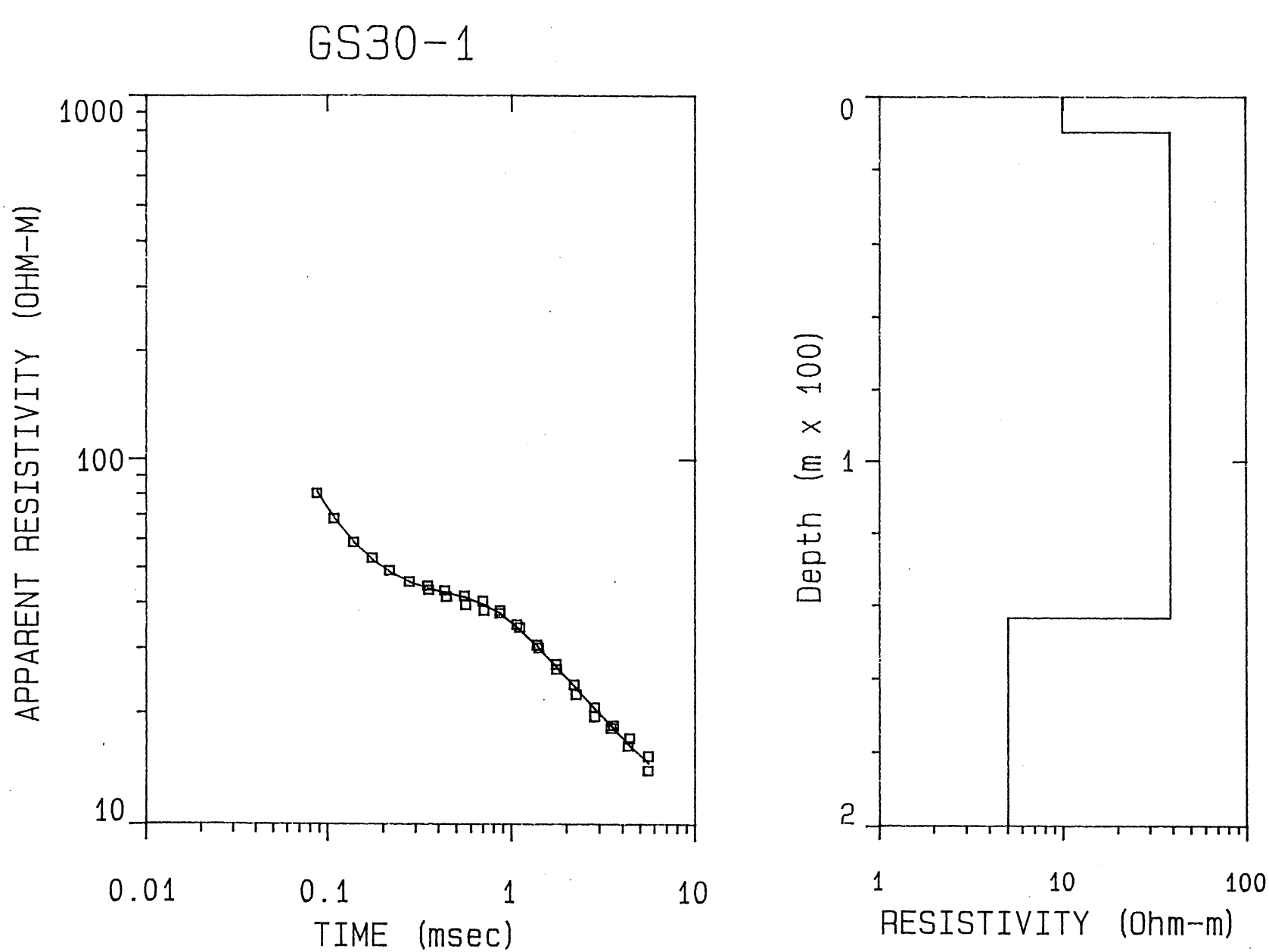

GS25-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

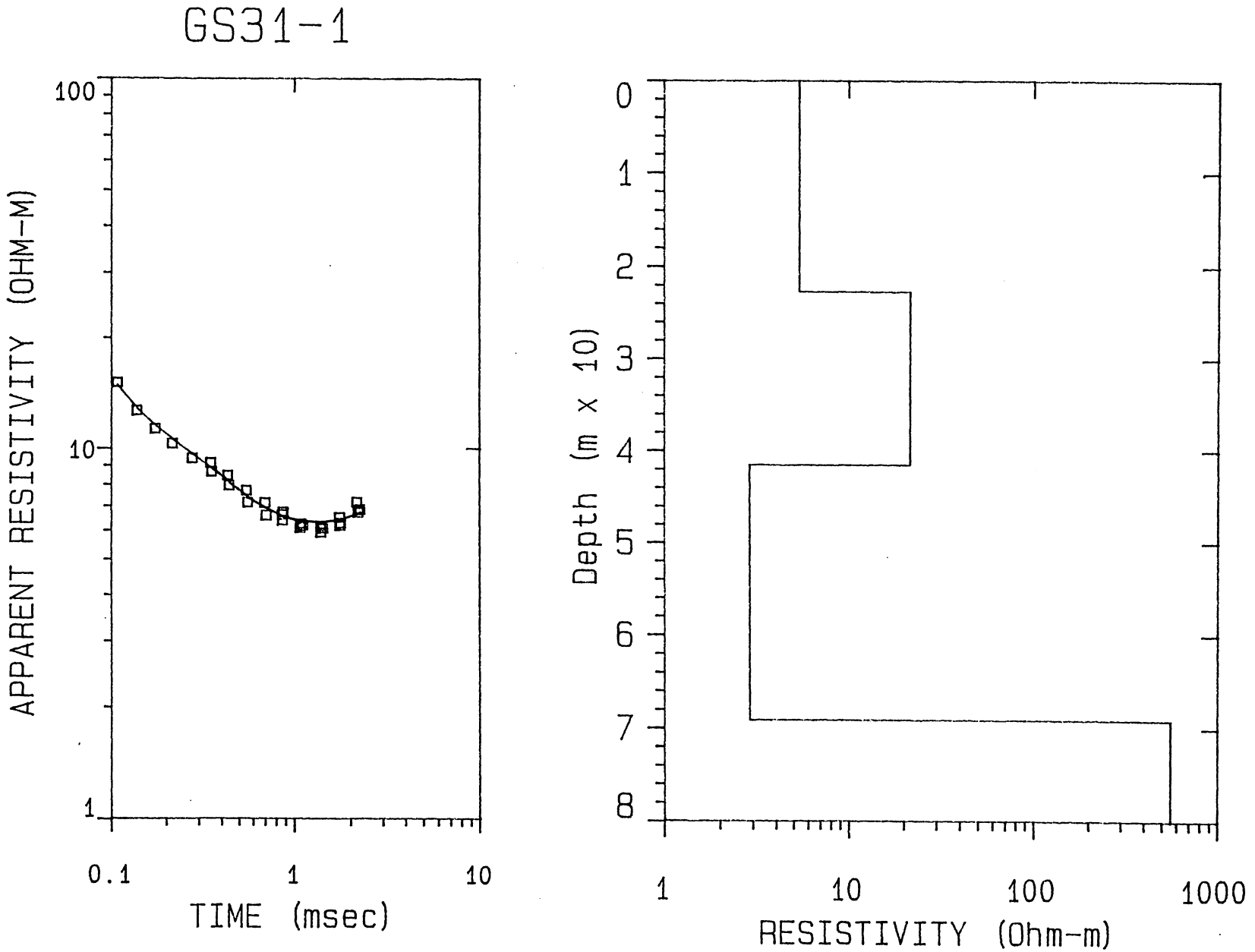

GS26-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

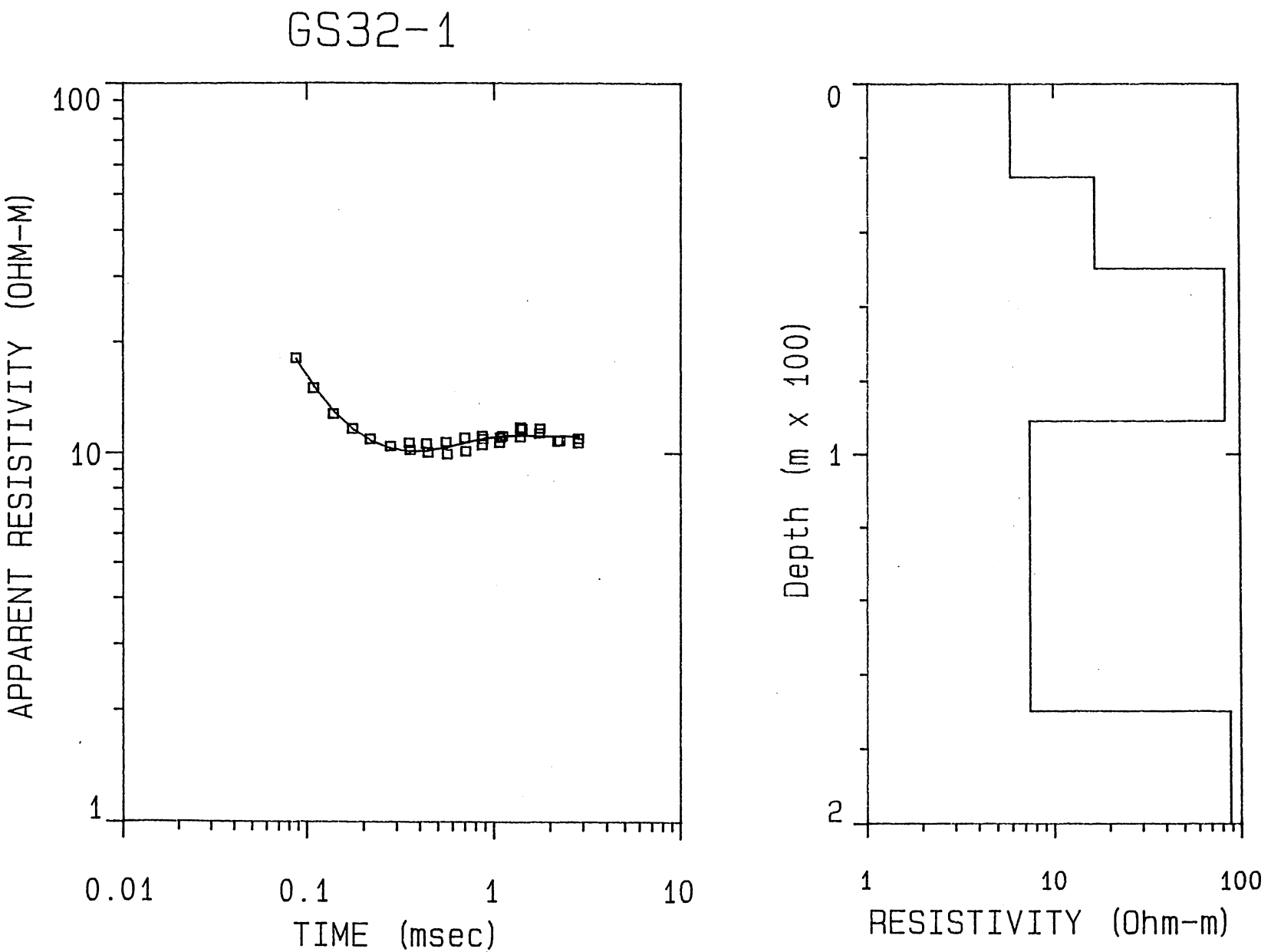

GS27-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

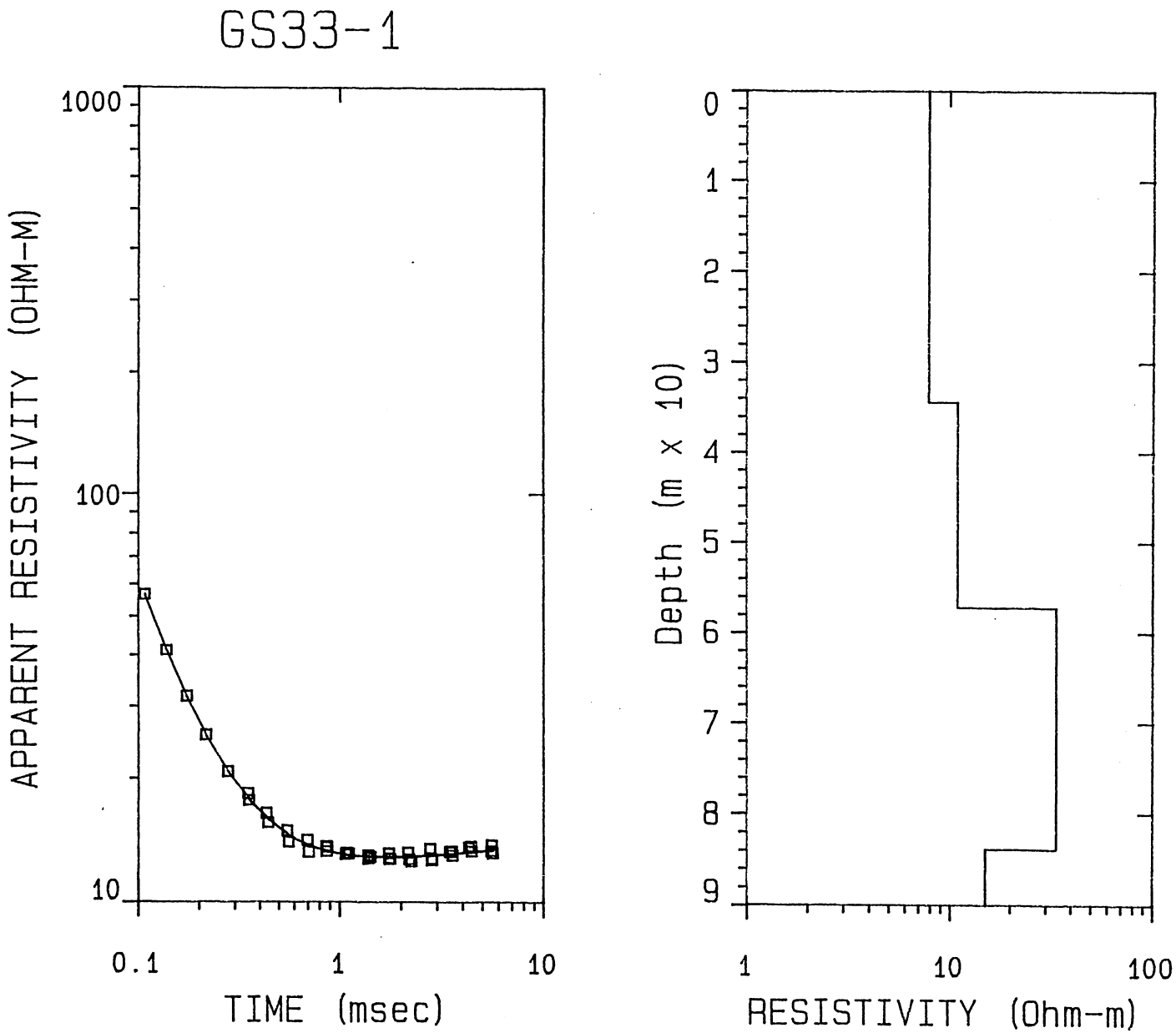

GS28-1
1000
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

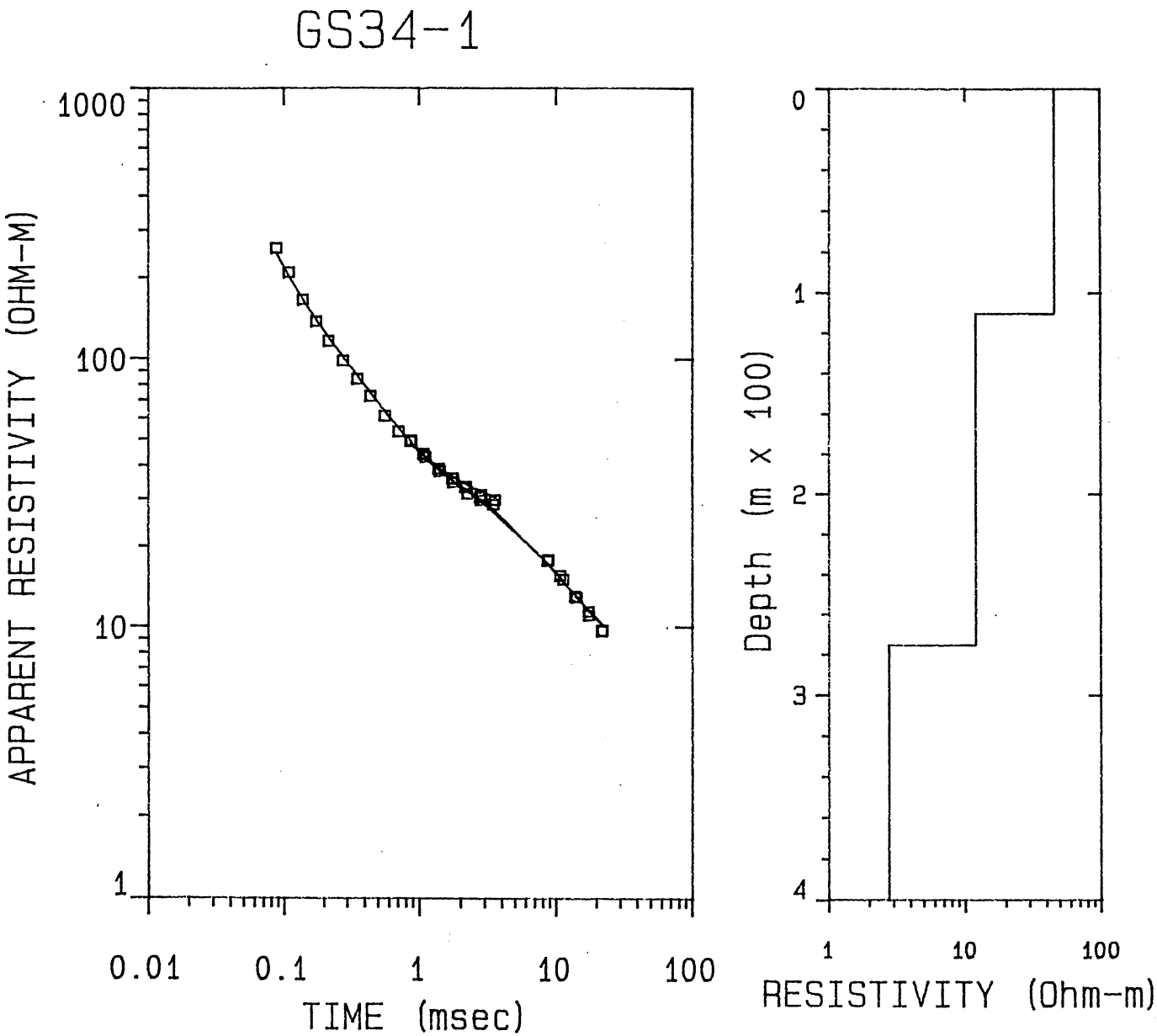

GS29-2
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

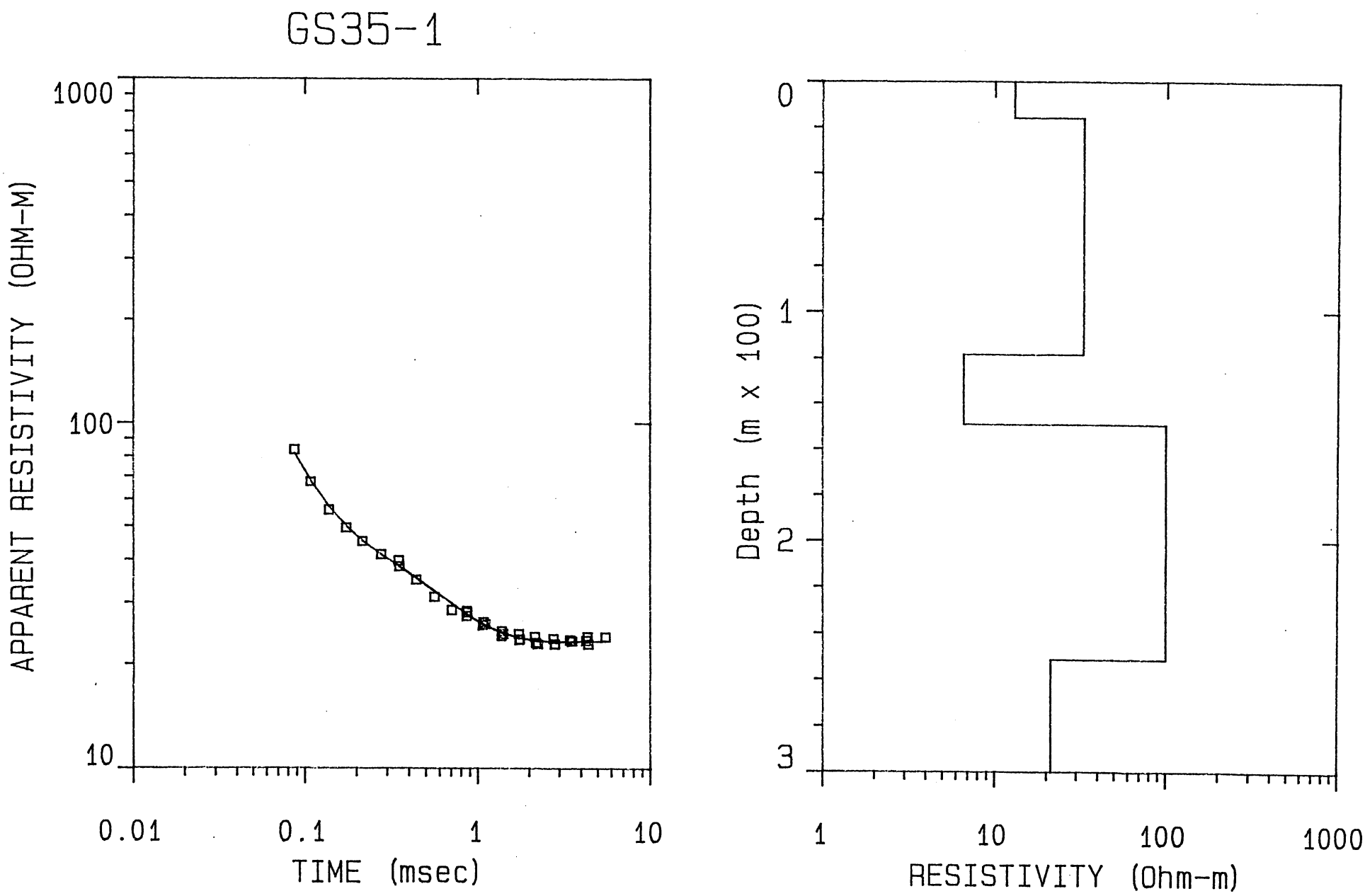

GS30-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

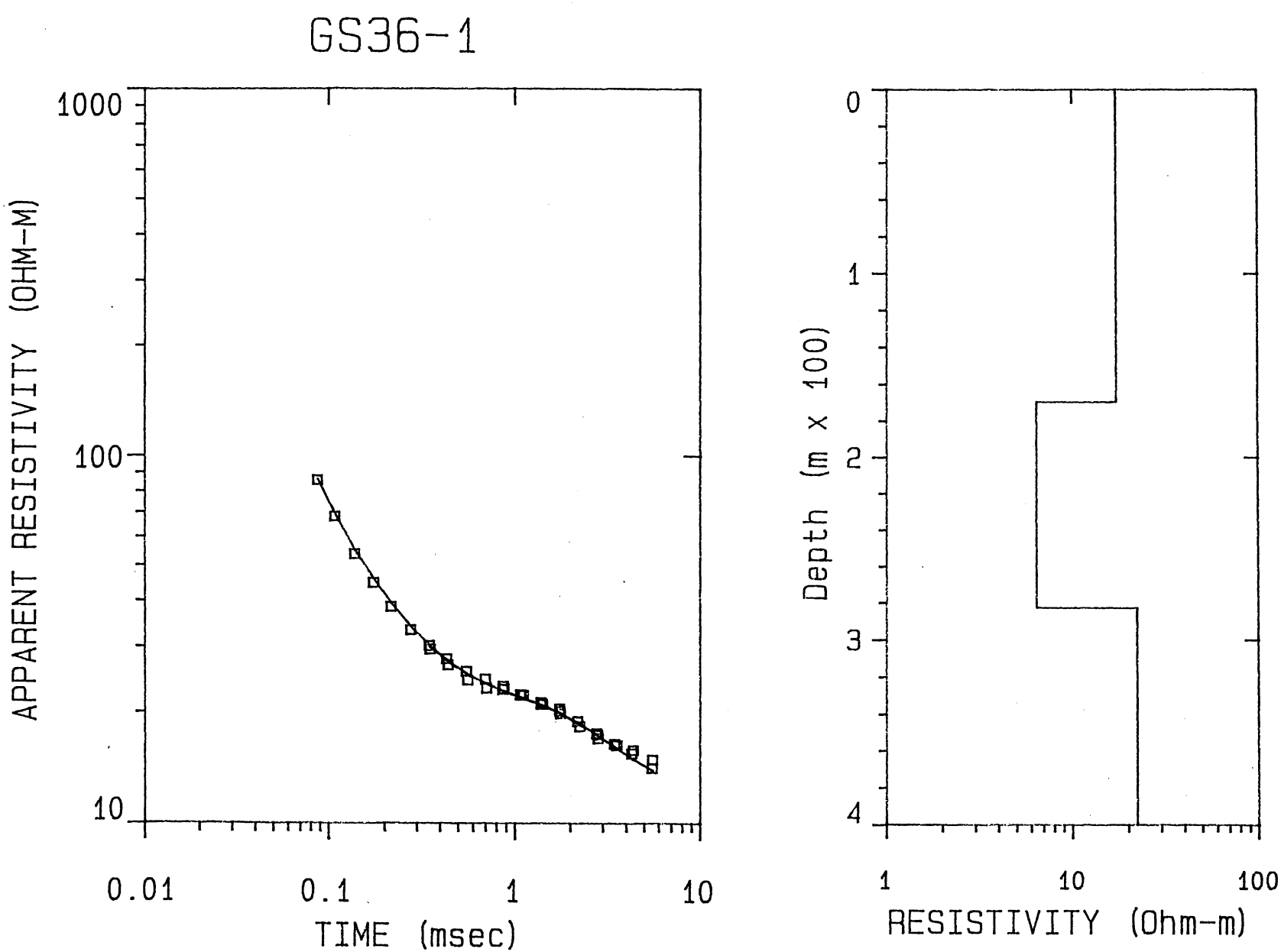

GS31-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

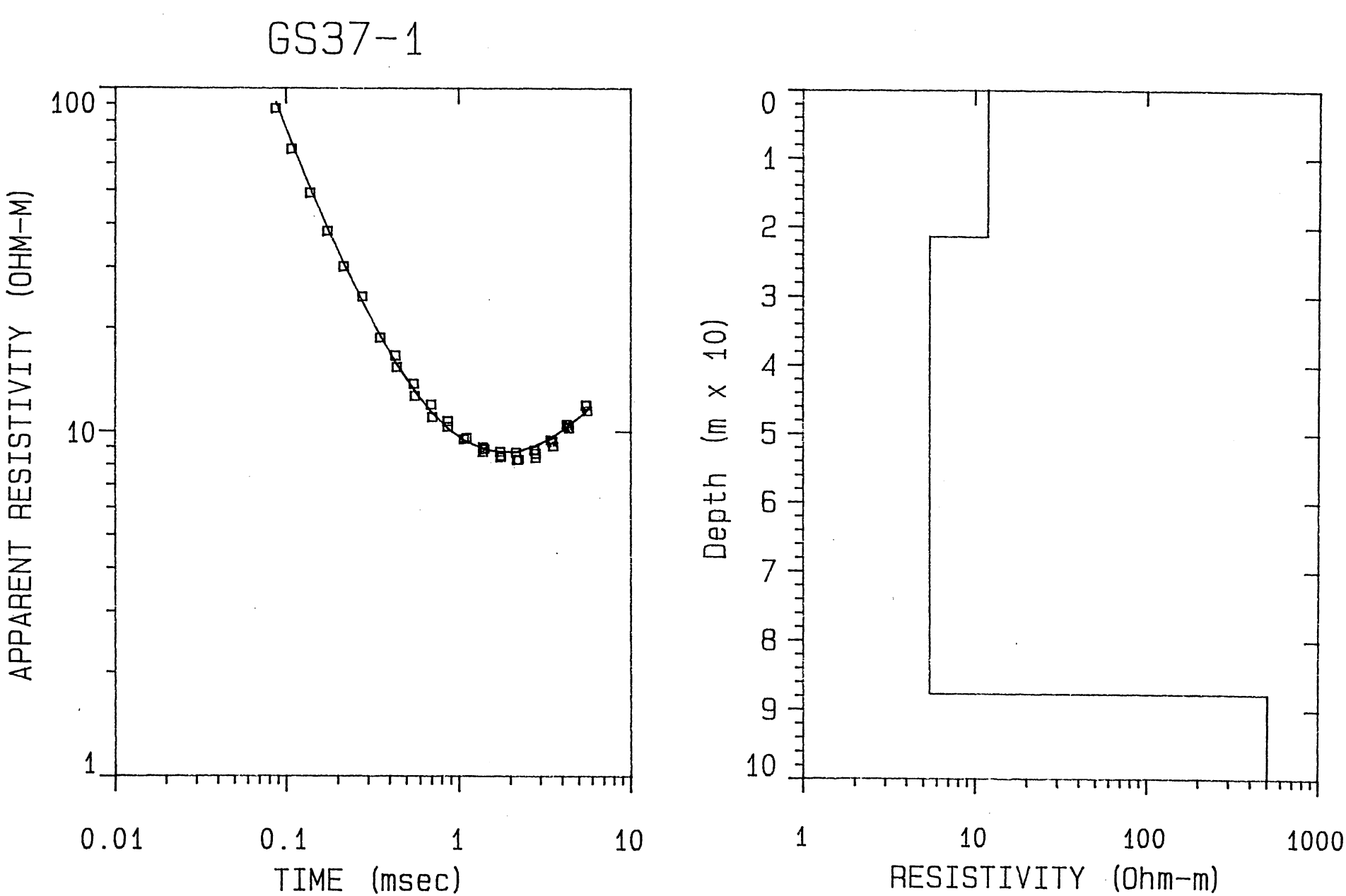

GS32-1
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

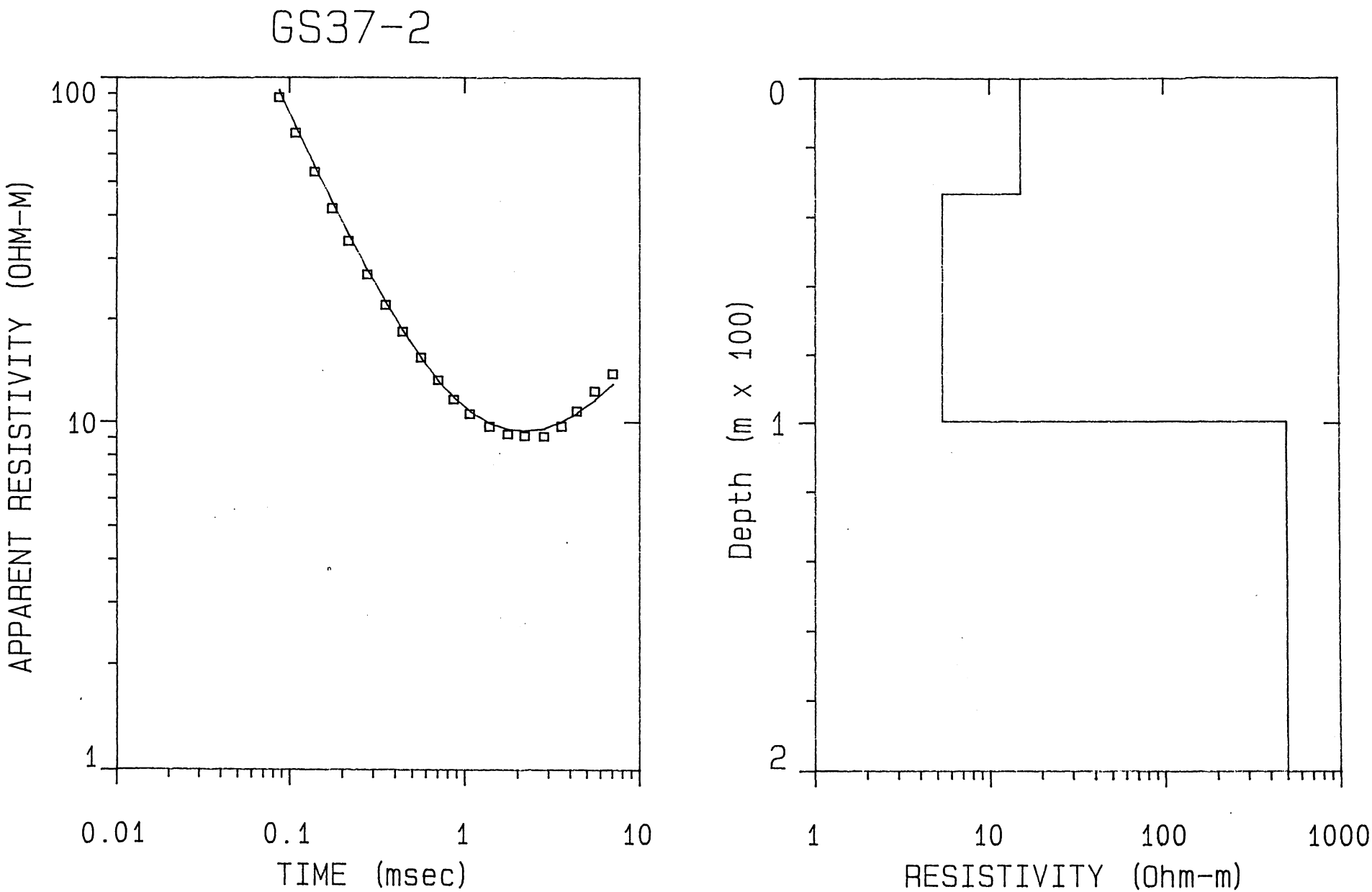

GS33-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Depth (m x 10)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

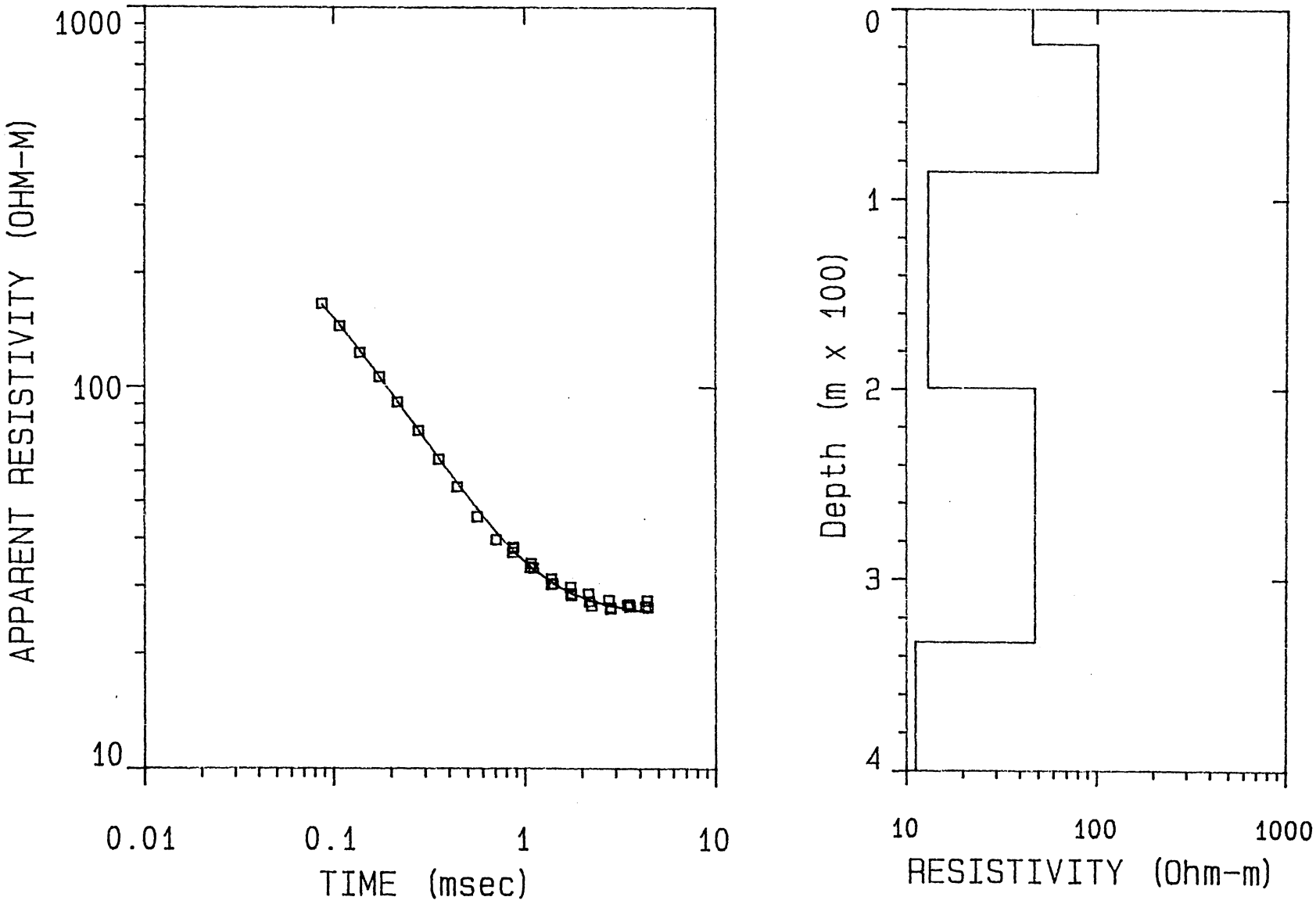

GS34-1
1000
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

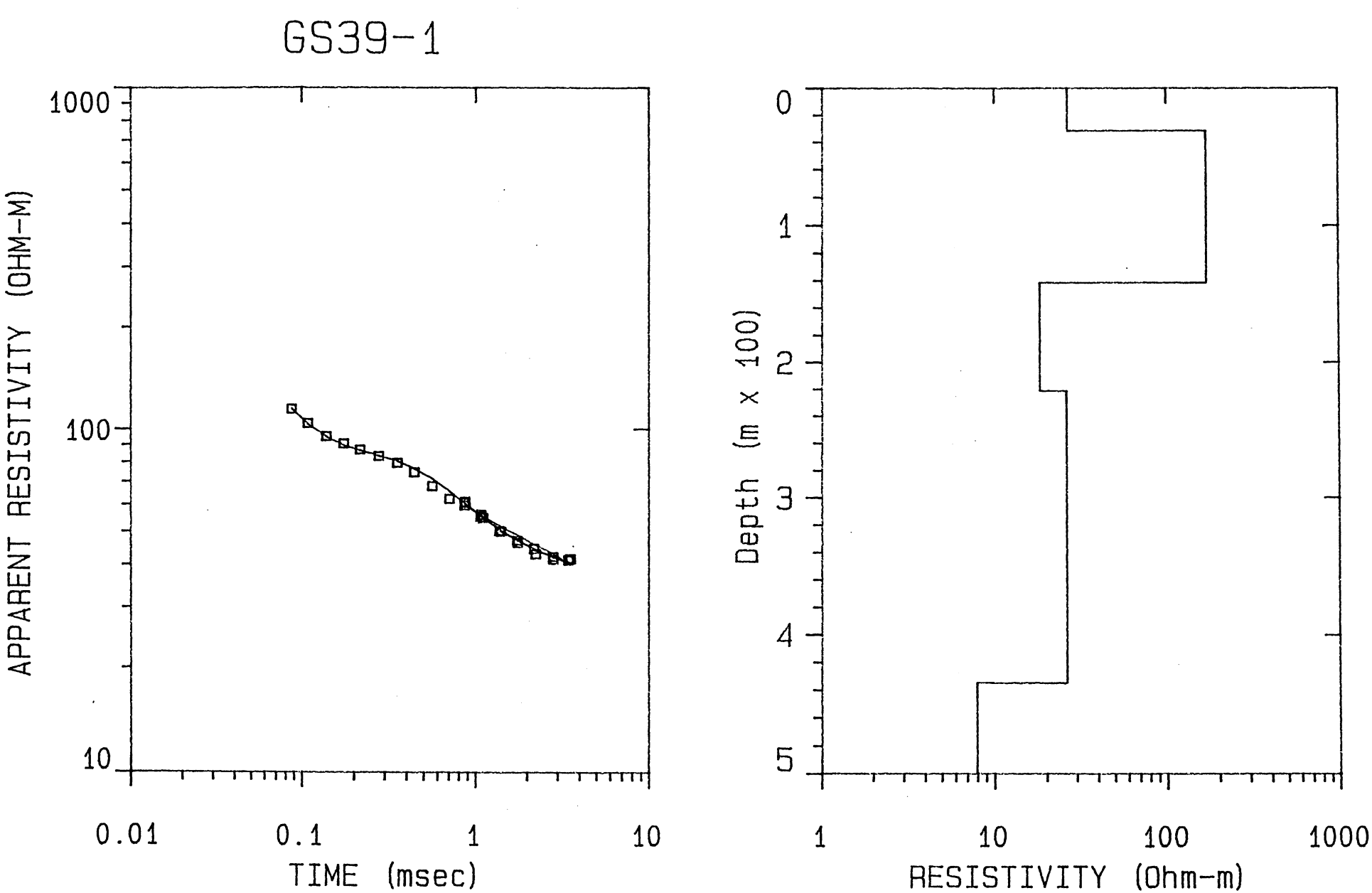

GS35-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
3
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

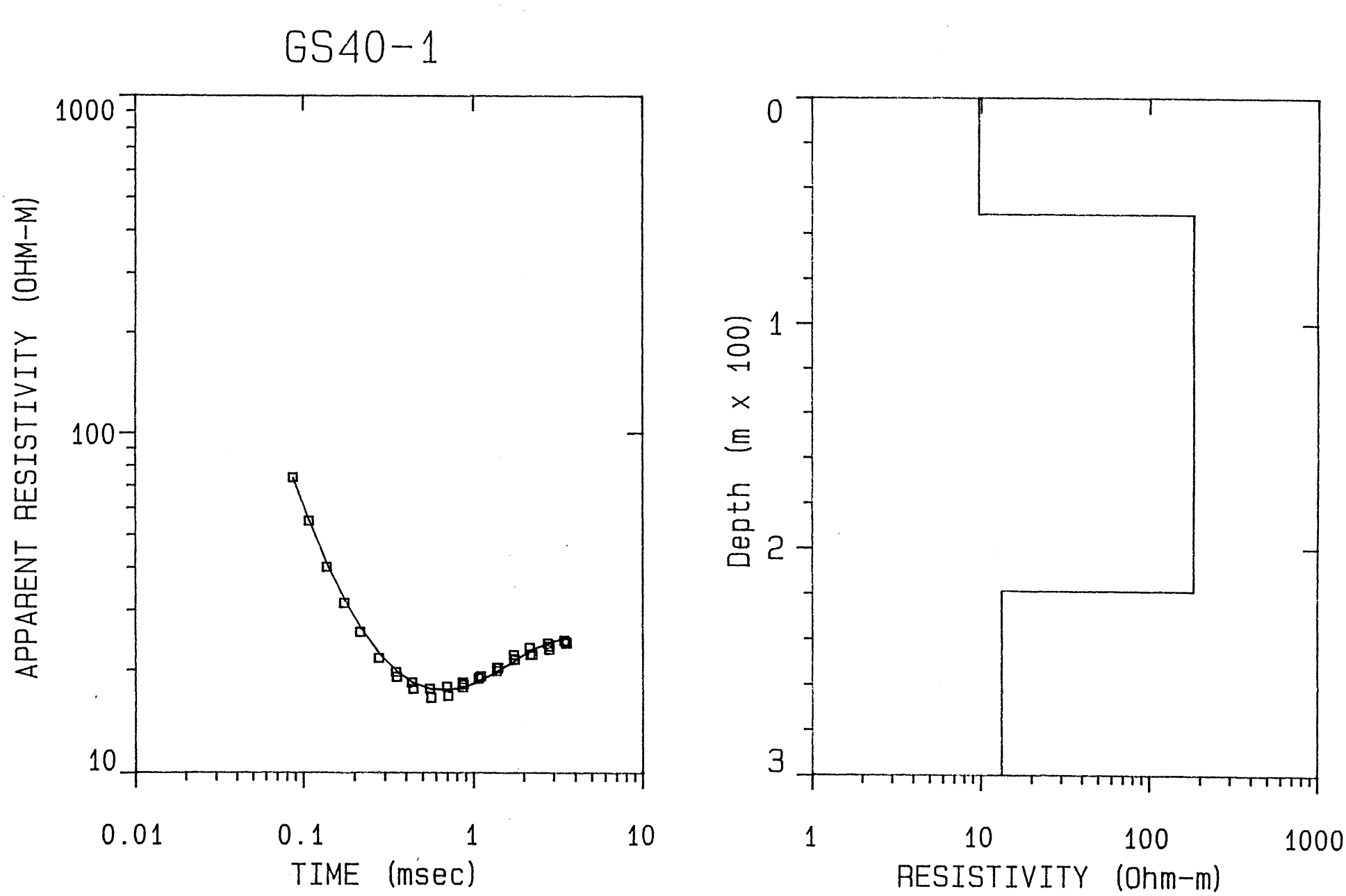

GS36-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

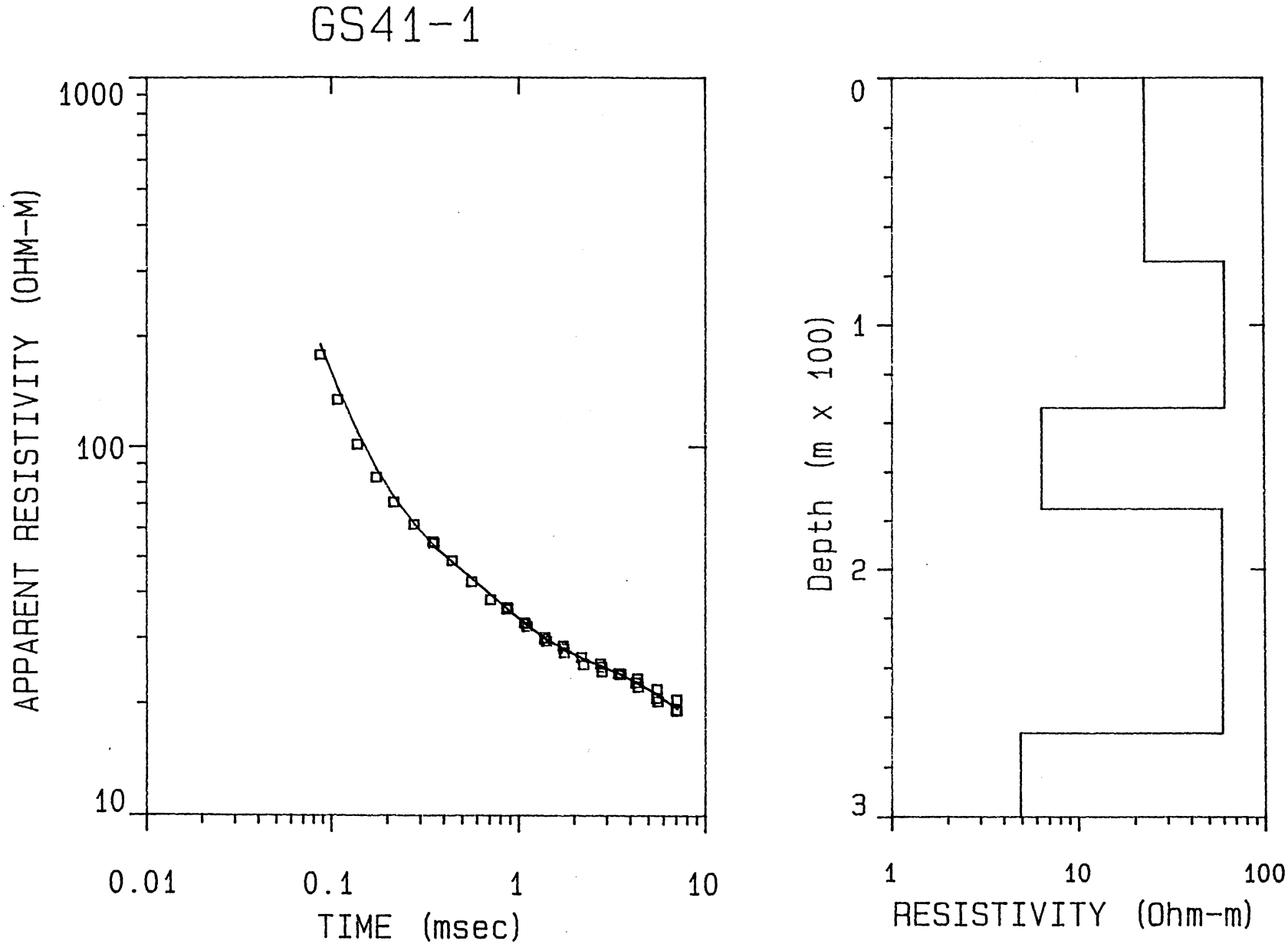

GS37-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 10)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

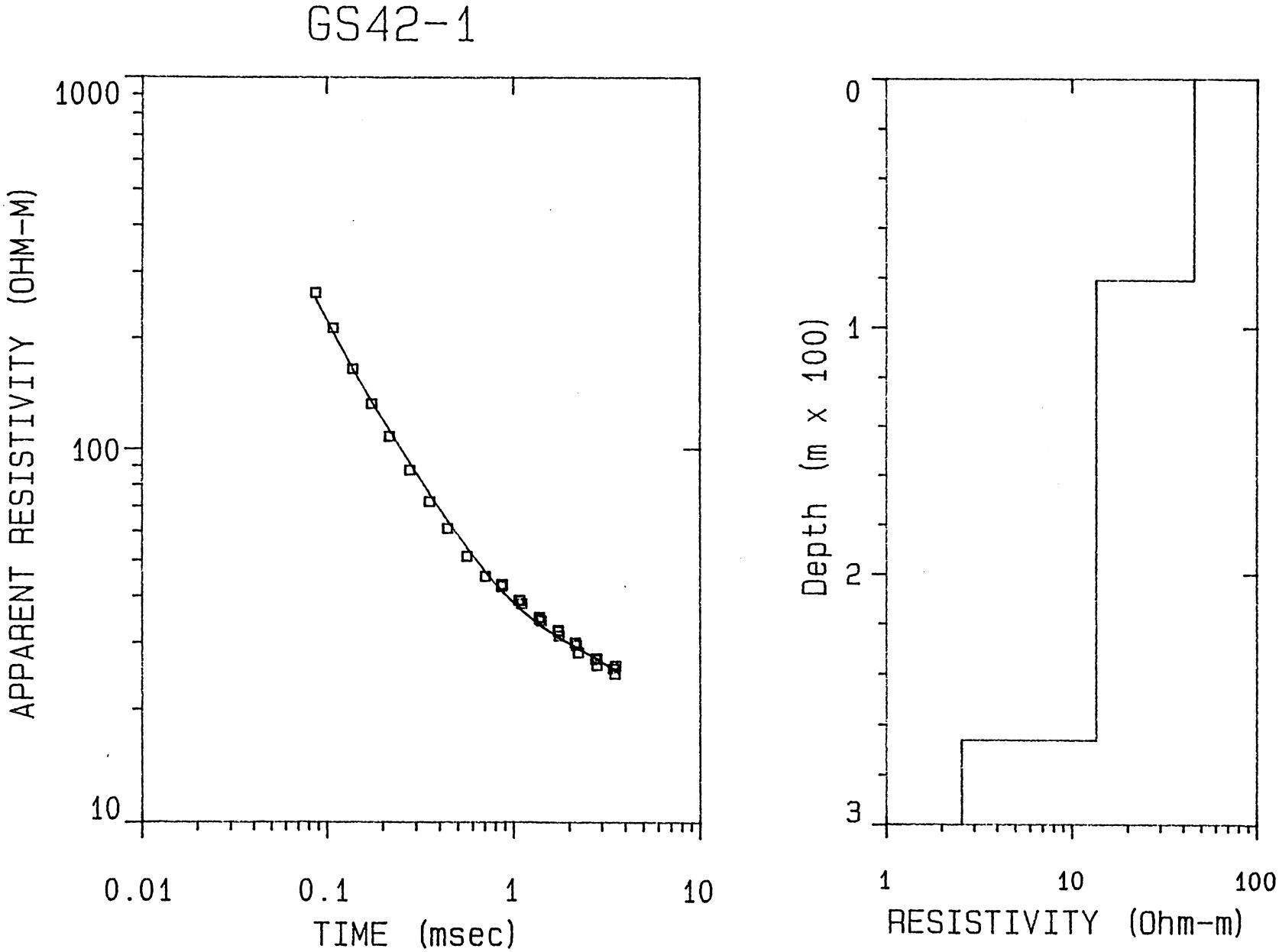

GS37-2
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

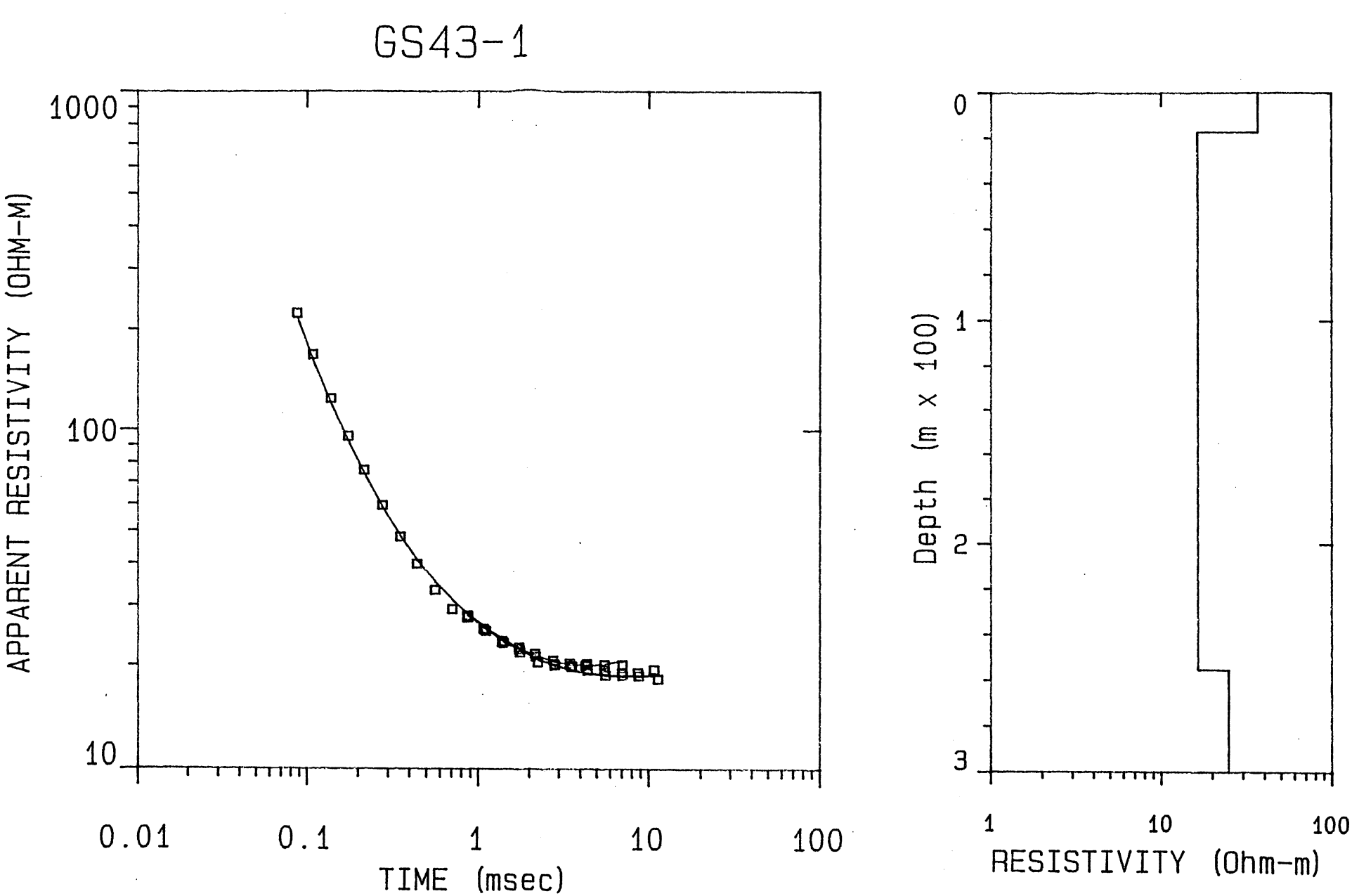

GS38-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 100)
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

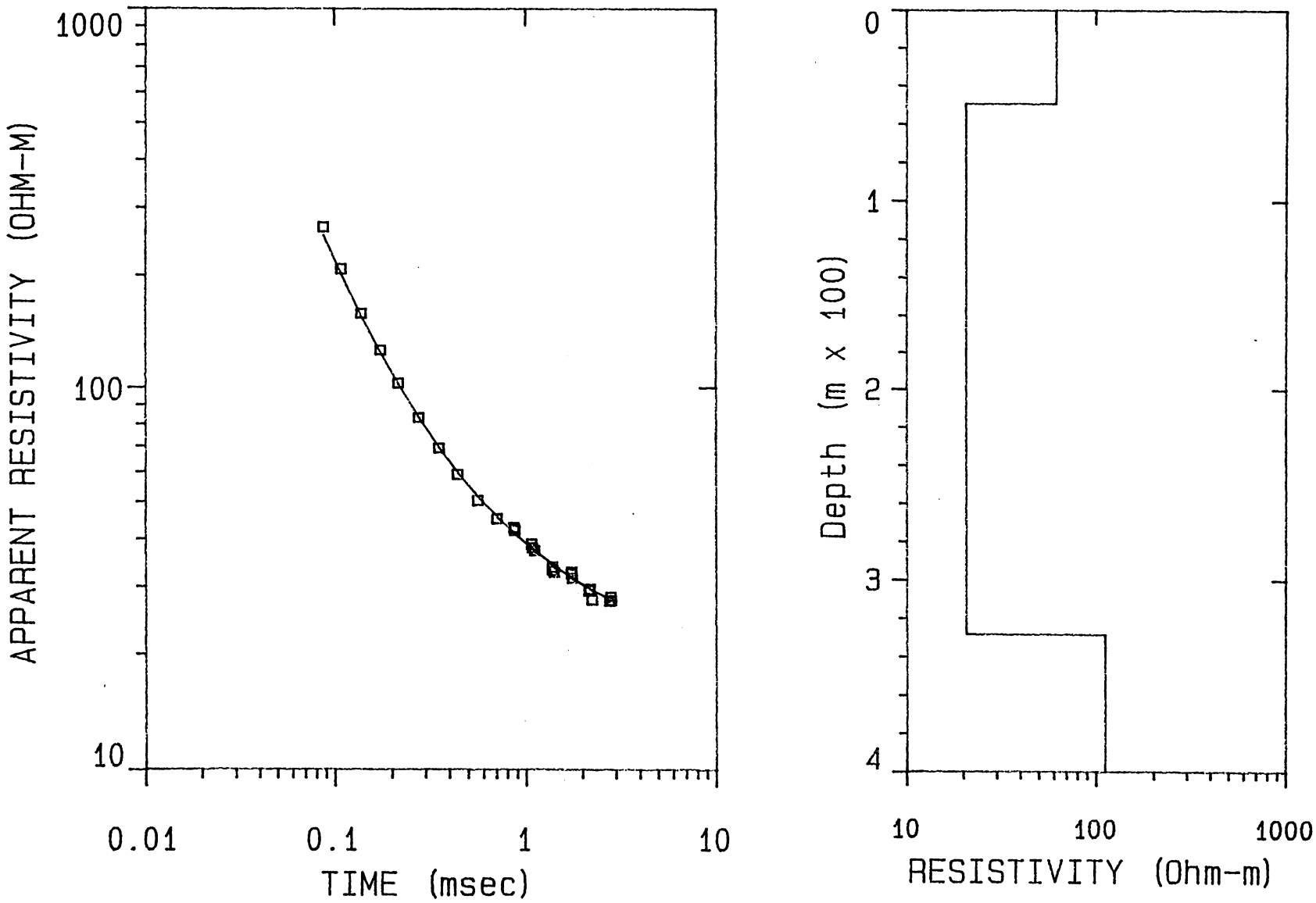

GS39-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
3
4
5
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

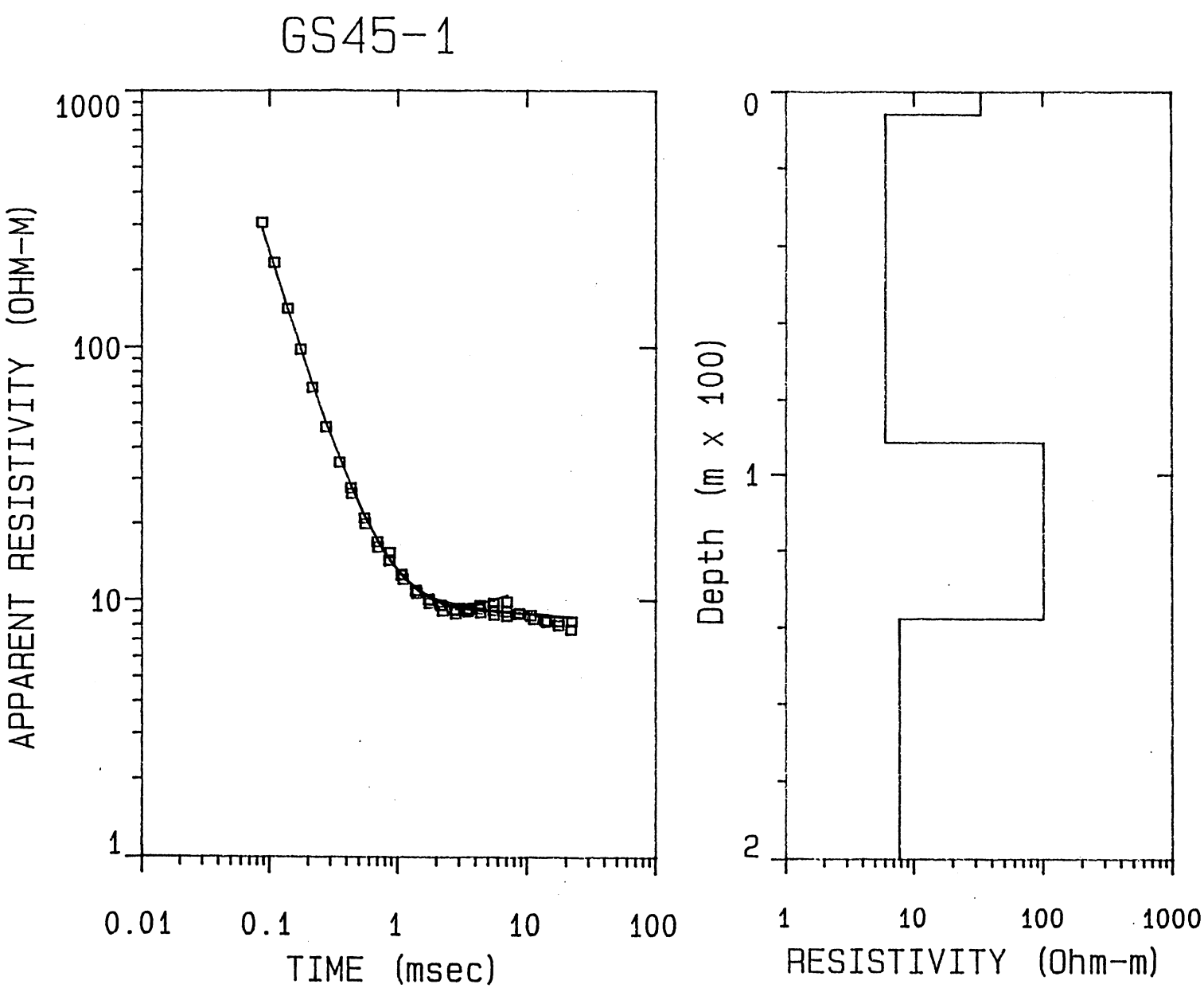

GS40-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

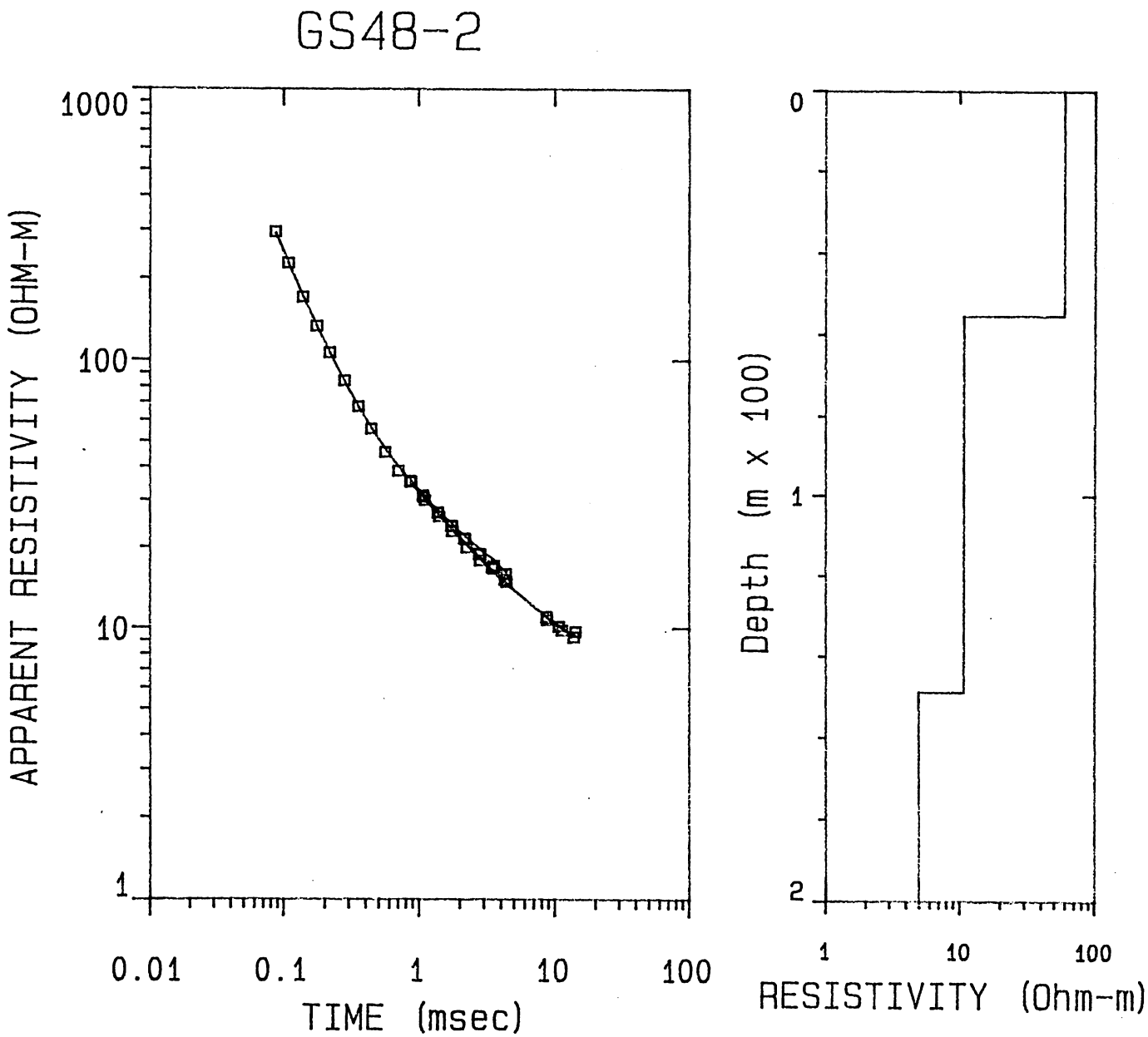

GS41-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

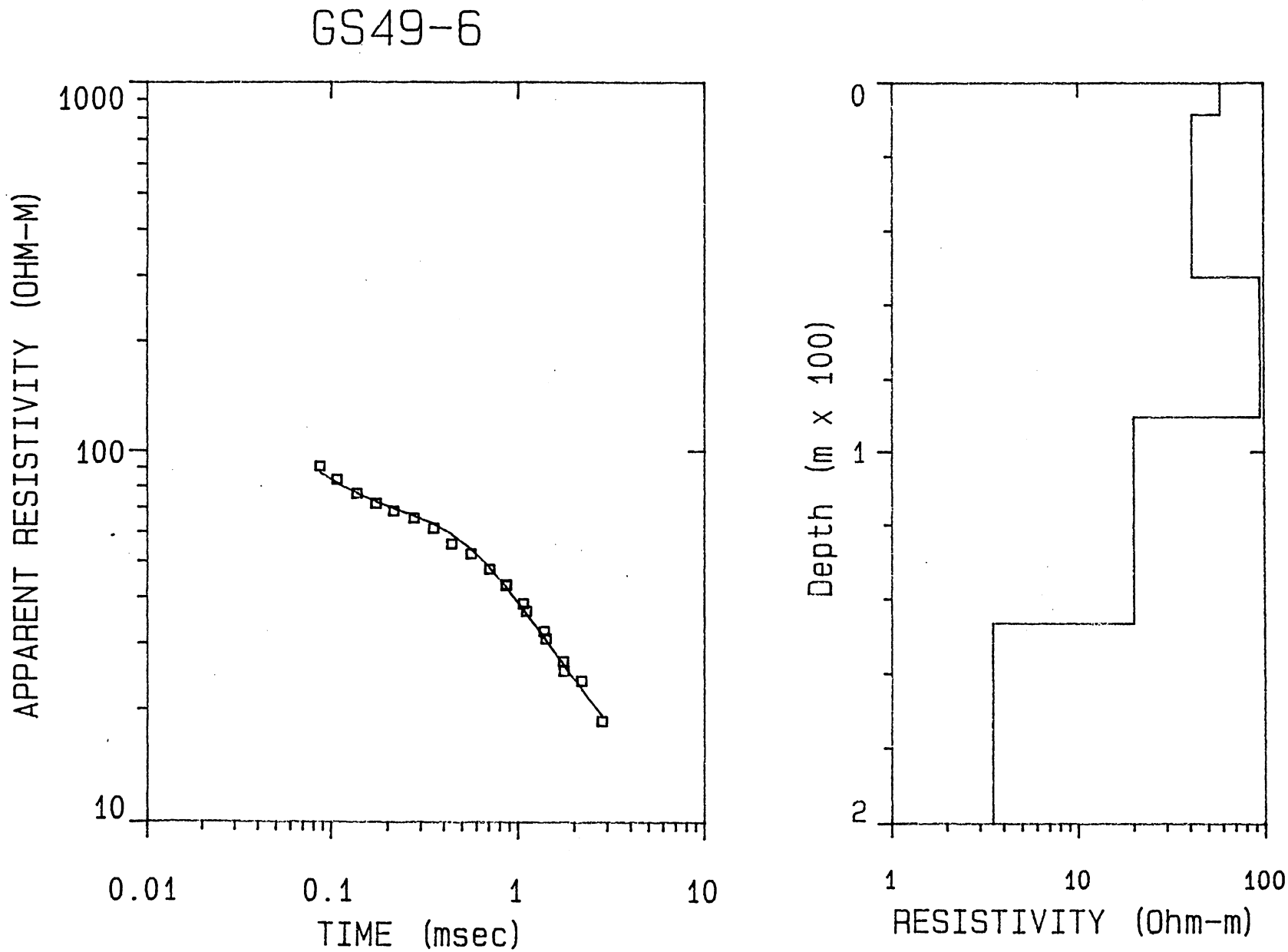

GS42-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

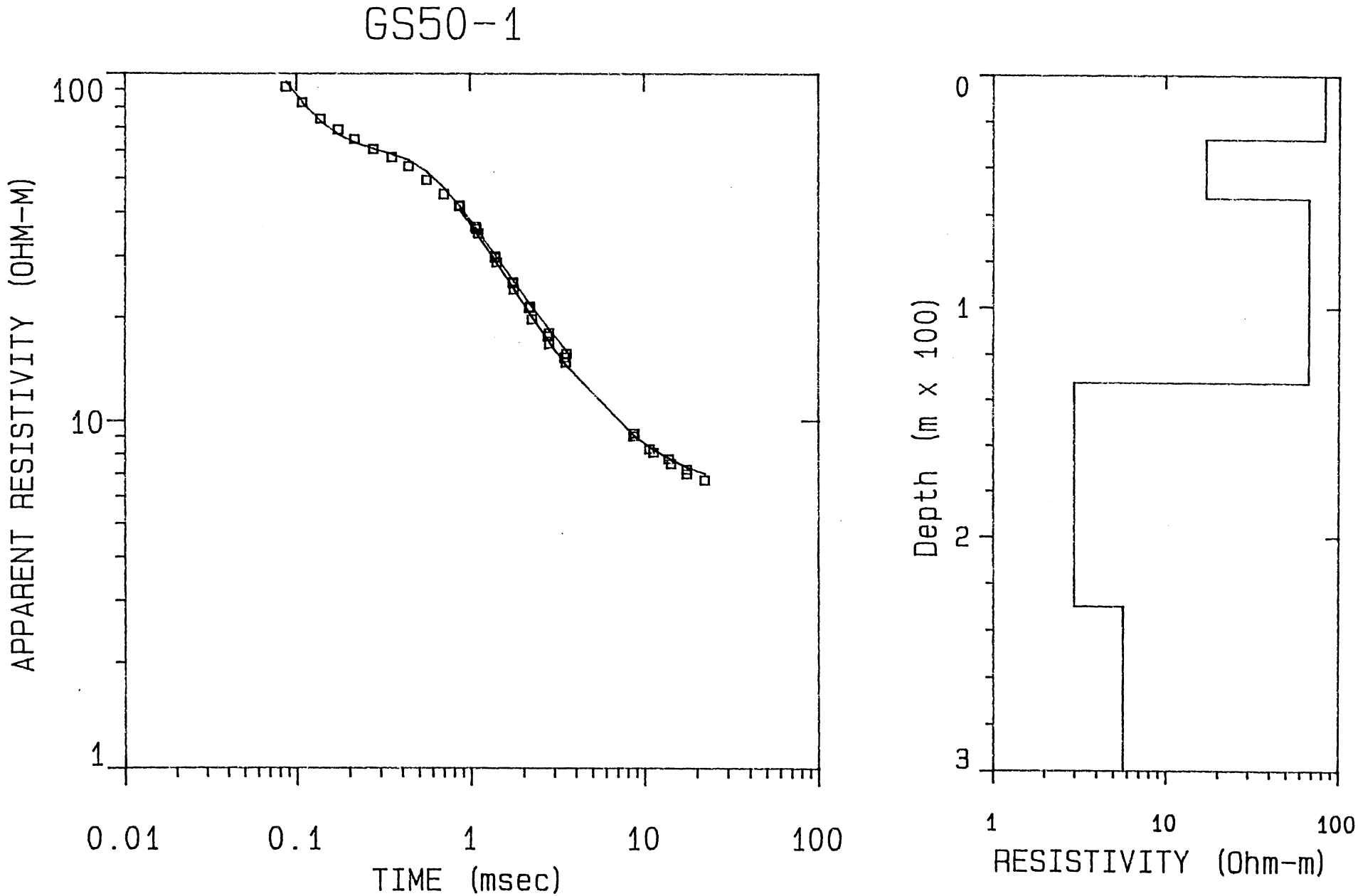

GS43-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

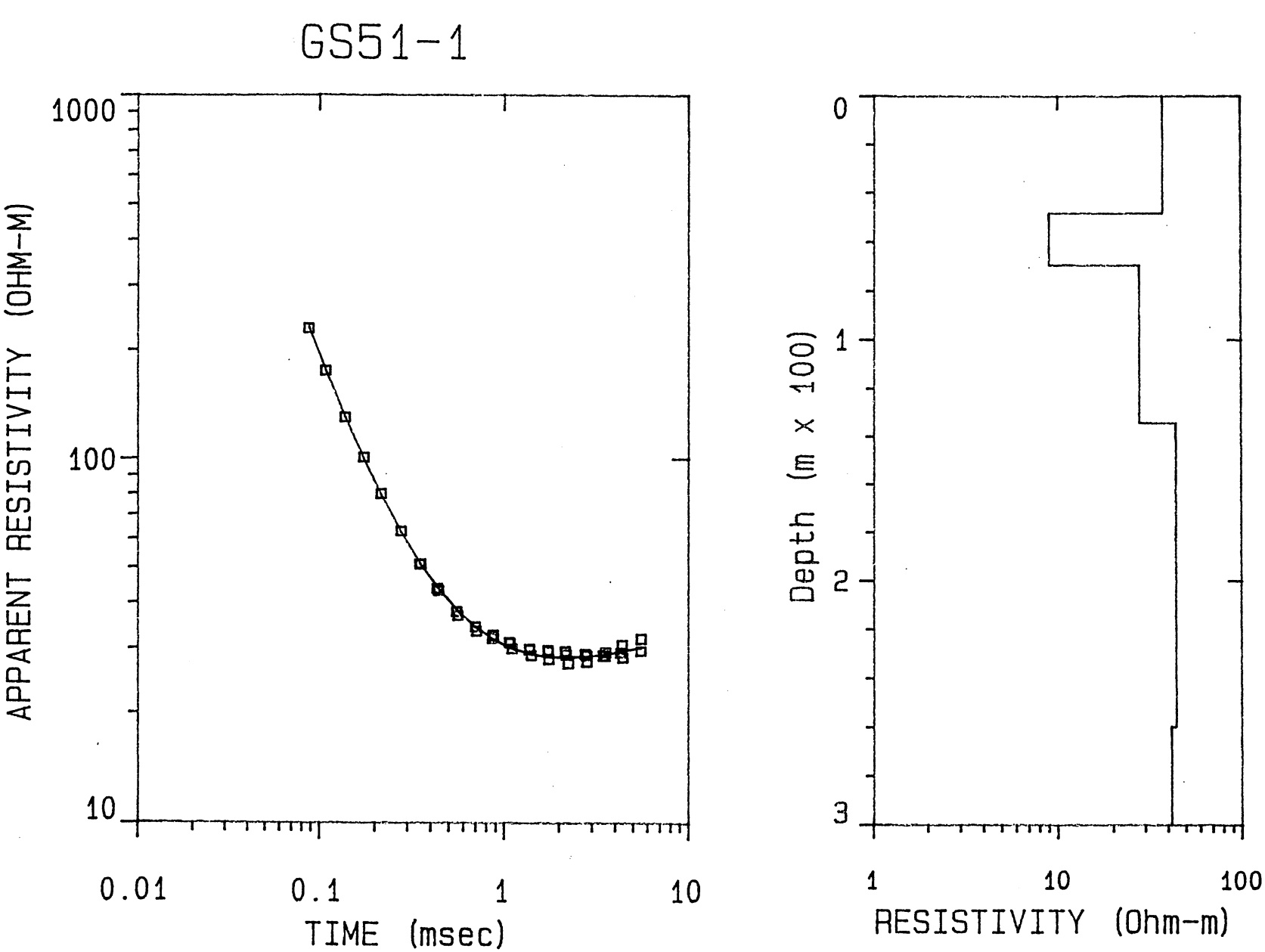

GS44-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 100)
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

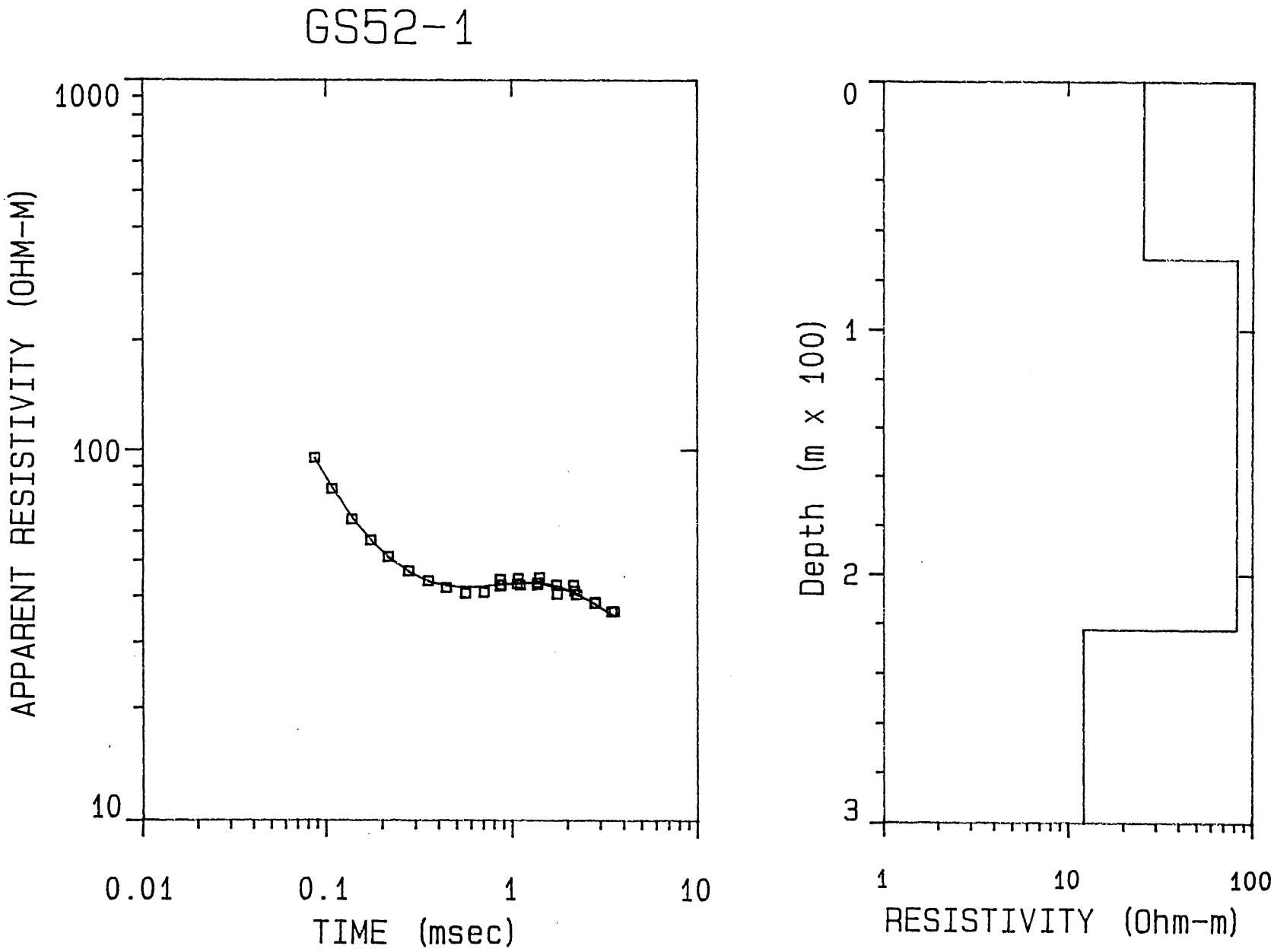

GS45-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

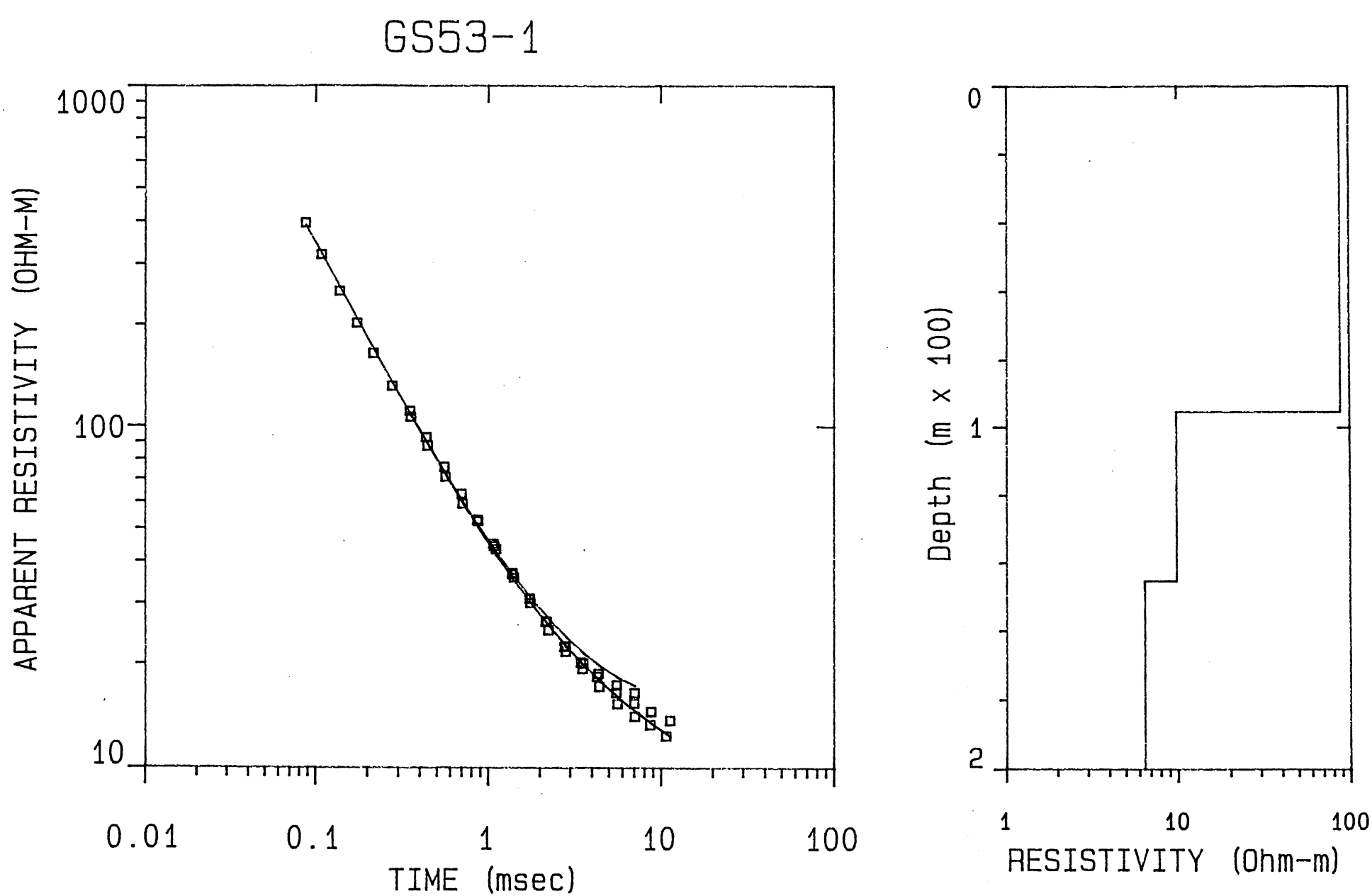

GS48-2
1000
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

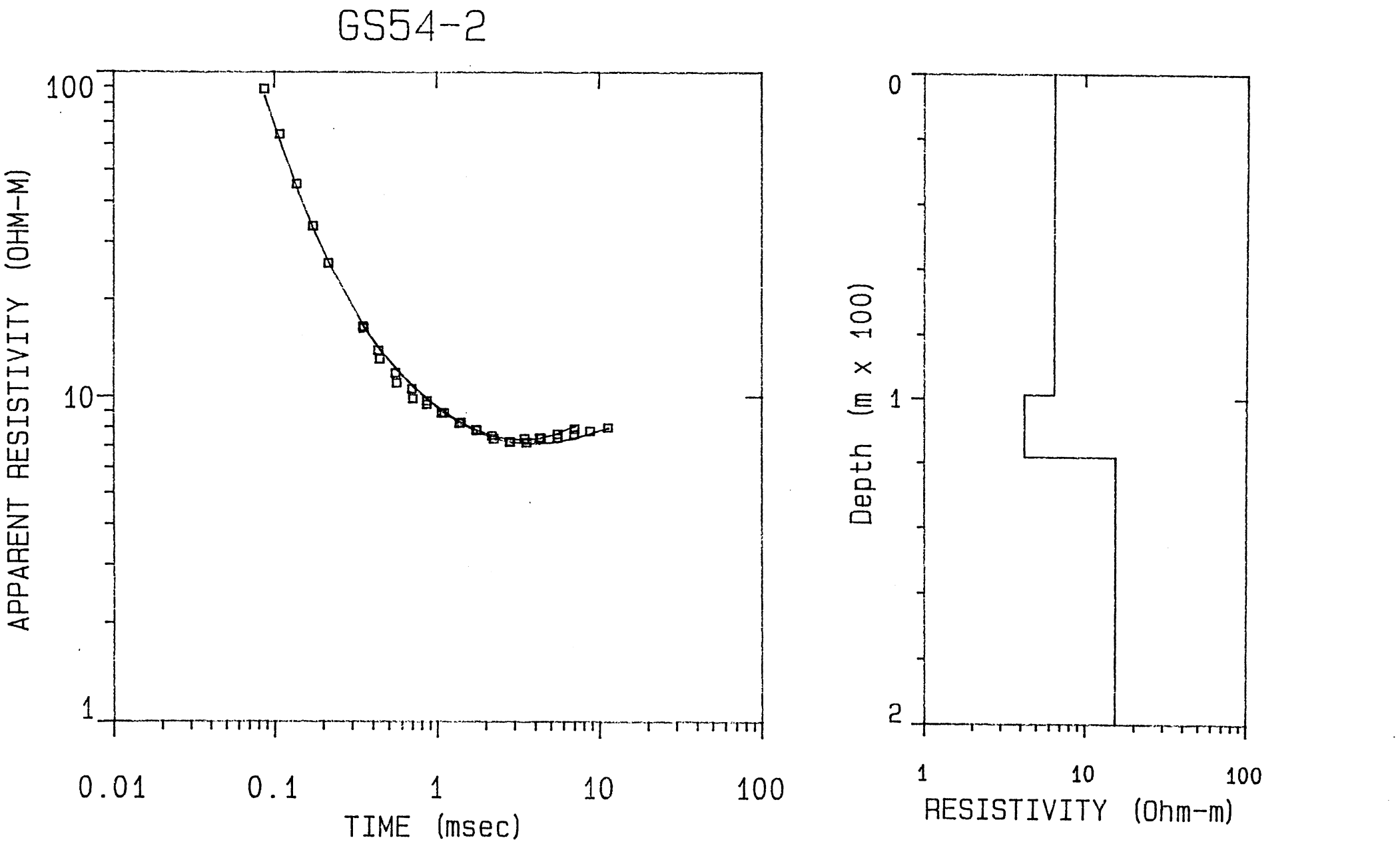

GS49-6
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

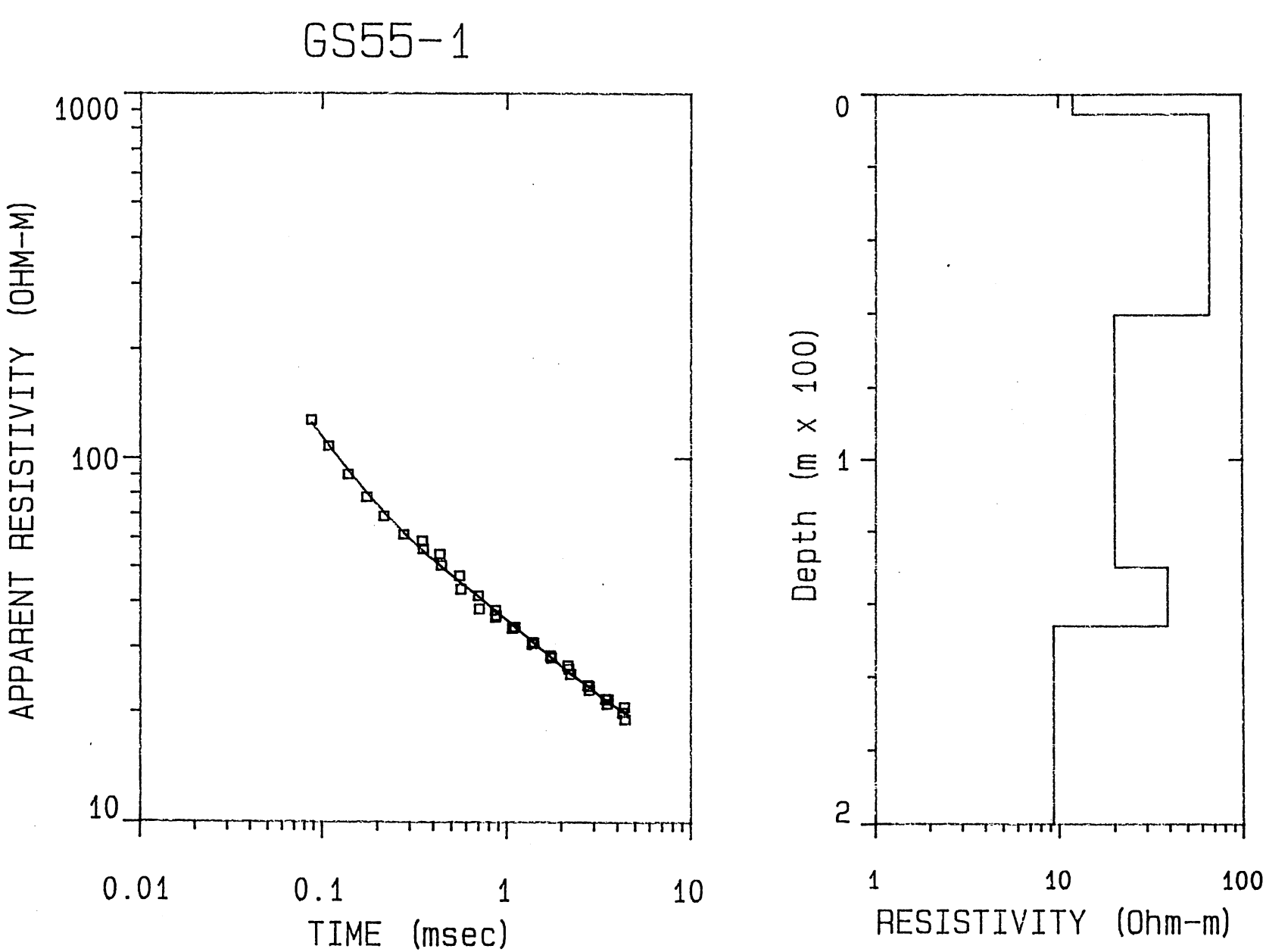

GS50-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
3
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

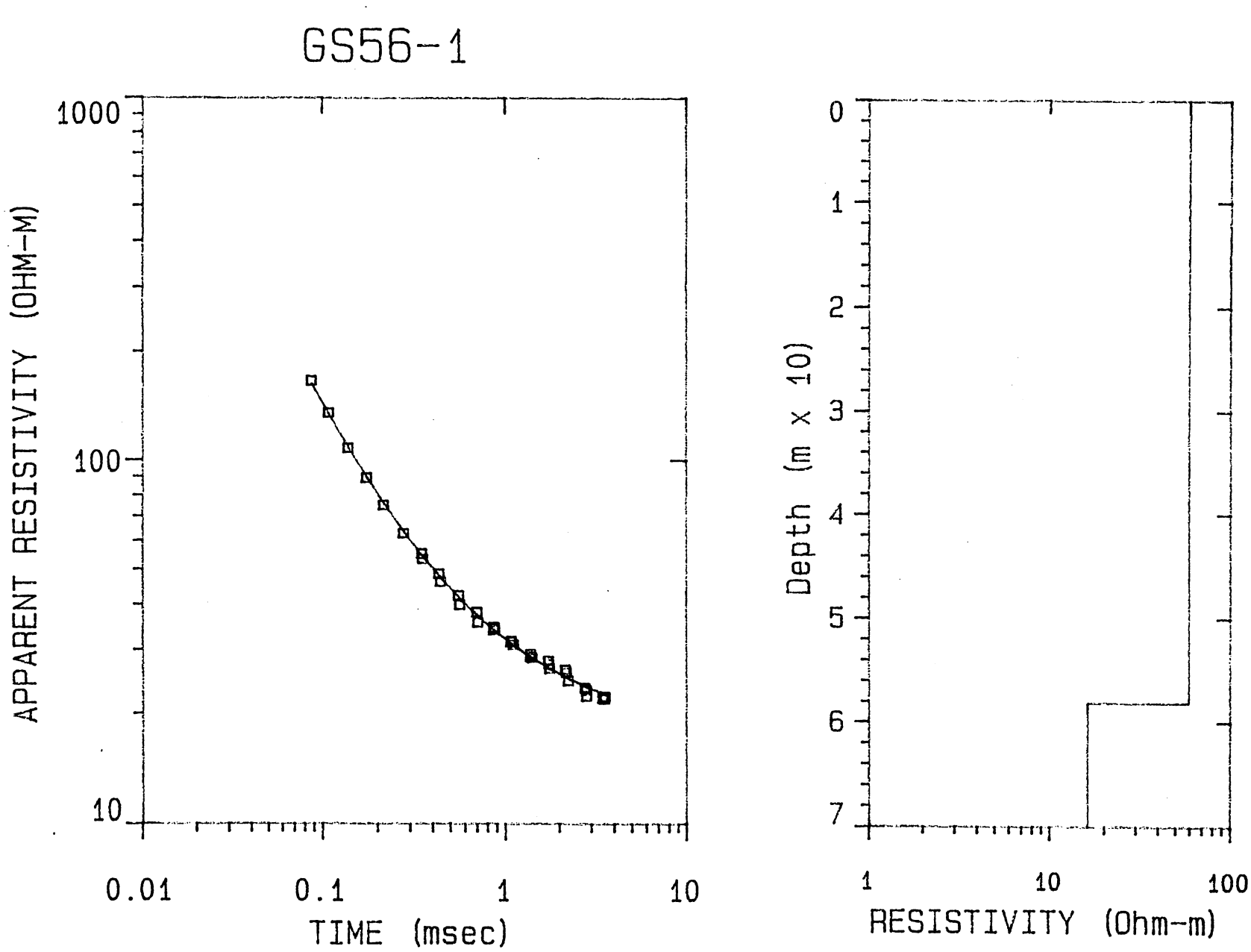

GS51-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

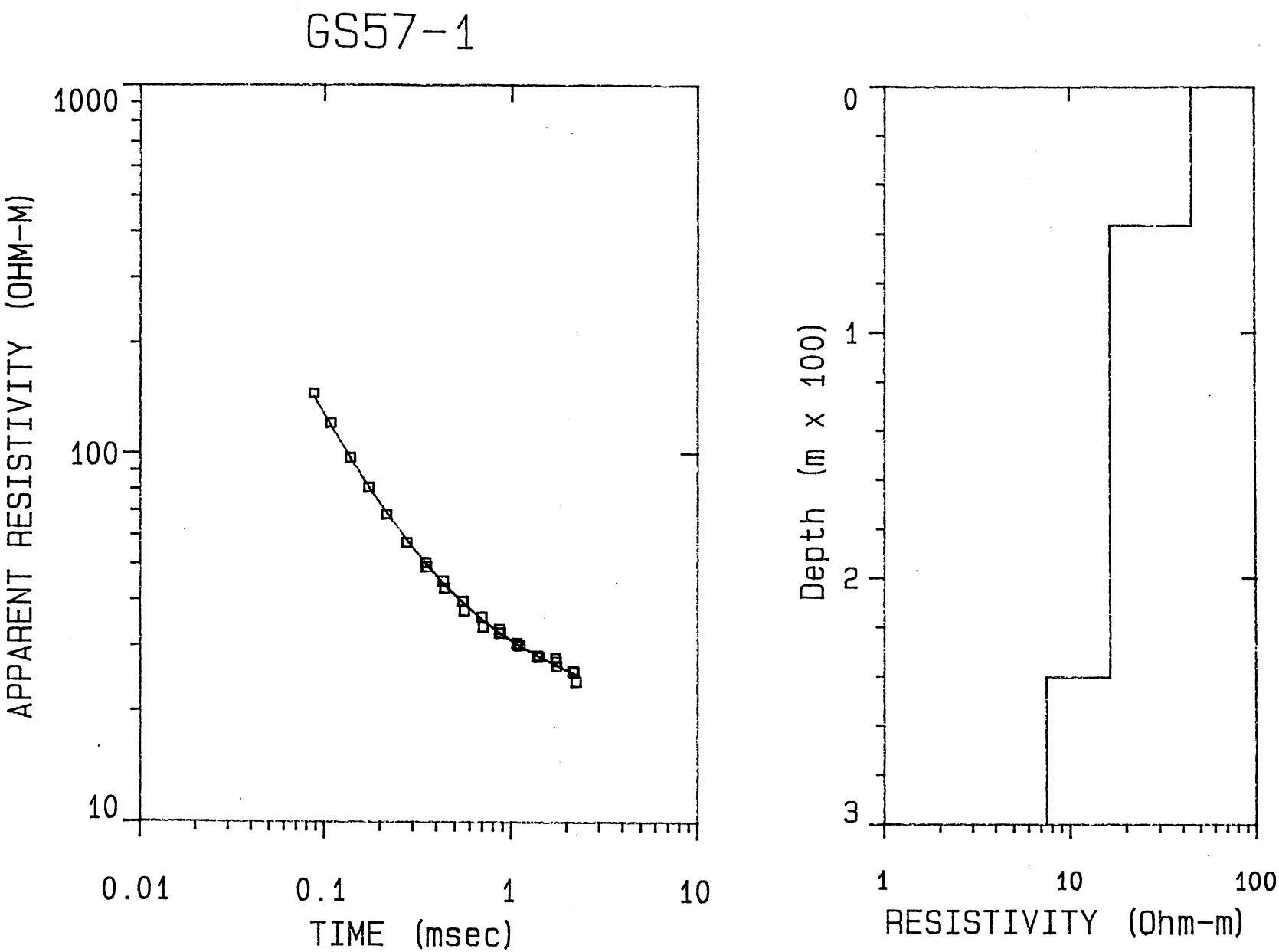

GS52-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

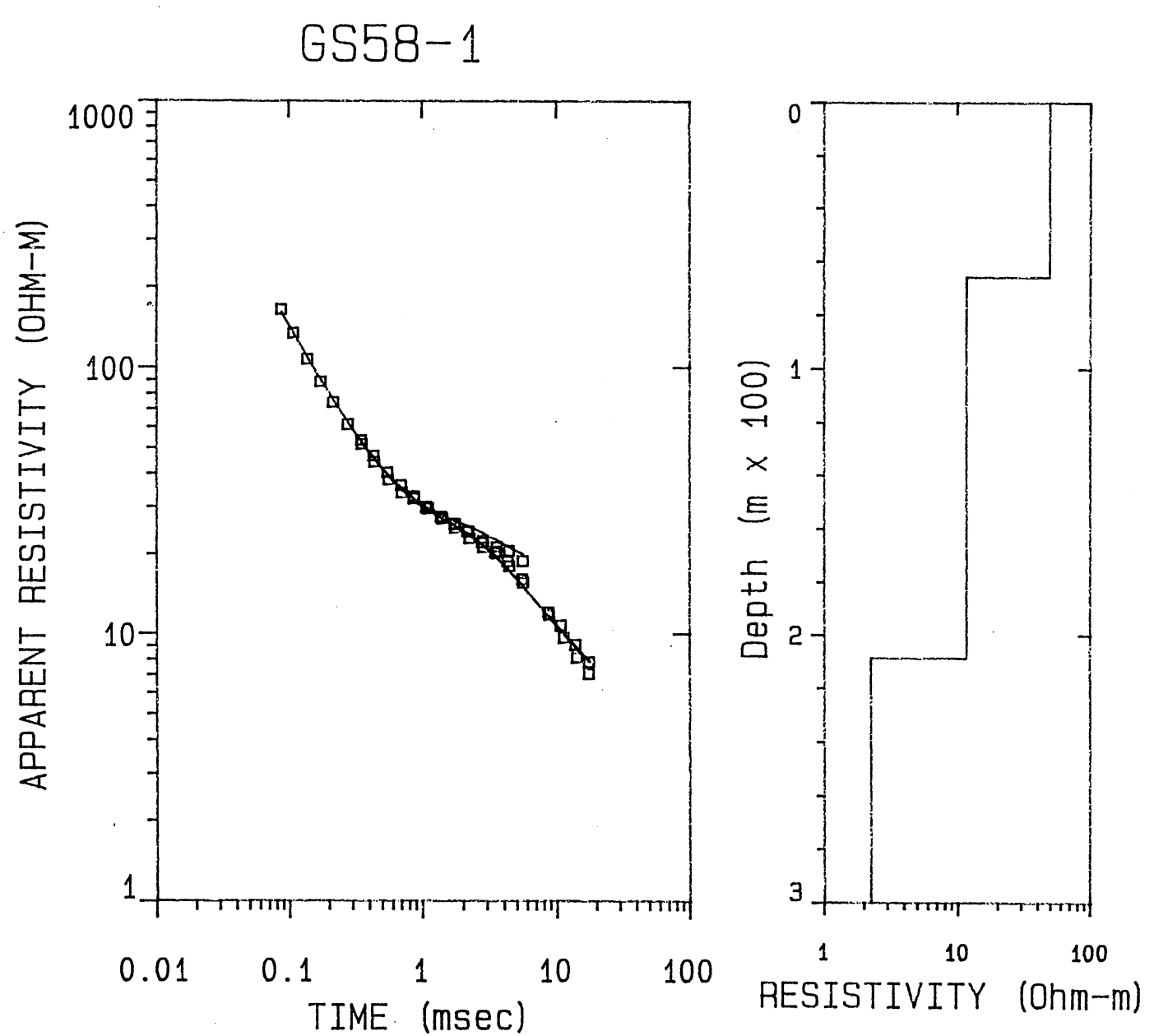

GS53-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

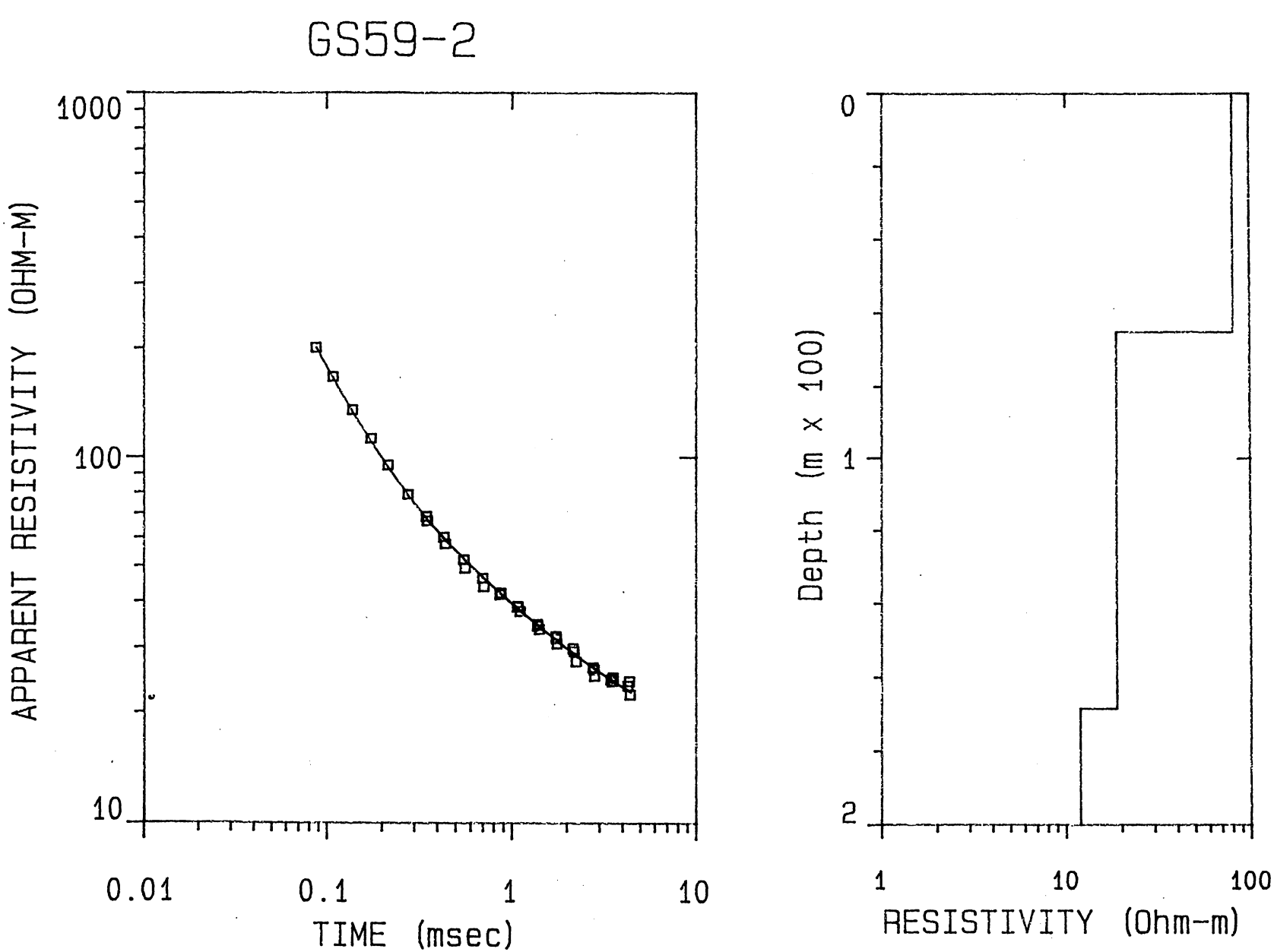

GS54-2
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS55-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

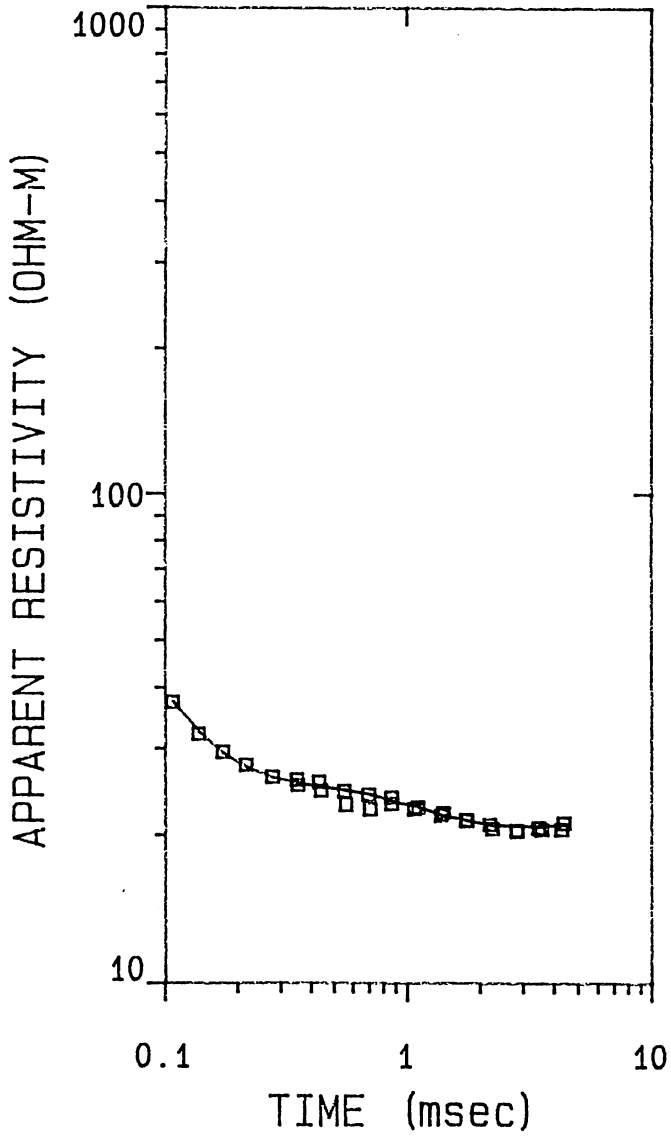

GS56-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
5
6
7
Depth (m x 10)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

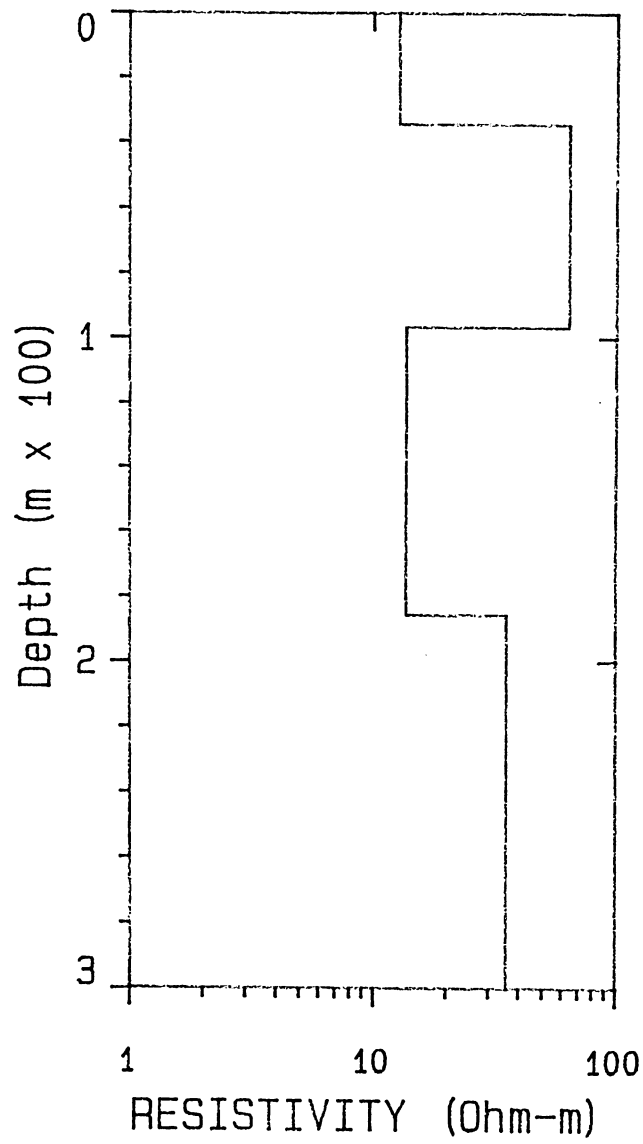

GS57-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS58-1
1000
100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
100
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

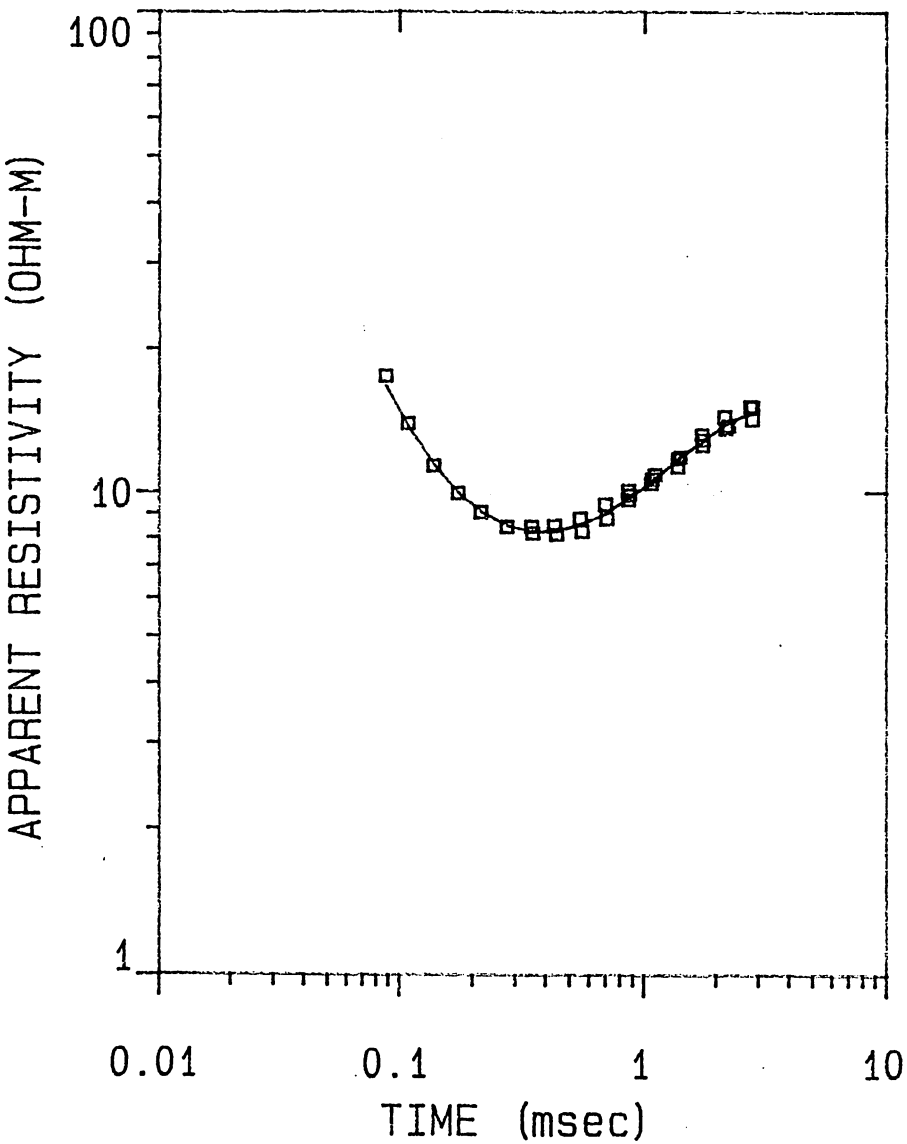

GS59-2
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

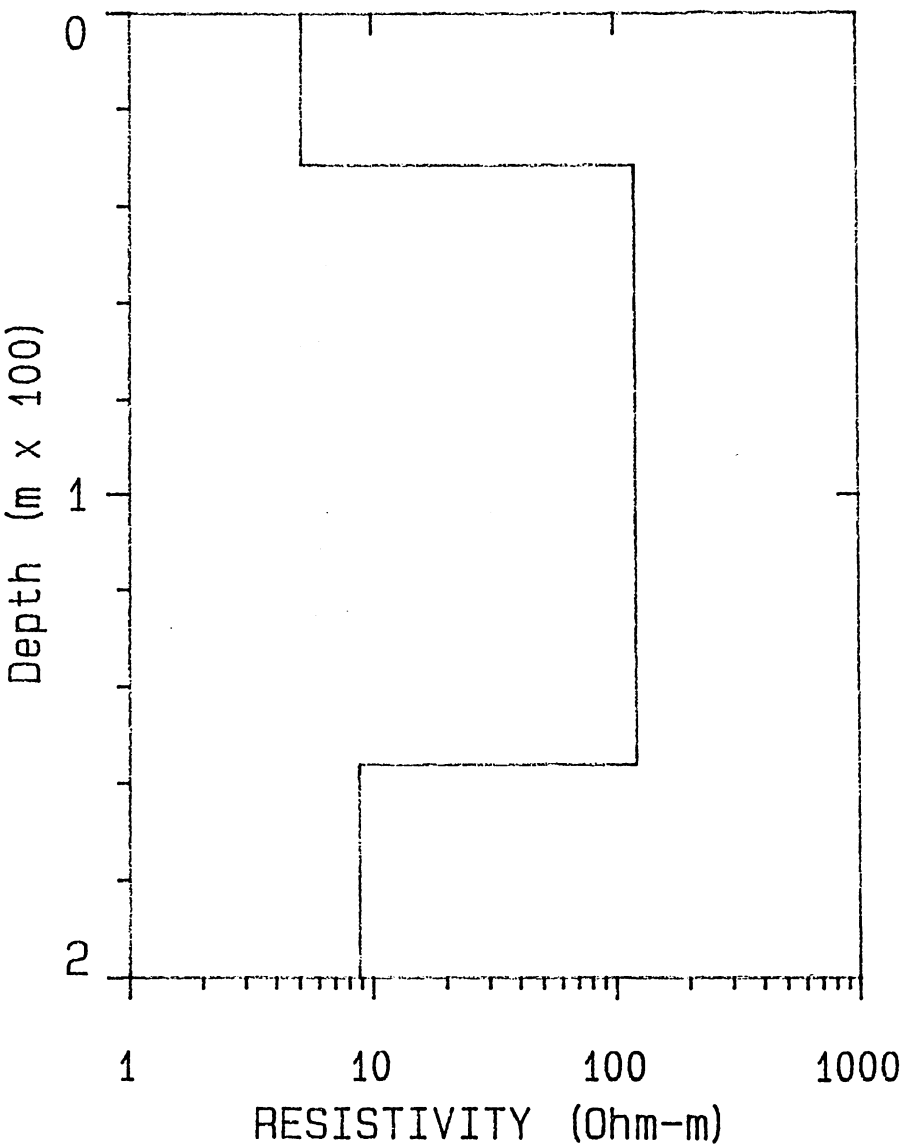
GS60-1

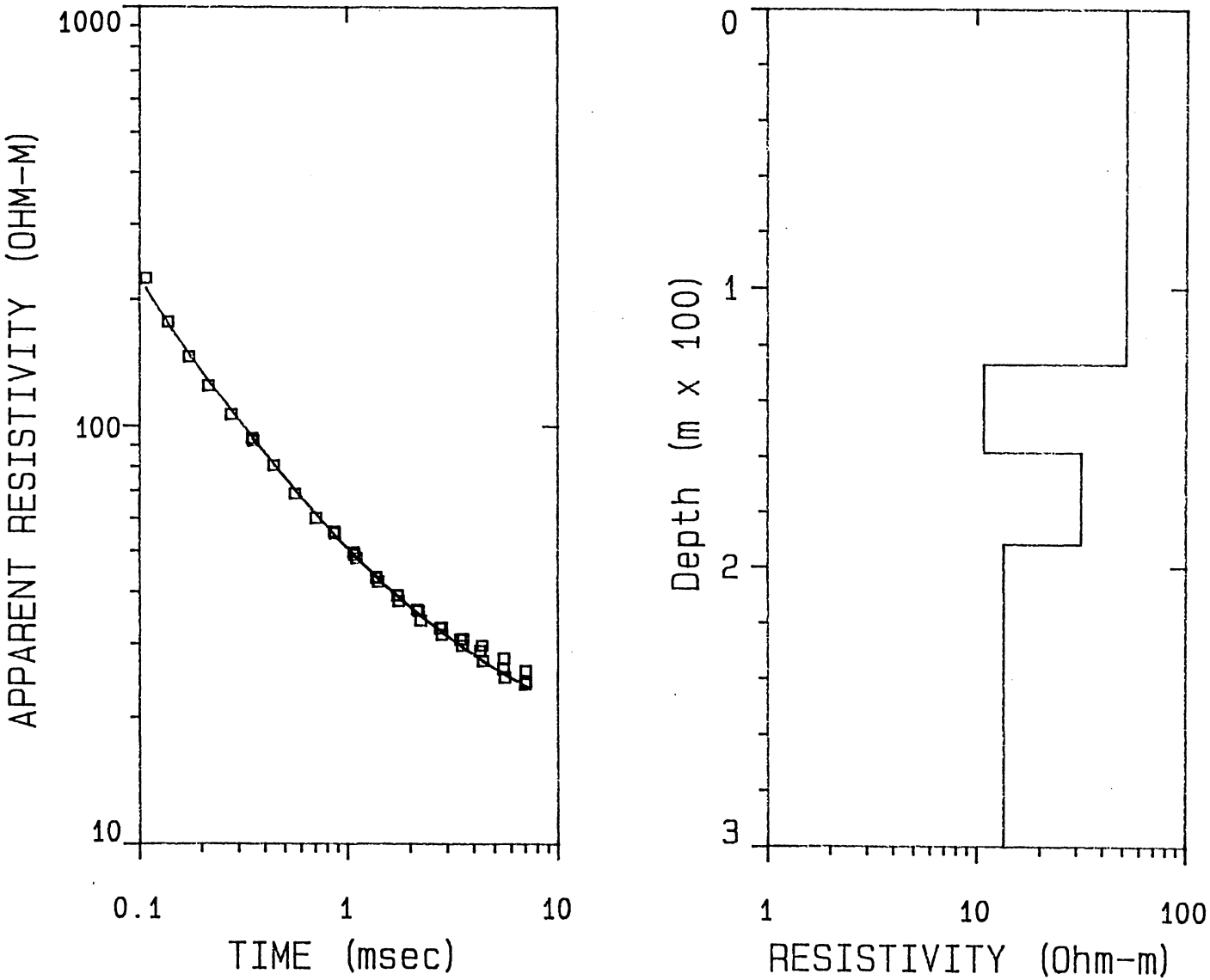

1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)

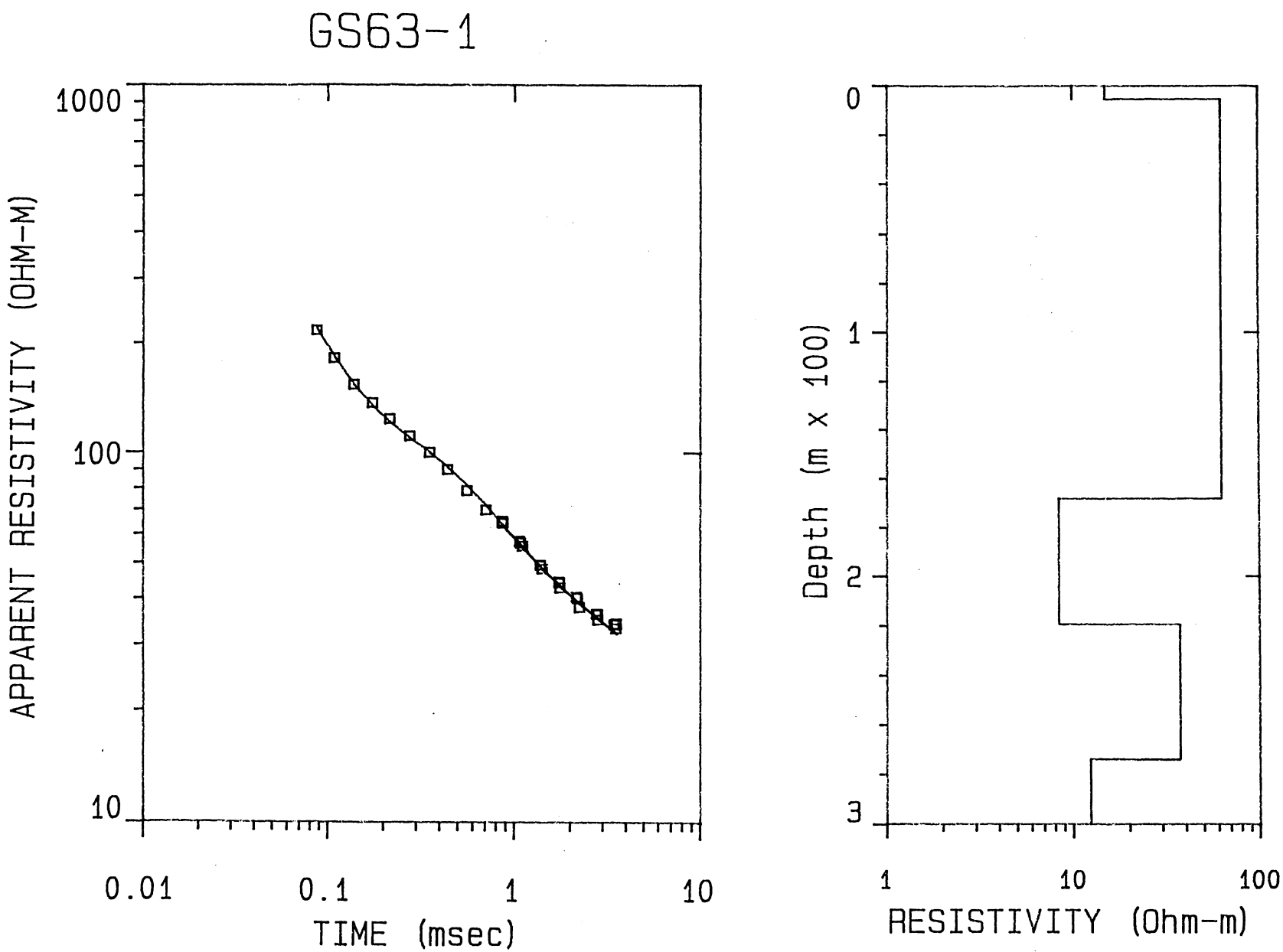

0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

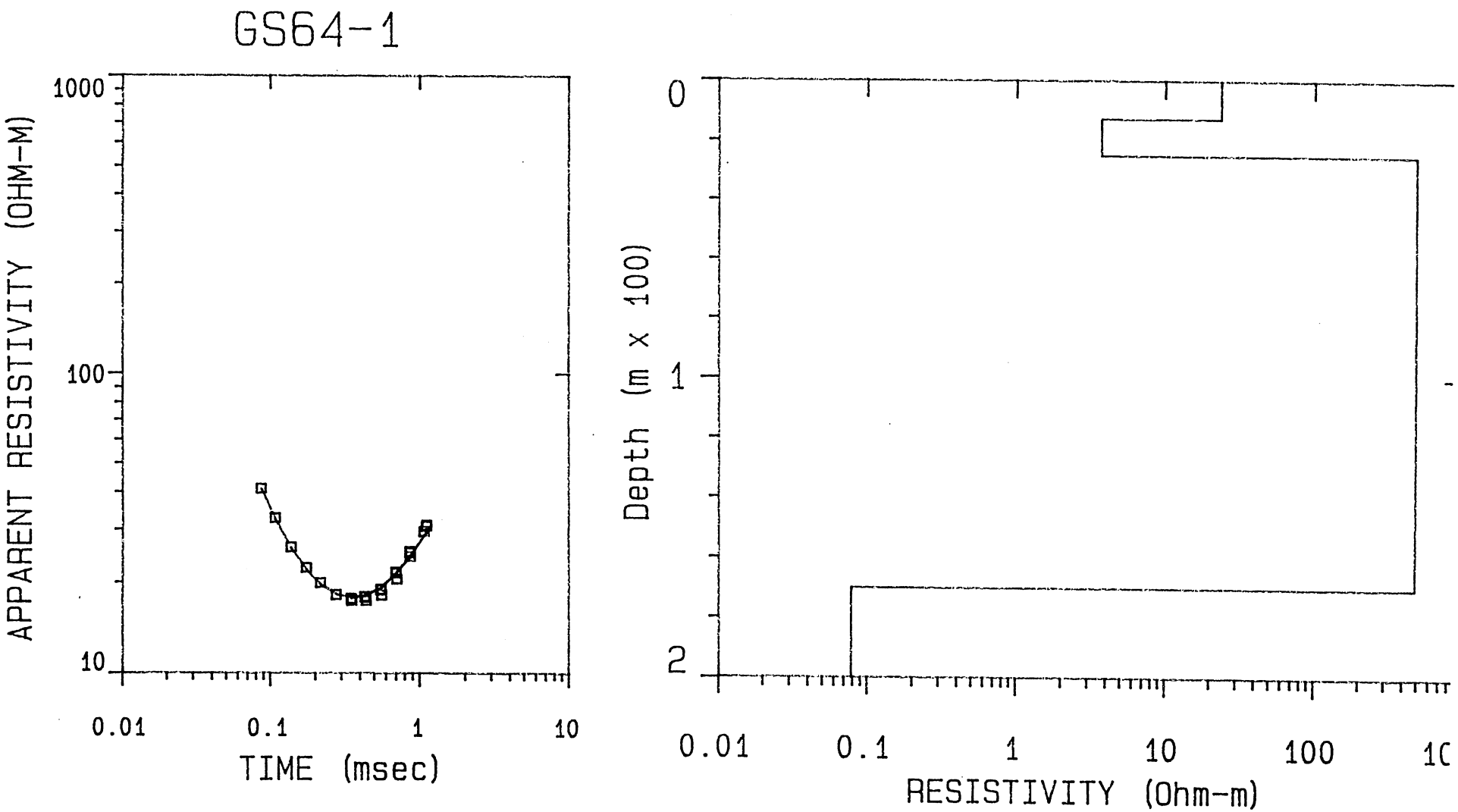
GS61-1

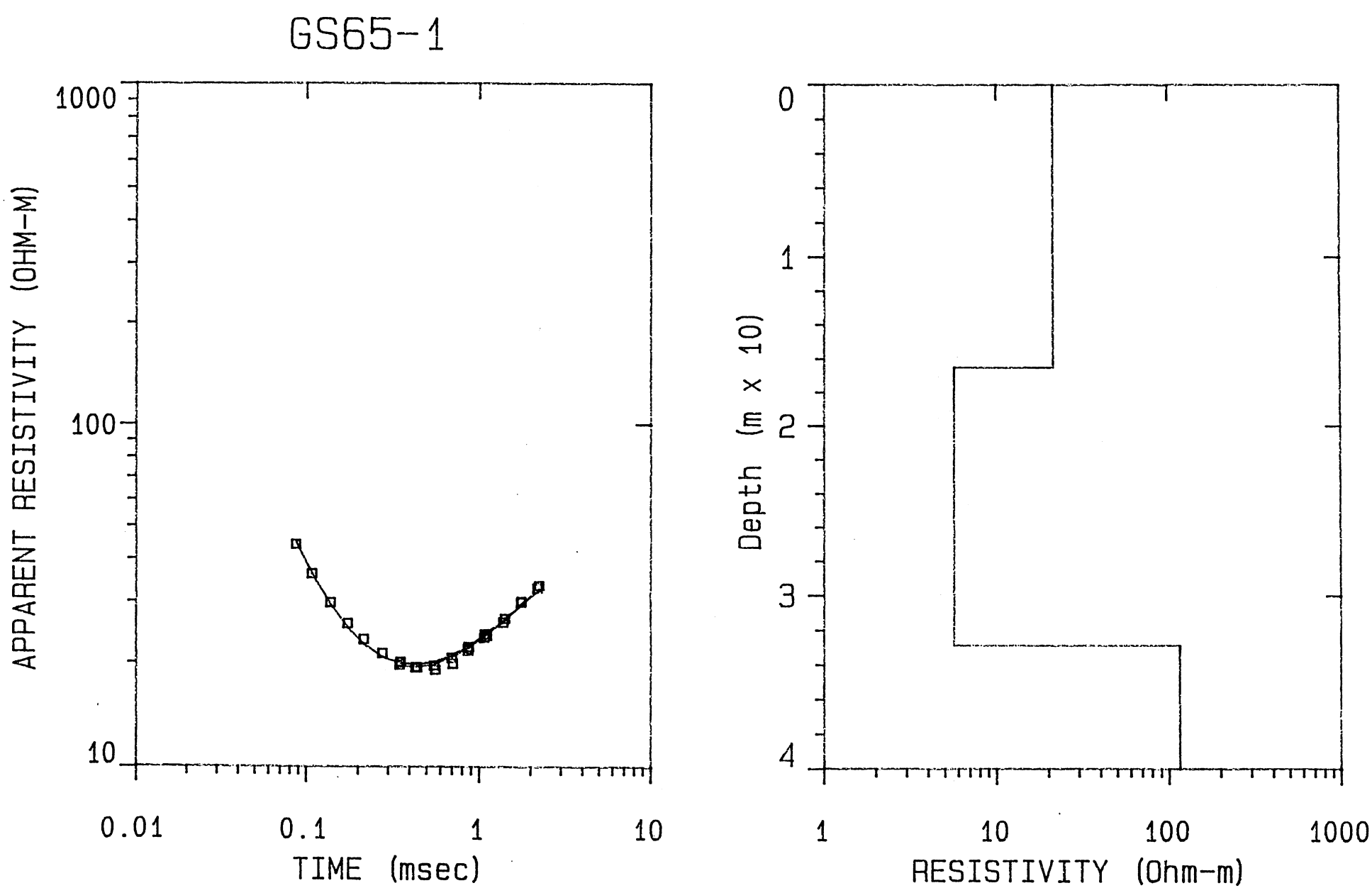

100
10
1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)

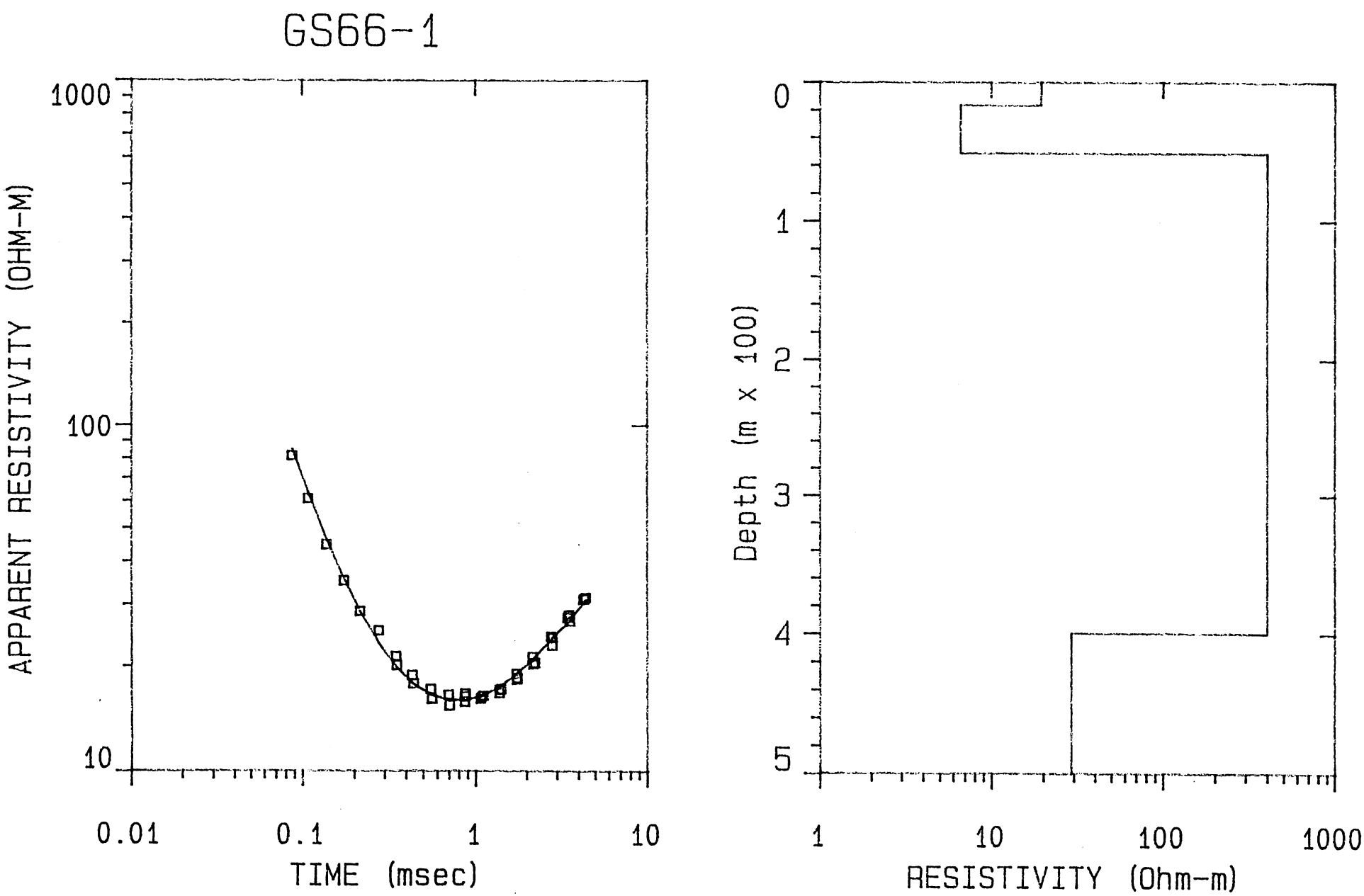

0
1
2
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS62-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

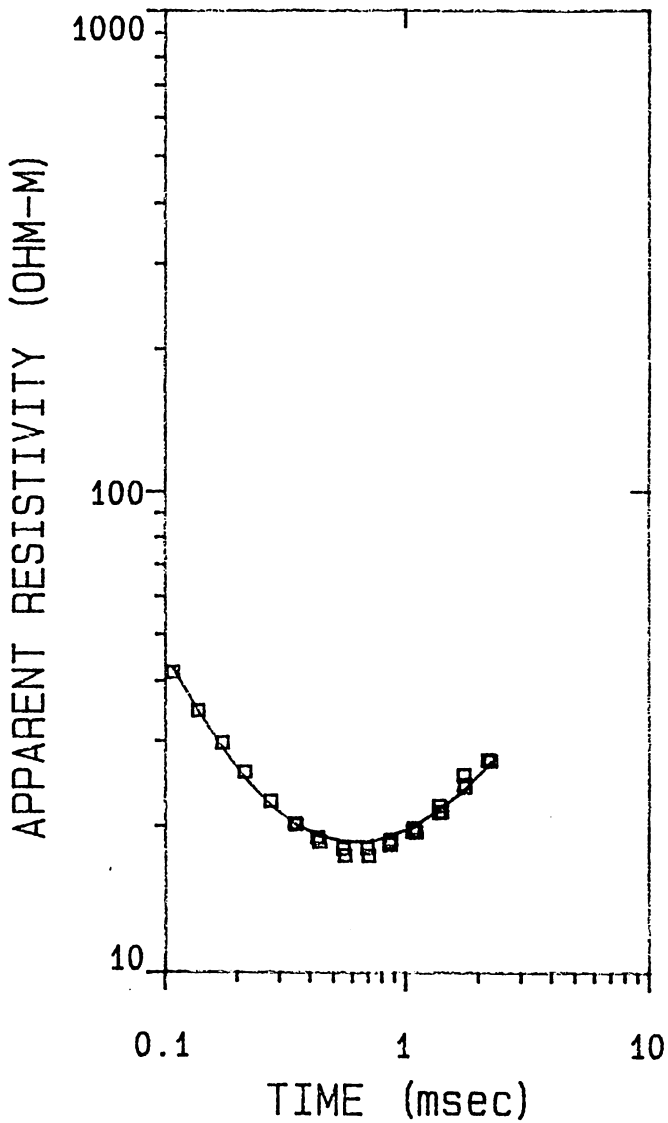

GS63-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
Depth (m x 100)
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)

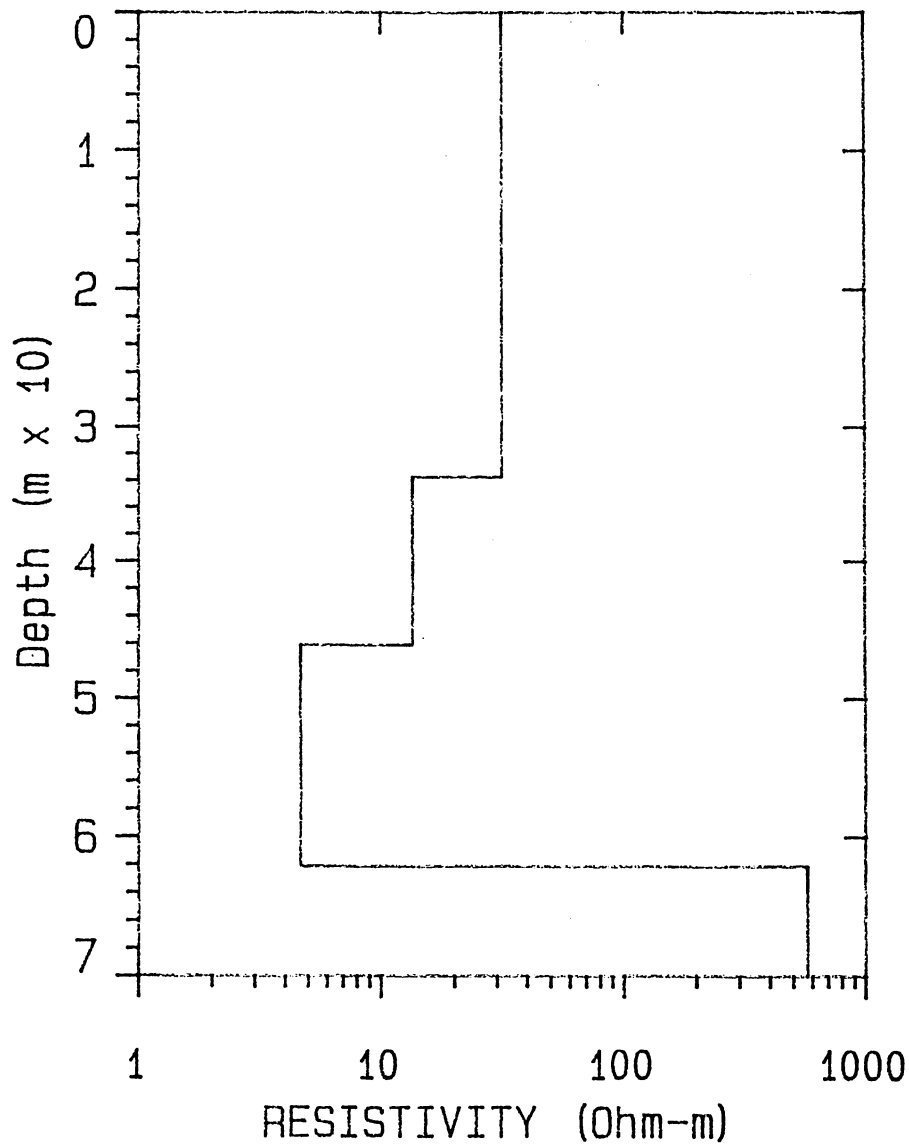

GS64-1
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
1000
100
10
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
Depth (m x 100)
0
1
2
0.01
0.1
1
10
100
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS65-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
Depth (m x 10)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)


GS66-1
1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.01
0.1
1
10
TIME (msec)
0
1
2
3
4
5
Depth (m x 100)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

GS67-1


1000
100
10
APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)
0.1
1
10
TIME (msec)


0
1
2
3
4
5
6
7
Depth (m x 10)
1
10
100
1000
RESISTIVITY (Ohm-m)

PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

1. Publication No. ES-4290	2.	3. Recipient Accession No.
4. Title and Subtitle Feasibility Study of the Time Domain Electromagnetic (TDEM) Method in Solving Various Geologic Problems		5. Publication Date July 1990 6. Performing Organiz. Code
7. Author(s): M. Goldman*, A. Ronen*, Y. Bartov**, G. Steinitz**, G. Baer** * = IPRG ** = Geological Survey		8. Perform. Organiz. Rep. No.
9. Performing Organization Name and Address a) Petroleum Infrastructure Corp. Ltd. 1 Hamashbir Street, P.O. Box 2286, Holon 58122, Holon. b) Geological Survey, 30 Malkhei Yisrael St., Jerusalem 95501.		10. Project/Task/Work Unit No. GSI/38/90; IPRG 854/170/89 IPRG 829/1910/88 11. Contract No. 89-06-023
12. Sponsoring Organization(s) Name & Address a) Ministry of Energy & Infrastructure Earth Science Administration P.O. Box 13106, Jerusalem 91130 b)		13. Type of Report & Period Covered: Technical Report 1.6.89 - 31.5.90 14. Sponsoring Organiz. Code
15. Supplementary Notes		

16. Abstract (Limit: 200 words): Feasibility of the TDEM method for solving various geologic problems was tested in two stages: (1) To find sufficiently large electric contrasts between various lithological units, direct surface conductivity measurements were carried out on outcrops using Geonics EM34 ground conductivity meter and (2) TDEM stations were then established at points where large contrasts found in the first stage were expected to be encountered at greater depths. Comparison with borehole data proved the feasibility of the TDEM method for mapping the following geologic targets: (a) Judea Group/Nubian sandstone boundary; (b) Boundary between carbonate and clay units inside Judea Group deposits; (c) Marly beds within the clastic deposits of the Dead Sea rift valley and (d) Basalt body within sandy beds of the Kurunb Group.

17. Identifiers/Keywords/Descriptors: Geophysics, Electromagnetic Soundings, Judea Group, Kurunb Group, Dead Sea Group, Kurkar Group

18. Availability Statement	19. Security Class (this report)	21. No. of Pages 97
	20. Security Class (this page)	22. Price